



进阶篇之 -

ELF-RV1126B 开发板硬件设计教程

ARM Cortex-A7

Embedded Learning Fans Board

Instruction Manual

Rev. 1.0

2025/11/18

前言

ELF-RV1126B 致力于快速提升学习者和工程师的嵌入式开发能力，令学习者综合全面的进阶提升多种解决项目难点的实战能力。成为一位优秀的硬件工程师需要掌握多种能力，大致包括原理设计、PCB 设计和问题排查等等。为了轻松应对项目，需要掌握多种专业技能，例如电路的分析方法、各种器件的基础原理、模拟电子技术、数字电子技术以及微处理器的应用，并且还需要掌握并熟练运用至少一种电路设计工具。

首先，掌握电路的基本分析方法非常重要。例如，《电路分析》这本书阐述了基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律，这些定律是我们分析电路的基本方法，也是解决电路问题的专业基础。只有对电路回路进行清晰的分析，才能轻而易举的解决问题。此外，我们还需要掌握等效电路知识，如戴维南定理和诺顿定理等，这些是将复杂问题简化的有效手段。

其次，掌握各种器件的基础知识也至关重要。无论是模拟电子技术、数字电子技术还是电力电子学，在学习的开篇都会介绍各种器件。随着硬件开发经验的积累，我们会发现硬件设计实质上是根据不同需求和条件选择合适的器件，需要理解和熟练运用各种器件的原理。对于初学者来说，最开始熟练运用器件知识和原理可能有些困难，但随着经验和接触到不同电路原理的增多，各种器件的特性和原理便会熟记于心。

此外，掌握模拟电子技术也是硬件设计的基础。从了解最基本的元件开始，如电阻、电容、电感、二极管、三极管和 MOS 管等常用元件，认识并了解它们的特性。然后需要熟悉一些基本的模拟电路设计方法，如简单的放大电路、加减法电路和三极管开关电路等。尤其要熟练应用基础的电阻串联并联、分压分流和功率计算等内容。

同样的，掌握数字电子线路知识也是硬件工程师的基础要求。相比模拟电子技术，数字电子技术更容易理解。我们需要了解一些常用的门电路、触发器和时序相关的知识。

作为硬件工程师，在掌握基础的硬件知识之后，还需要了解我们所使用的处理器内部的工作原理、功能以及对应的使用方法和处理器的外围电路等。ELF-RV1126B 学习板采用 RV1126B 芯片，RV1126B 是一款高性能的视觉处理器 SoC，适用于机器视觉应用，特别是 AI 相关应用。它基于四核 ARM Cortex-A53 64 位核心，集成了 NEON 和 FPU。每个核心配有 32KB 指令缓存和 32KB 数据缓存，同时拥有 512KB 统一的 L2 缓存。内置的 NPU 支持 INT8/INT16 混合运算，计算能力可达 3.0TOPs。此外，凭借其强大的兼容性，可轻松转换基于 TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe 等一系列框架的网络模型。

最后，要掌握一种电路设计工具。熟练使用电路设计工具可以极大提高效率。如今，电子产品内部已经普遍采用各类 PCB 板取代了过去的搭棚式设计。与过去相比，现在的 PCB 板在性能、稳定性和外观效果方面都更出色。因此，对于硬件工程师来说，掌握一种电路设计工具并具备设计硬件原理和 PCB 的能力是不可或缺的。通过使用工具进行原理图绘制和 PCB 设计，我们可以增强对电路的理解。在绘制原理图和面对实际电路时，不可避免地会遇到各种问题。我们通过不断查阅资料解决问题，提升自己的实践能力，并丰富自己的硬件经验。

本手册将根据上述内容结合硬件工程师的发展路线，为大家讲解硬件知识。

目 录

前 言	- 2 -
目 录	- 1 -
第一章 最小系统篇	- 4 -
1.1 最小系统原理解读	- 4 -
1.2 核心板	- 7 -
1.3 电源	- 9 -
1.4 启动方式	- 11 -
1.4.1 复位及其他按键	- 11 -
1.4.2 Boot 配置	- 12 -
1.5 软件系统烧写方式	- 13 -
1.5.1 OTG 烧写	- 13 -
1.5.2 TF 卡烧写	- 18 -
1.6 Debug 电路	- 21 -
第二章 CPU 原生外设篇	- 23 -
2.1 核心板 pinmux 的配置	- 23 -
2.2 TF 卡	- 24 -
2.2.1 接口介绍	- 24 -
2.2.2 TF 卡接口设计指南	- 25 -
2.2.3 TF 卡接口 PCB 设计指南	- 26 -
2.3 网口	- 26 -
2.3.1 SMI 总线	- 26 -
2.3.2 网络变压器	- 27 -
2.3.3 PHY 芯片电路原理说明	- 27 -
2.3.4 FEPHY 电路原理说明	- 29 -
2.3.5 网口 PCB 设计指南	- 29 -
2.3.6 网口问题排查思路	- 30 -
2.4 视频接口（MIPI DSI、LCD、MIPI CSI）	- 30 -
2.4.1 视频输入接口	- 30 -
2.4.2 视频输出接口	- 31 -
2.4.2 视频接口 PCB 设计指南	- 32 -
2.4.3 视频接口故障排查	- 32 -
2.5 音频接口	- 33 -
2.5.1 音频接口介绍	- 33 -
2.5.2 音频接口设计指南	- 33 -
2.5.3 音频接口问题排查	- 34 -
2.6 串口	- 34 -
2.6.1 TTL	- 34 -
2.6.2 RS232	- 34 -
2.6.3 RS485	- 35 -



2.6.4 UART 接口设计指南	35
2.6.5 UART 接口 PCB 设计指南	35
2.6.6 UART 接口排查思路	35
2.7 IIC 接口	36
2.7.1 IIC 接口介绍	36
2.7.2 IIC 接口设计指南	37
2.7.3 IIC 接口 PCB 设计指南	37
2.7.4 IIC 接口排查思路	38
2.8 SPI 接口	38
2.8.1 SPI 接口介绍	39
2.8.2 SPI 接口设计指南	40
2.8.3 SPI 接口排查思路	40
2.9 PWM	40
2.11 GPIO	41
2.12 USB 接口	41
2.12.1 USB 握手协议	41
2.12.2 ELF-RV1126B USB 接口介绍	43
2.13 排针连接器	44
2.13.1 40Pin 排针连接器	44
2.13.2 50Pin 排针连接器	44
2.14 RTC	45
2.15 ADC	46
2.16 FSPI	46
2.17 WiFi&Bluetooth	47
2.17.1 WiFi&Bluetooth 模块介绍	47
2.17.2 WiFi&Bluetooth 模块设计指南	48
2.17.3 WiFi&Bluetooth 模块问题排查	48
2.18 PCB 设计	48
第三章 RV1126B 简介	50
第四章 ELF-RV1126B 核心板介绍	52
4.1 ELF-RV1126B 核心板外观图	52
4.2 ELF-RV1126B 核心板尺寸图	53
4.3 性能参数	53
4.3.1 系统主频	53
4.3.2 供电参数	53
4.3.3 工作环境	54
4.4 核心板接口资源	54
4.4.1 ELF-RV1126B 核心板引脚原理图	55
4.4.2 FET1126B-S 核心板引脚功能说明	57
第五章 ELF-RV1126B 嵌入式开发平台介绍	66
5.1 ELF-RV1126B 开发板接口图	66



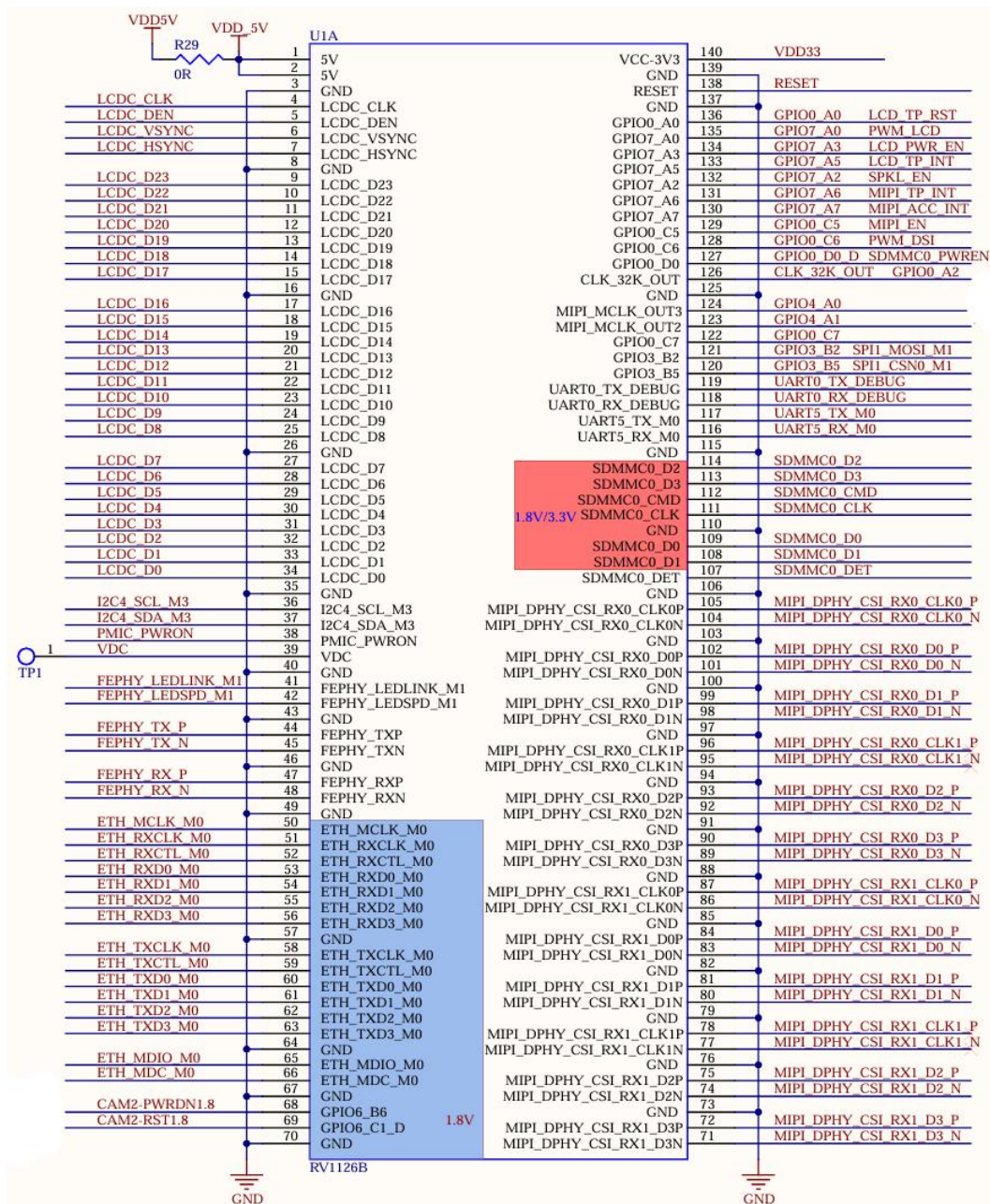
5.2 ELF-RV1126B 开发板尺寸图	- 66 -
5.3 开发板固定接口功能参数	- 67 -
5.4 开发板排针接口功能参数	- 68 -
附录一 ELF-RV1126B 开发板整机功耗表	- 69 -
声明	- 71 -
更多帮助	- 72 -

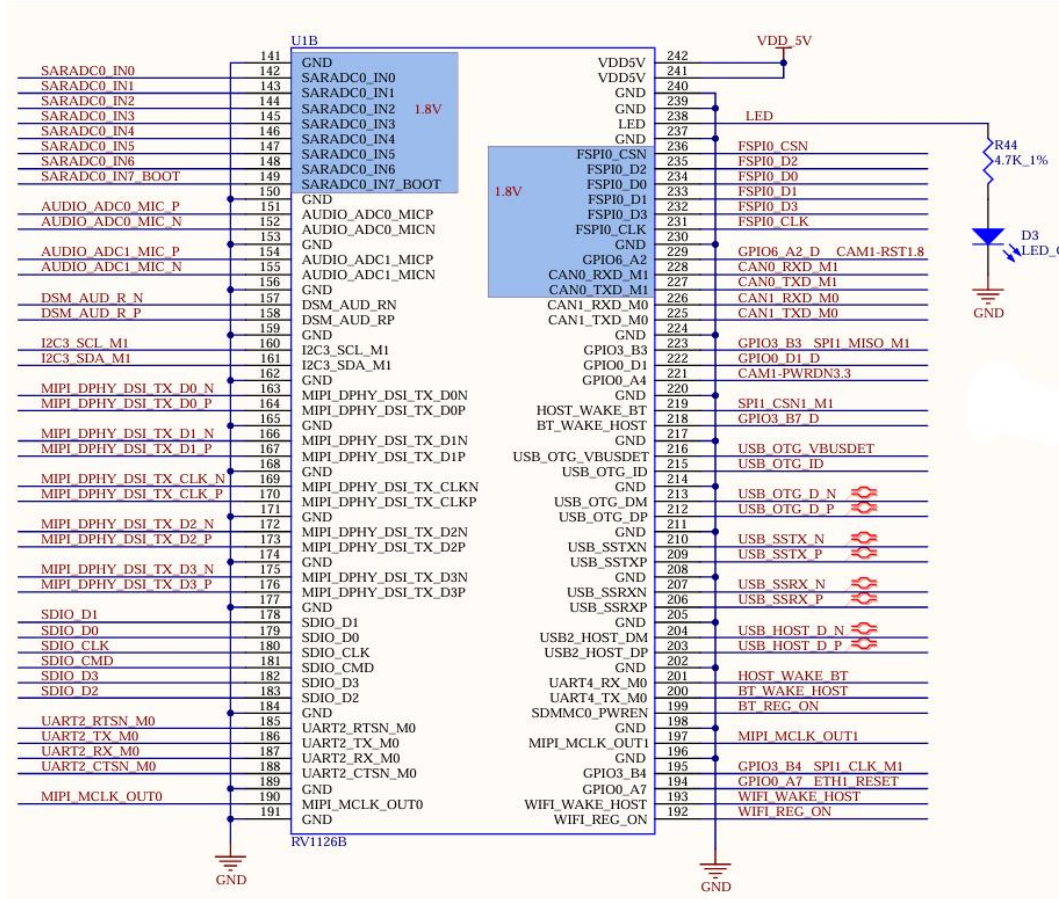
第一章 最小系统篇

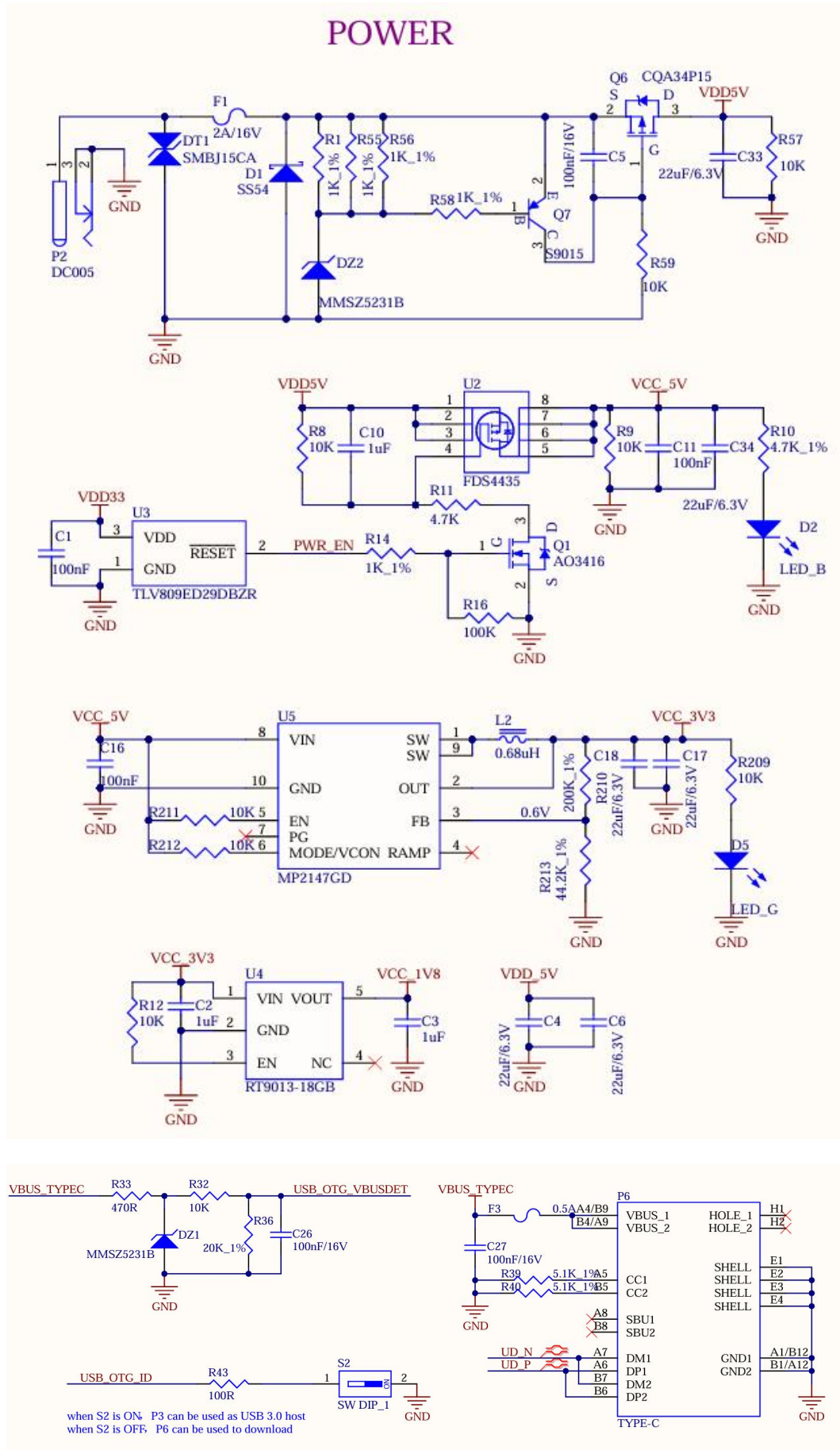
在了解嵌入式系统之前，我们需要先了解其硬件组成部分。嵌入式系统广泛应用于工业、医疗、轨道交通等各行各业，基本构成包括嵌入式最小系统、各种传感器、各种通讯总线以及末端的执行机构。首先，让我们从简单而重要的最小系统开始。

1.1 最小系统原理解读

最小系统顾名思义就是某个控制器能够正常工作的最简电路，如下图 1.1 所示，最小系统主要包括：核心板、电源、启动项，为方便烧写和调试板卡我们还加入了 USB 烧写电路以及 Debug 调试口。在本章我们先对最小系统的各部分内容进行分析理解，主要内容包括对基本电源架构和关键器件的认识以及电压变换电路、时序控制等电路的分析理解。







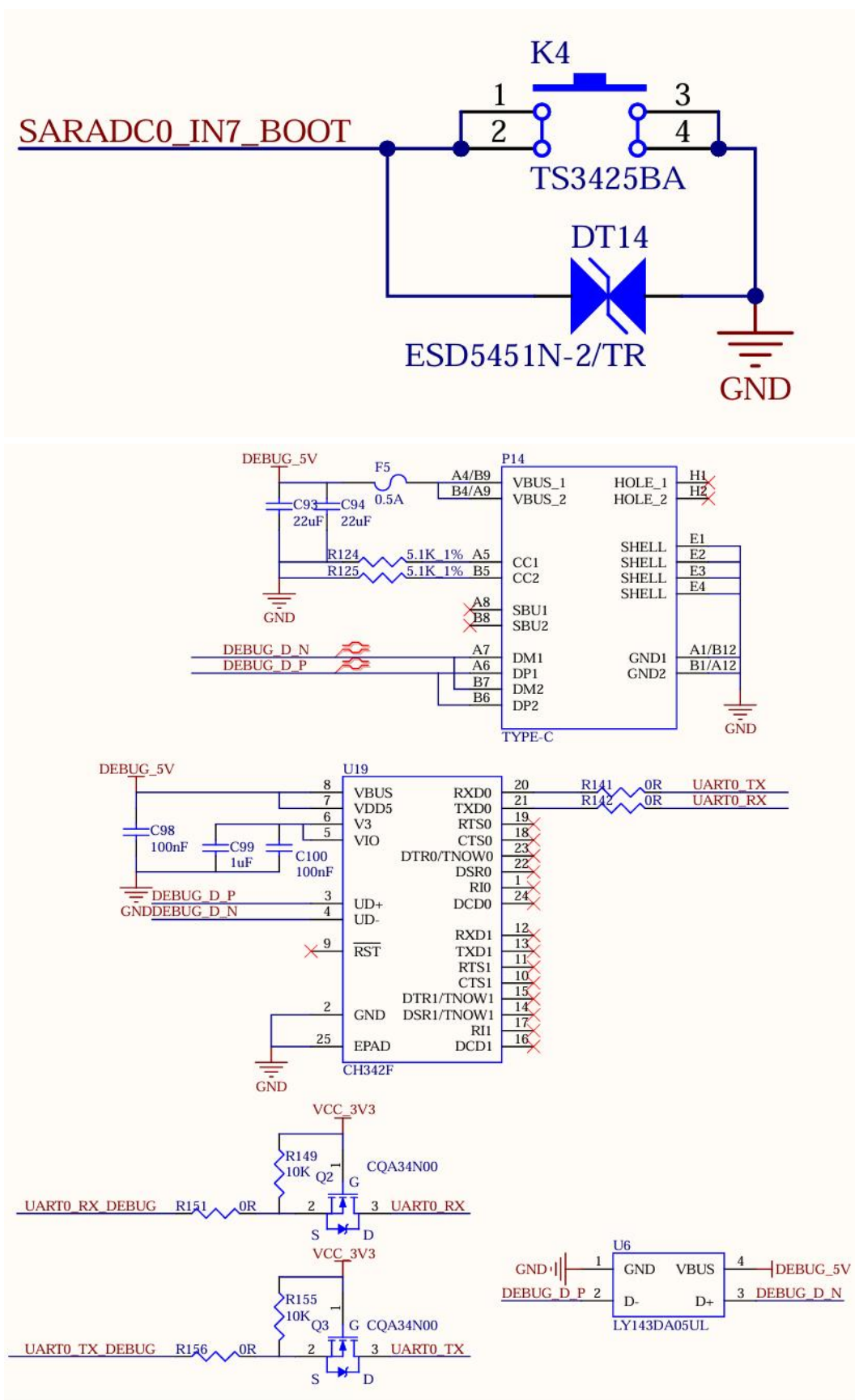
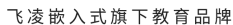
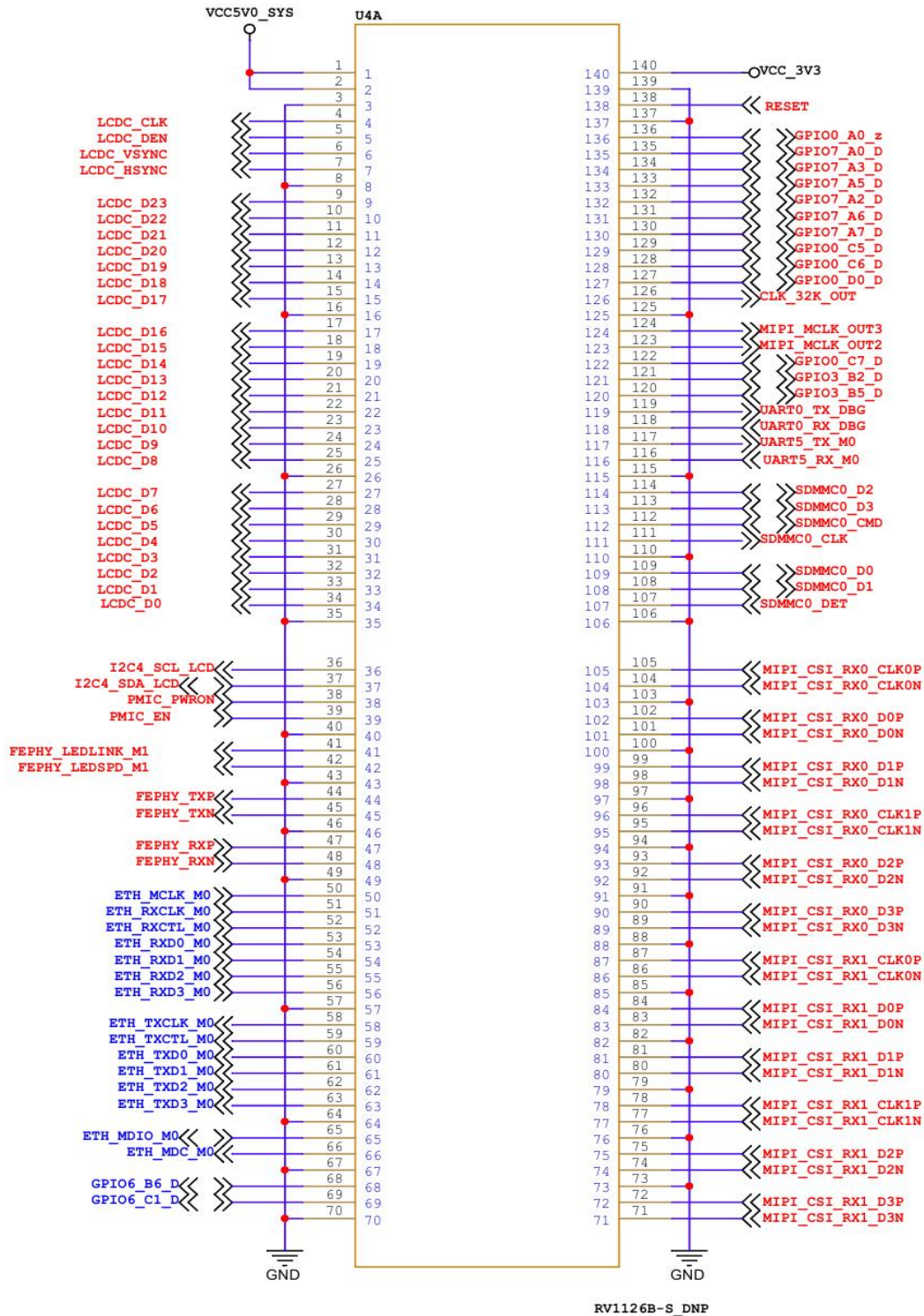


图1.1 最小系统原理

1.2 核心板

ELF-RV1126B 采用搭载了 RV1126B 的 FET1126B-S 核心板，通过邮票孔+LGA 的封装形式安装在 ELF-RV1126B 底板上面。核心板是整个系统的核心控制板，由四大核心部分和其他辅助电路组成。四大核心部分就是电源模块（供电）、CPU（中央处理器）、EMMC（存储设备）、DDR（内存）。其他辅助电路包括启动项控制、LED 灯控制等功能。

核心板是数据处理的“主力军”，大量数据的运算和外围接口的控制均在核心板内完成。下图为核心板连接器的原理图部分。



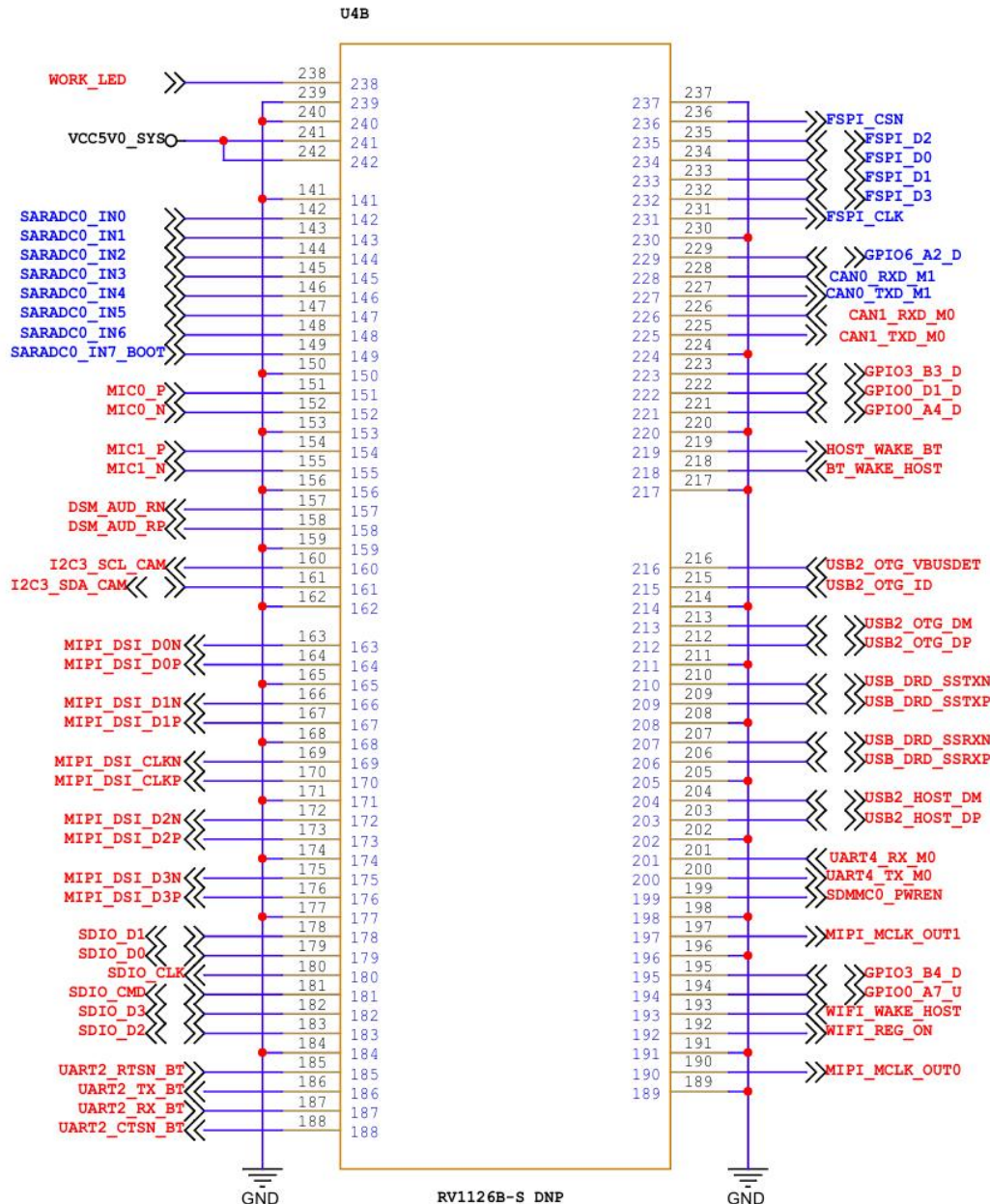


图 1.2 核心板连接器原理图

1.3 电源

核心板的正常启动需要有一个合适、稳定、可靠的电源。除核心板外，底板上也需电源为器件以及连接的外围设备进行供电，例如：外接的 U 盘，摄像头等。底板上的器件种类较多，所需要的供电电压也不同，常用的供电电压有：12V、5V、3.3V、1.5V 等。

ELF-RV1126B 开发板使用 DC005 电源座 5V 供电。直流 5V 电源经过自恢复保险、防反接二极管以及过压保护电路后输出 VDD_5V 给核心板供电，通过 DC-DC 开关电源将外部提供的 5V 降压到 3.3V，为底板各种接口的外设提供其所需的电源。

在嵌入式领域常用的电压变换方式一般有 LDO 和 DC-DC 两种方式。我们所说的 LDO(Low Dropout Regulator)是“低压差线性稳压器”的简称，低压差是指输入电压和输出电压之间的压差较低。在 LDO 内部

通过 PMOS、误差放大器、电压基准源、保护电路等结构组成实现线性稳压功能。LDO 的特点为效率低，但纹波小成本低。

DC-DC 是直流-直流电压变换器，用于电源电路中的电压变换。DC-DC 转换器的工作原理是通过开关管的开关动作，周期性地输入电能传输到能量存储元件中，然后再从能量存储元件中释放输出电能。通过调整开关管的导通和截止时间，可以控制直流电能在能量存储元件中的流动和输出电压的大小。在嵌入式领域 DC-DC 通常包括 BUCK（降压），BOOST（升压），BUCK-BOOST（升降压）三种架构。DC-DC 的优点是效率高，电压范围宽，可以做到较大跨度的电压变换。但是 DC-DC 的输出纹波较大而且成本较高。

ELF-RV1126B 中使用到的 DC-DC 芯片 MP2147GD 的作用是将 5V 电源降压到 3.3V，在 MP2147GD 芯片的输入引脚 VIN 输入 5V 电压，经过内部电路降压后在引脚 OUT 输出 3.3V 的电压，其中，R210 和 R213 反馈电阻将输出的电平经过分压后输入到 FB 引脚，FB 引脚为误差放大器的输入，连接到输出和 GND 之间的外部电阻分压器，将 FB 电压与内部基准电压进行反复比较，以此来调整输出电压，直到输出电平为 3.3V，反馈电阻的取值极为重要，反馈电阻有误差会导致 DC-DC 芯片输出电平有误，可能会对后级电路造成损坏。具体供电电路见下图 1.3。

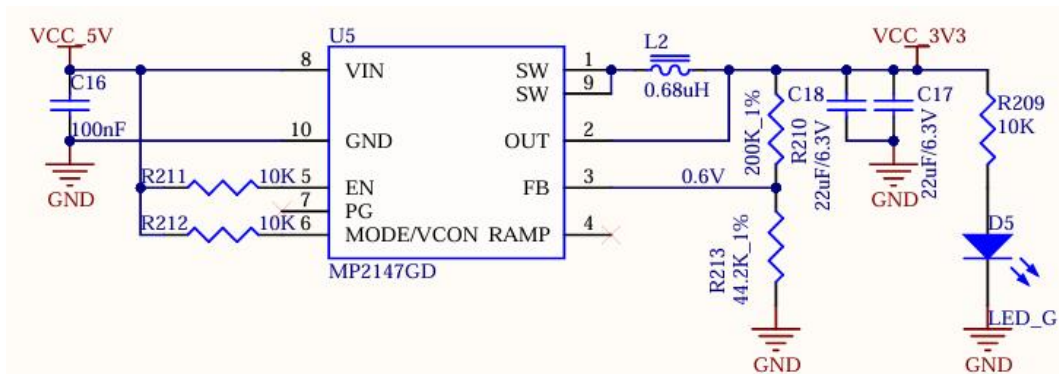


图 1.3 5V-3V3 电压转换原理图

在设计电源电路时除了要考虑电源的供电电压、输出电流等参数外还要注意电源的上电时序，在某些应用场景需要对电源做时序控制。例如我们的最小系统板在上电时需要先让核心板上电再给底板上电，这样做是为了防止发生闩锁效应。（闩锁效应是指 CMOS 器件所固有的寄生双极晶体管被触发导通，在电源和地之间存在一个低阻通路，产生大电流，导致电路无法正常工作，甚至烧毁电路的现象）在不控制上电时序的情况下，如果核心板的电源还未完全启动但底板的电源已经启动，有电流从底板往核心板的 IO 口灌入时，比较容易发生闩锁效应。所以为了避免这种情况需要做好核心板先上电底板后上电的电源时序。具体控制电路见下图 1.4。

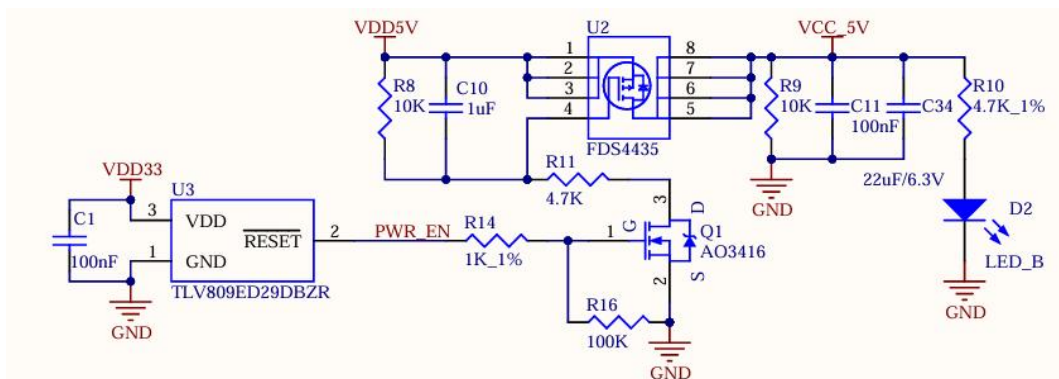


图 1.4 底板可控电源原理图

VCC_3V3 通过 U4 (LDO) 降压至 VCC_1V8。VCC_1V8 电源为开发板的部分设备供电。

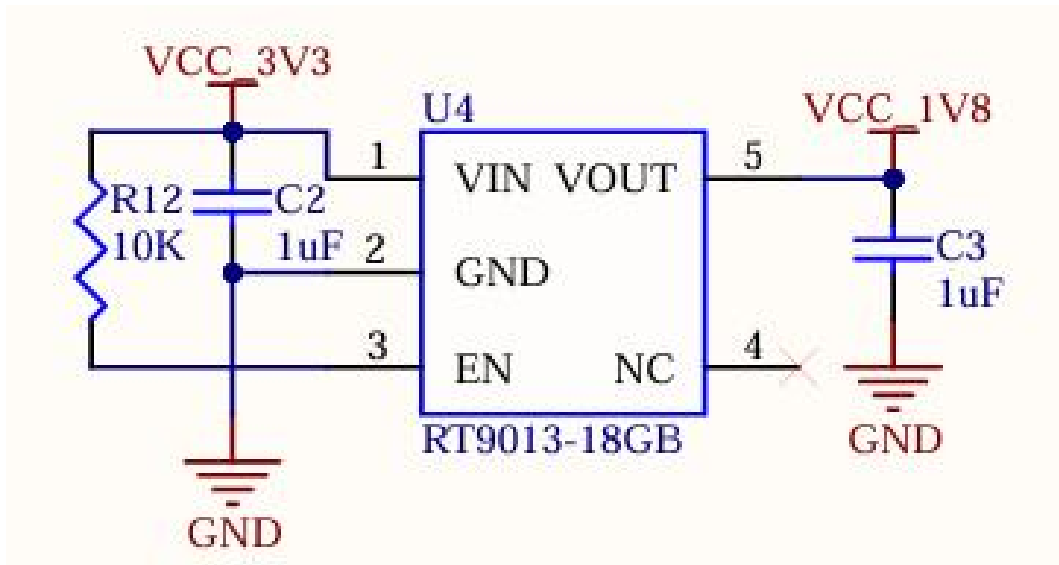


图 1.5 3V3-1V8 电压转换原理图

⚠注意：

- ①客户自行设计时，务必保证电源的上电时序。
- ②推荐使用带独立供电的 USB-HUB，以确保开发板有稳定供电；
- ③升降压芯片的器件选型及外部布局需要参考对应的芯片手册，确保良好的电源回路。

本手册原理图仅是为了方便阅读和了解，后续可能会有更改，用户学习和设计时以源文件原理图为准。

1.4 启动方式

1.4.1 复位及其他按键

RESET 为系统的复位按键，对应实物在底板左侧下方位置 K1，丝印为“RESET”，按下后开发板复位重启。

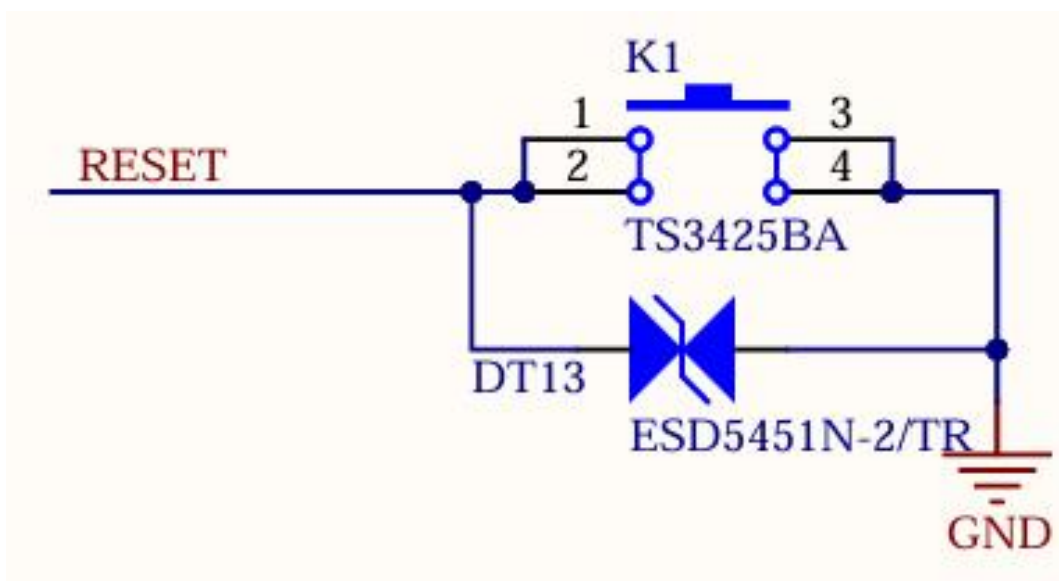


图 1.6 复位按键原理图

SARADC_IN7_BOOT 为 MASKROM 按键，对应实物在底板左 K4 侧下方位置，丝印为“UPDATE”。在断电的时候按下此按键并上电，此时系统进入 MASKROM 烧写模式。

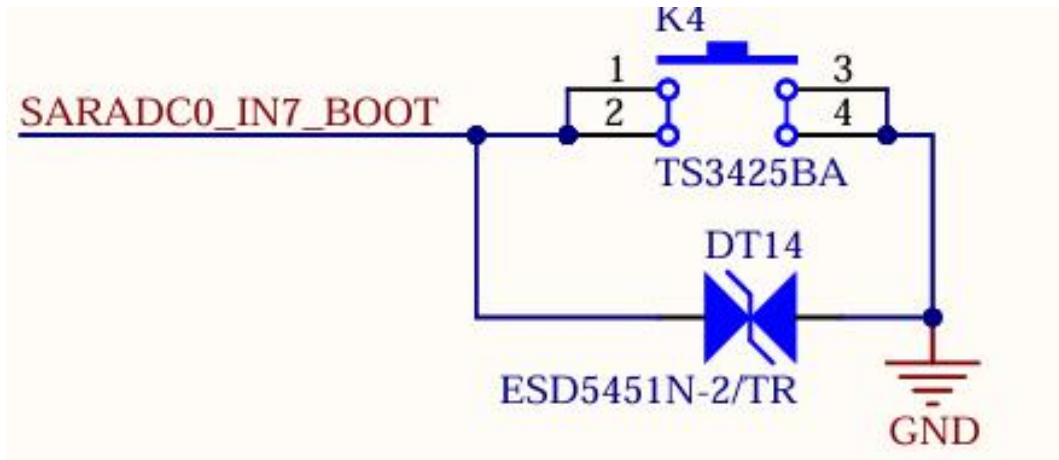


图 1.7 MASKROM 按键原理图

PMIC_PWRON 为系统的开关机按键，对应实物在底板左侧下方位置 K7，丝印为“PWRON”，在开机状态下短按该键可休眠，再短按可结束休眠；长按该键可关机，再短按，可开机。

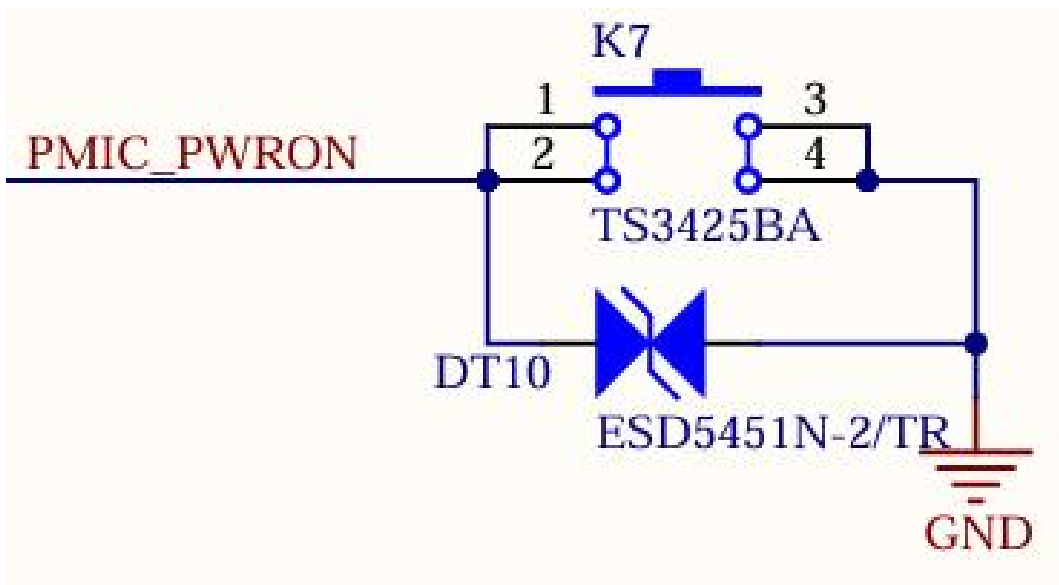


图 1.8 PWRON 按键原理图

1.4.2 Boot 配置

SARADC_IN7_BOOT 除了作为按键以外，也是系统启动项选择引脚，默认启动项优先级：FSPI -- eMMC -- TF Card -- USB。

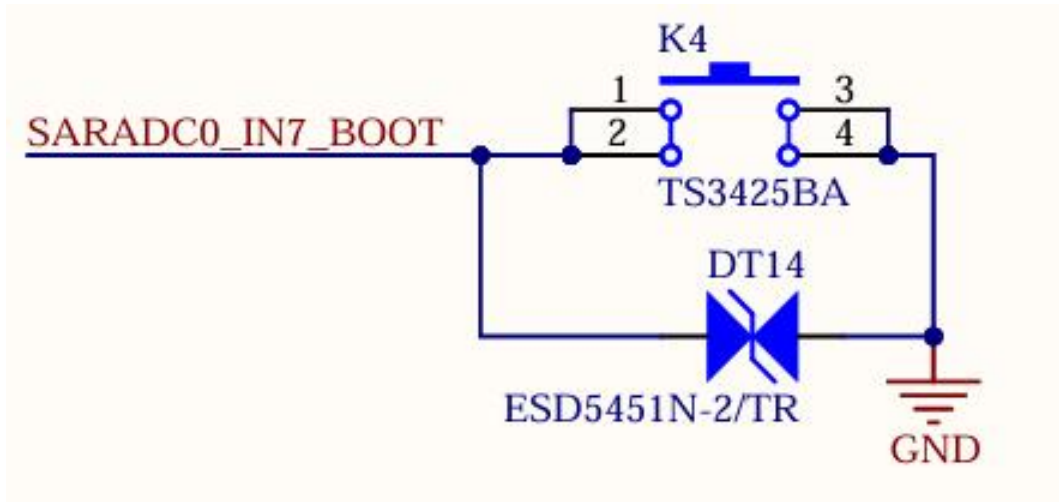


图 1.9 BOOT 控制电阻原理图

1.5 软件系统烧写方式

ELF-RV1126B 开发板目前支持 OTG 和 TF 卡两种烧写方式。在用户资料中提供了相应的烧写工具，用户可选择任意一种方式进行镜像烧写。

1.5.1 OTG 烧写

1.5.1.1 OTG 驱动安装

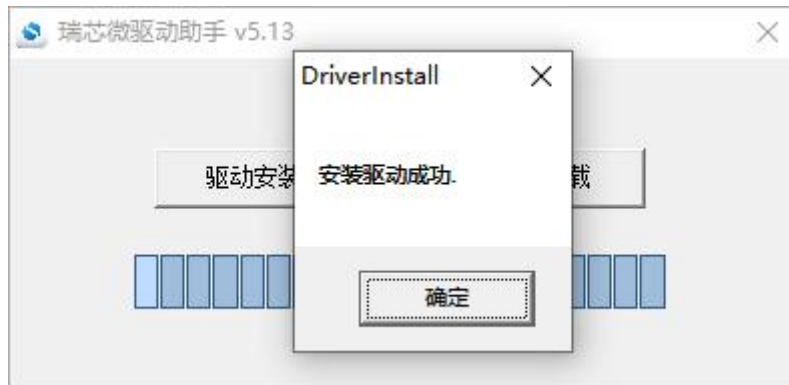
📁 路径: [ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\03-烧写工具\OTG 烧写\DriverAssitant_v5.13.zip](#)

将上述路径文件解压到任意目录，以管理员权限运行。

打开 DriverInstall.exe 程序。



点击“驱动安装”。

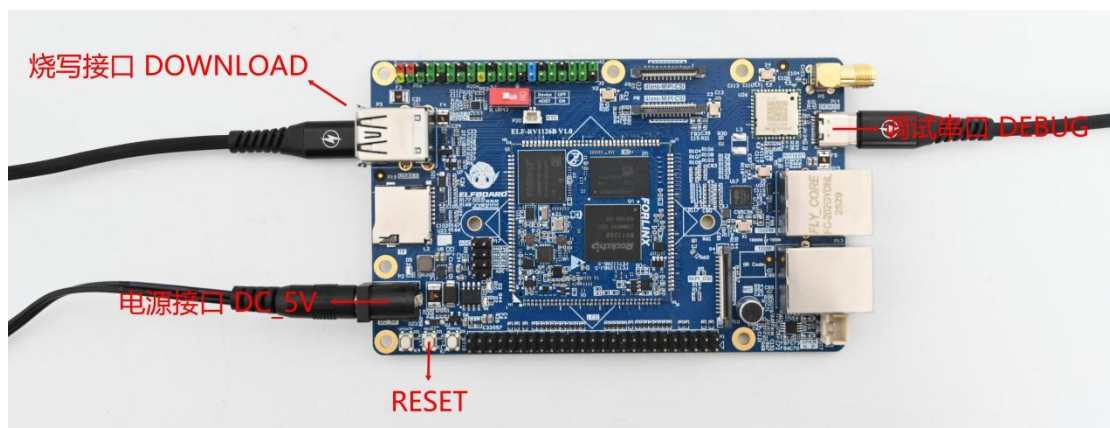


1.5.1.2 OTG 烧写测试

1) RKDevTool 烧写测试

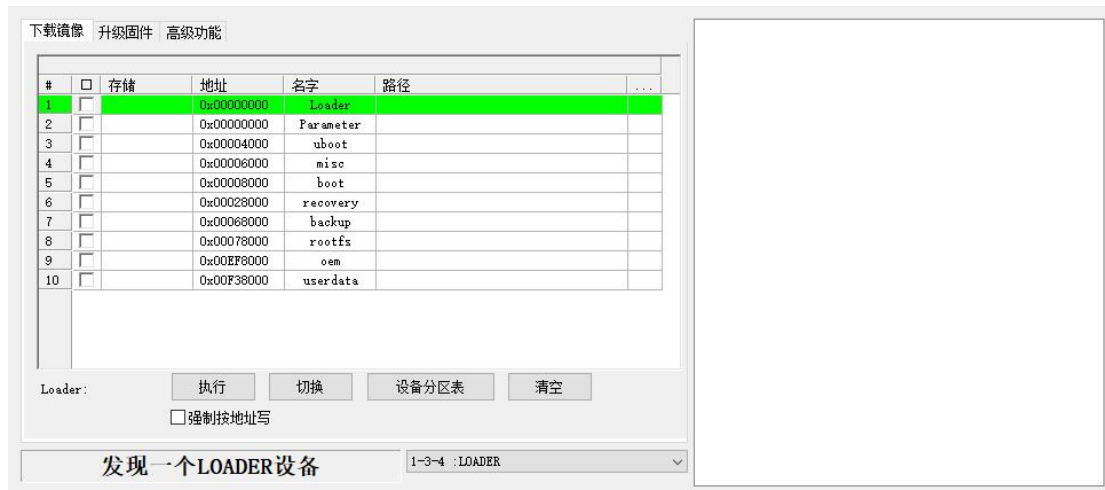
📁 路径: [ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\03-烧写工具\OTG 烧写\RKDevTool_Release_v3.36.zip](#)

这是瑞芯微提供的一款开发工具，使用前将其解压到全英文路径下，用 Type-C 线连接开发板 DOWNLOAD 口和主机，将 S2 拨码开关拨成 OFF。打开瑞芯微开发工具，打开串口终端软件，开发板上电，先按下 **ctrl+d** 键不要松开，再按一下 **RESET** 键进行系统复位，抬起 **RESET** 键，直至瑞芯微开发工具提示“发现一个 LOADER 设备”，再松开 **ctrl+d** 键。



⚠️**注意：**识别设备的操作是开发板上电时 **ctrl+d** 键是按下的状态。

⚠️**注意：**理论上瑞芯微开发工具解压目录随意，但有用户反馈瑞芯微开发工具解压目录需为全英文，若打开开发工具后与下图不一致，请考虑解压其在全英文目录下。



点击“高级功能”选项，点击“擦除所有”，等待擦除完成。点击“升级固件”选项，点击“固件”按钮选择完整的升级镜像 update.img。程序将对固件进行解析，因此需要等待一会。

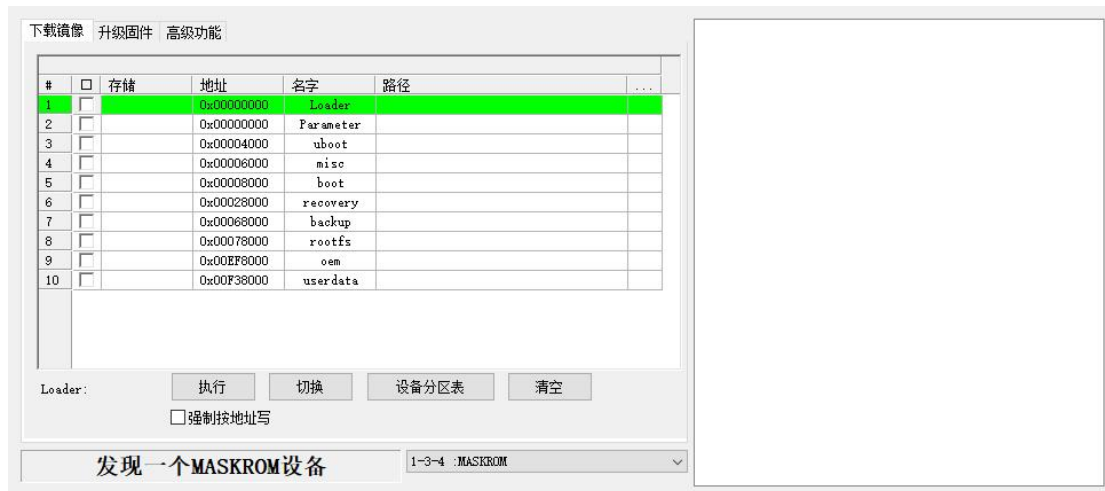


点击“升级”按钮进行固件更新，等待更新完成。



MASKROM 模式介绍

用 Type-C 线连接开发板 DOWNLOAD 口和主机，将 S2 拨码开关拨成 OFF。打开瑞芯微开发工具，开发板上电，按住开发板的 UPDATE 键不要松开，按一下 RESET 键进行系统复位，抬起 RESET 键，直至瑞芯微开发工具提示“发现一个 MASKROM 设备”，再抬起 UPDATE 键。



点击“升级固件”选项，点击“固件”按钮选择完整的升级镜像 update.img，点击“升级”按钮进行固件更新，等待更新完成。

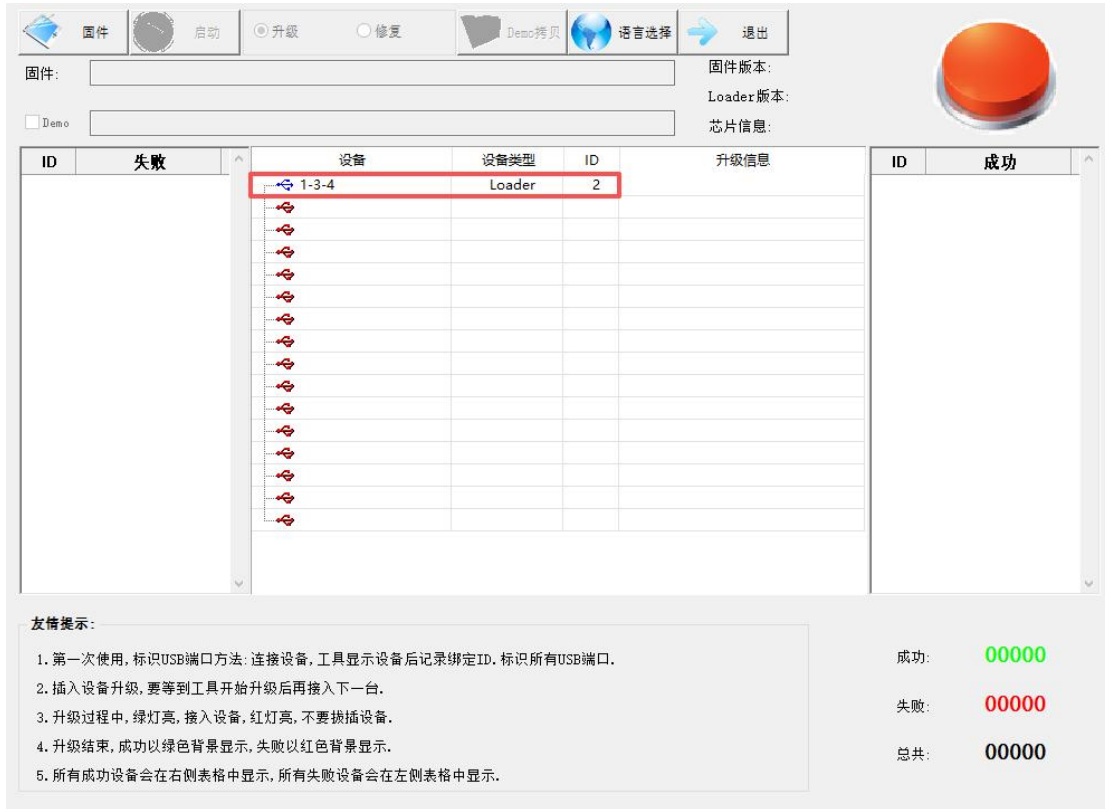
2) FactoryTool 烧写测试

📁 路径: [ELF-RV1126B 开发板资料包\05 常用工具\03-烧写工具\OTG 烧写\FactoryTool v1.91.zip](#)

FactoryTool 是工厂批量 OTG 烧写时使用到的工具，其不需要读取镜像，可以批量烧写，另外其可烧写某些较大的镜像文件，若 RKDevTool 兼容性不满足时，亦可尝试该方式，使用前将其解压到全英文路径下，用 Type-C 线连接开发板 DOWNLOAD 口和主机，将 S2 拨码开关拨成 OFF。打开瑞芯微开发工具，打开串口终端软件，开发板上电，先按下 ctrl+d 键不要松开，再按一下 RESET 键进行系统复位，抬起 RESET 键，直至瑞芯微开发工具提示“发现一个 LOADER 设备”，再松开 ctrl+d 键。

⚠️注意：识别设备的操作是开发板上电时 ctrl+d 键是按下的状态。

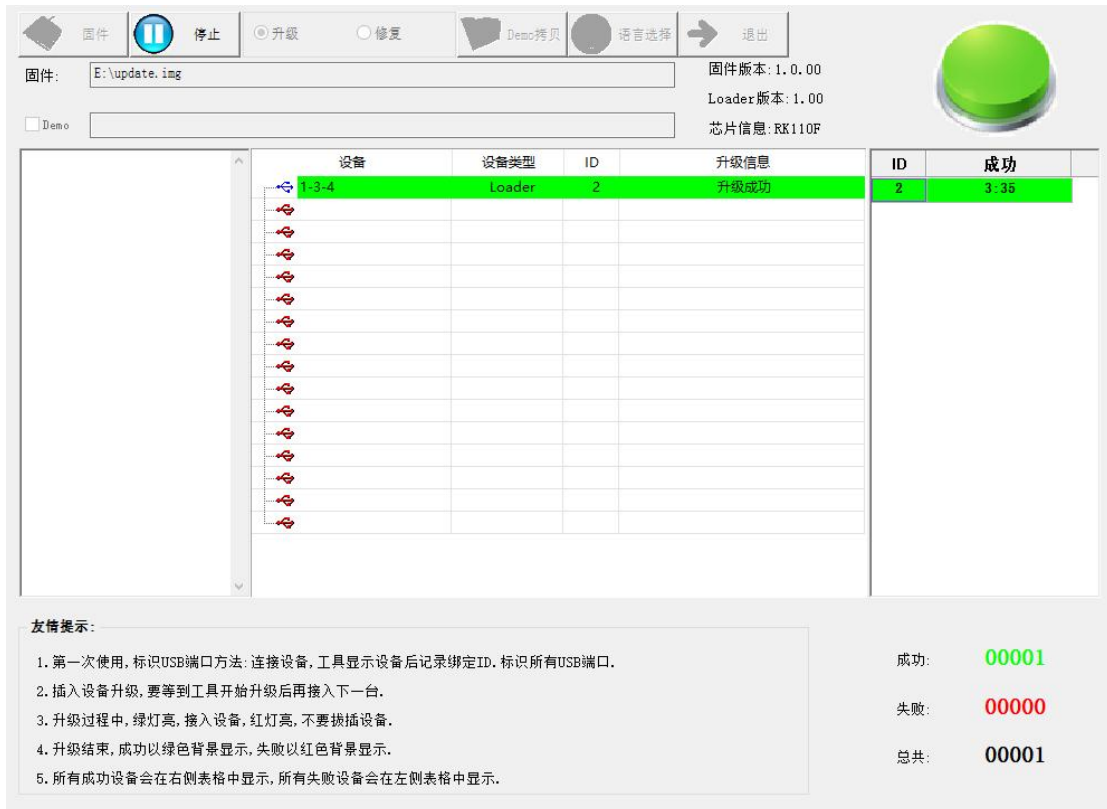
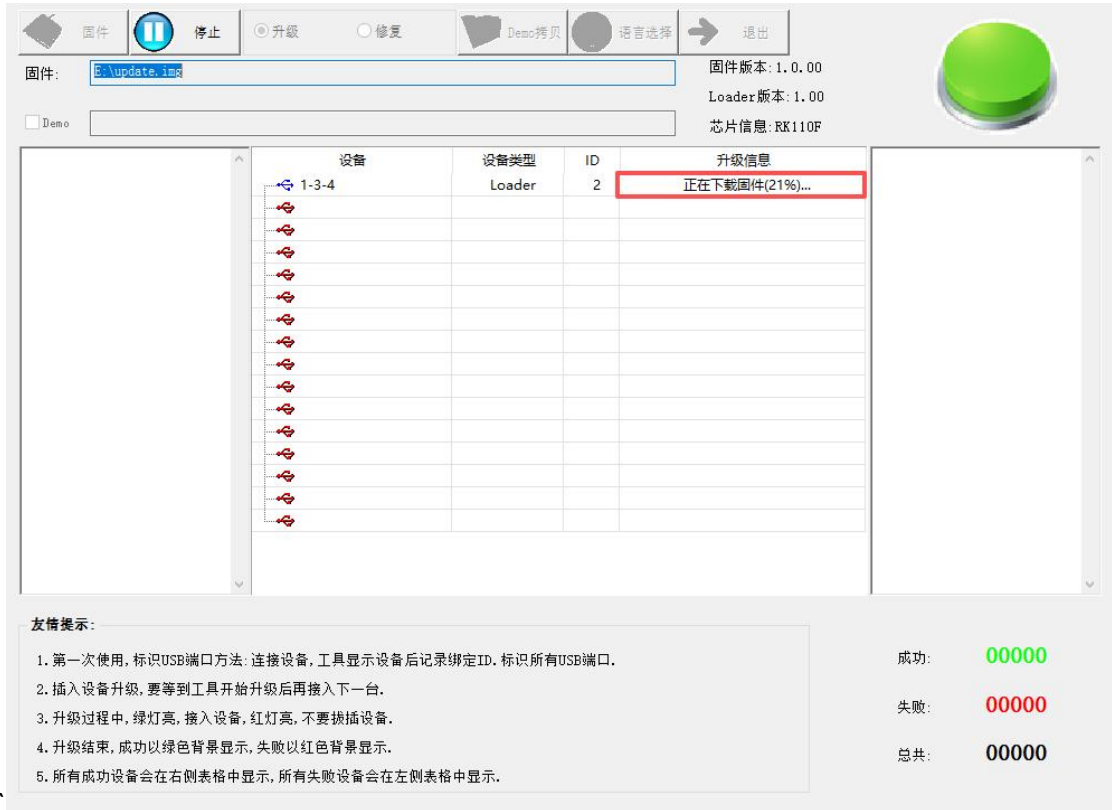
⚠️注意：理论上解压目录随意，但有用户反馈瑞芯微开发工具解压目录需为全英文，若打开开发工具后与下图不一致，请考虑解压其在全英文目录下。



点击固件按钮，选择要更新的固件，固件的路径请根据实际存放位置进行调整。



点击启动按钮将自动开始烧写。



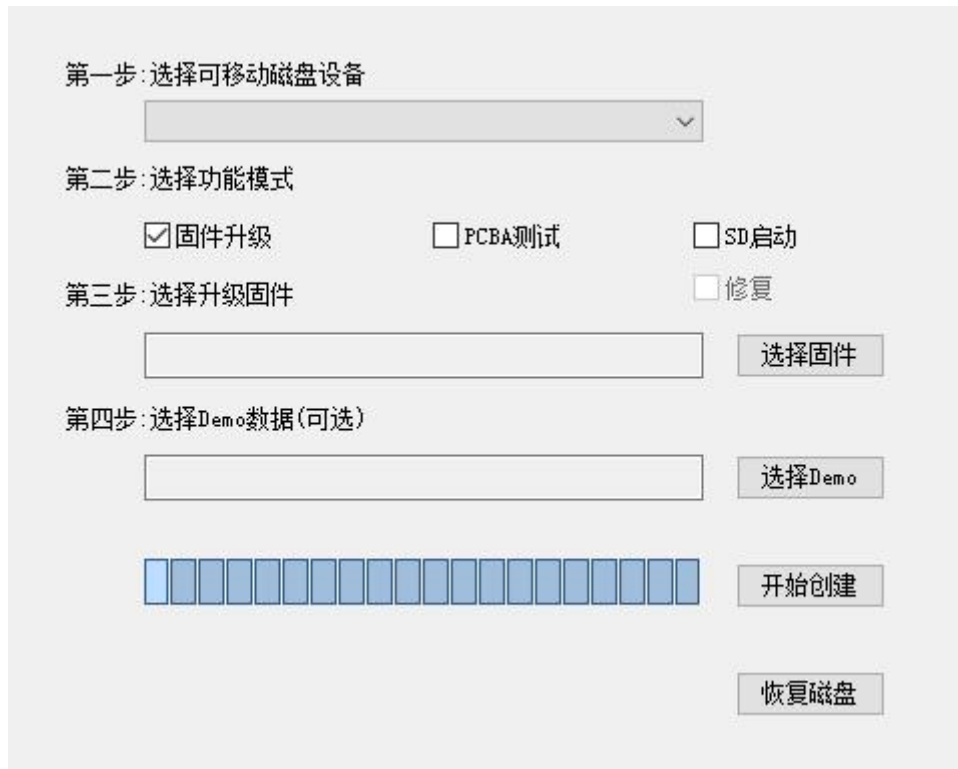
等待烧写完成后，点击停止按钮，再点击退出按钮，最后重启系统。

1.5.2 TF 卡烧写

烧写 TF 卡制作与烧写测试。

⚠注意：测试 TF 卡容量最大为 16G，使用 16G 以上 TF 卡可能会烧写失败。

将 [ELF-RV1126B 开发板资料包\05-常用工具\03-烧写工具\TF 卡烧写\SDDiskTool_v1.78.zip](#) 拷贝到 windows 任意目录。以管理员权限运行 SD_Firmware_Tool.exe。



The screenshot shows the SD_Firmware_Tool.exe interface with the following steps:

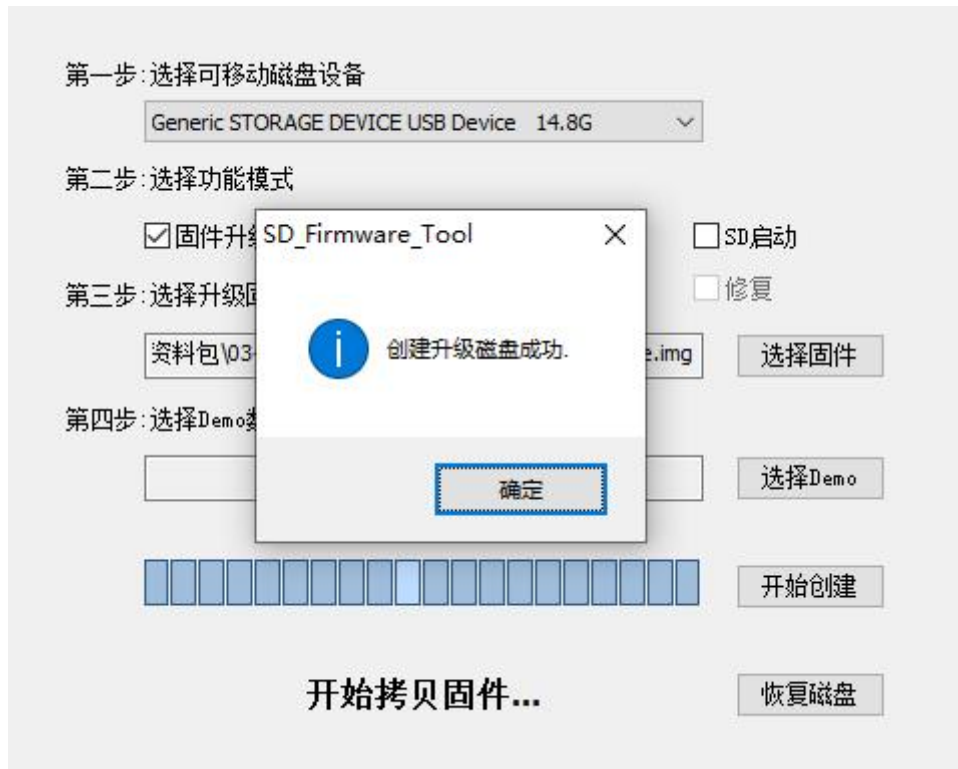
- 第一步: 选择可移动磁盘设备 (Step 1: Select removable disk device) - A dropdown menu is shown.
- 第二步: 选择功能模式 (Step 2: Select function mode) - Three checkboxes are present: ☒ 固件升级 (Firmware upgrade), ☐ PCBA测试 (PCBA test), and ☐ SD启动 (SD boot).
- 第三步: 选择升级固件 (Step 3: Select upgrade firmware) - A text input field is shown, and a "选择固件" (Select firmware) button is to its right.
- 第四步: 选择Demo数据(可选) (Step 4: Select Demo data (optional)) - A text input field is shown, and a "选择Demo" (Select Demo) button is to its right.
- At the bottom, there is a progress bar with 16 blue segments and two buttons: "开始创建" (Start creating) and "恢复磁盘" (Restore disk).

将 U 盘插入电脑 USB 接口，选择磁盘设备，勾选固件升级，选择升级固件 update.img，点击开始创建。



The screenshot shows the SD_Firmware_Tool.exe interface with specific selections highlighted by red boxes:

- 第一步: 选择可移动磁盘设备 (Step 1: Select removable disk device) - The dropdown menu is set to "Generic STORAGE DEVICE USB Device 14.8G".
- 第二步: 选择功能模式 (Step 2: Select function mode) - The ☒ 固件升级 (Firmware upgrade) checkbox is selected.
- 第三步: 选择升级固件 (Step 3: Select upgrade firmware) - The text input field contains "E:\update.img", and the "选择固件" (Select firmware) button is highlighted with a blue border.
- 第四步: 选择Demo数据(可选) (Step 4: Select Demo data (optional)) - The text input field is empty, and the "选择Demo" (Select Demo) button is to its right.
- At the bottom, the "开始创建" (Start creating) button is highlighted with a red border.



将 TF 卡插入开发板并上电启动，系统将自动进入 Recovery 模式并开始烧写，可以通过查看 log 信息来判断烧写情况。

```
# cat /tmp/recovery.log
```

当屏幕和调试串口都提示：Please remove SD CARD!!!, wait for reboot.时说明烧写完成。

```
[ 7.648634] rkCIF_tools_id0: update sensor info failed -19
[ 7.650625] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[1] get remote
terminal sensor failed!
[ 7.650654] rkCIF_tools_id1: update sensor info failed -19
[ 7.656251] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[1] get remote
terminal sensor failed!
[ 7.656282] stream_cif_mipi_id1: update sensor info failed -19
[ 7.663355] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[3] get remote
terminal sensor failed!
[ 7.663363] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[2] get remote
terminal sensor failed!
done
[ 7.663381] stream_cif_mipi_id3: update sensor info failed -19
Starting network: [ 7.663402] rkCIF_scale_ch2: update sensor info failed -19
[ 7.666178] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[0] get remote
terminal sensor failed!
[ 7.666210] rkCIF_scale_ch0: update sensor info failed -19
OK
[ 7.674536] rkCIF-mipi-lvds2: rkCIF_update_sensor_info: stream[0] get remote
terminal sensor failed!
starting recovery...
[ 7.674571] rkCIF_tools_id0: update sensor info failed -19
LOG_INFO: Now is SD.
LOG_INFO: no found mtd.
Starting crond: OK
LOG_ERROR: unknown volume for path [/userdata/recovery/command]
LOG_ERROR: Can't mount /userdata/recovery/command
LOG_INFO: Now is SD.
LOG_INFO: no found mtd.
# LOG_INFO:
Please remove SD CARD!!!, wait for reboot.
```


烧写完成后，请勿断电，直接拔出 TF 卡，系统将自动重启。若未拔出 TF 卡，重启后系统将再次进入烧写模式。若拔出了 TF 卡，系统未自动重启，重新上电或者按 RESET 键手动重启也可完成烧写。烧写过程中请耐心等待。

1.6 Debug 电路

ELF-RV1126B 的调试串口选择 UART0_TX_DEBUG/UART0_RX_DEBUG。

核心板引出的调试口为 TTL 电平的串口，关于什么是 TTL 电平在下文会有介绍。我们调试板子时需要将板子和电脑连接，电脑连接外设比较常用的接口就是大家熟知的 USB 接口，但是串口无法和 USB 直接连接所以我们需要对协议进行转换。

ELF-RV1126B 开发板为方便用户调试，使用 UART 转 USB 芯片将 UART Debug 信号转成 USB 信号，通过 Type-C 连接器引出，用户使用一根 USB Type-A 转 UAB Type-C 的数据线将 ELF-RV1126B 的 P14 与 PC 机连接。原理图如下：

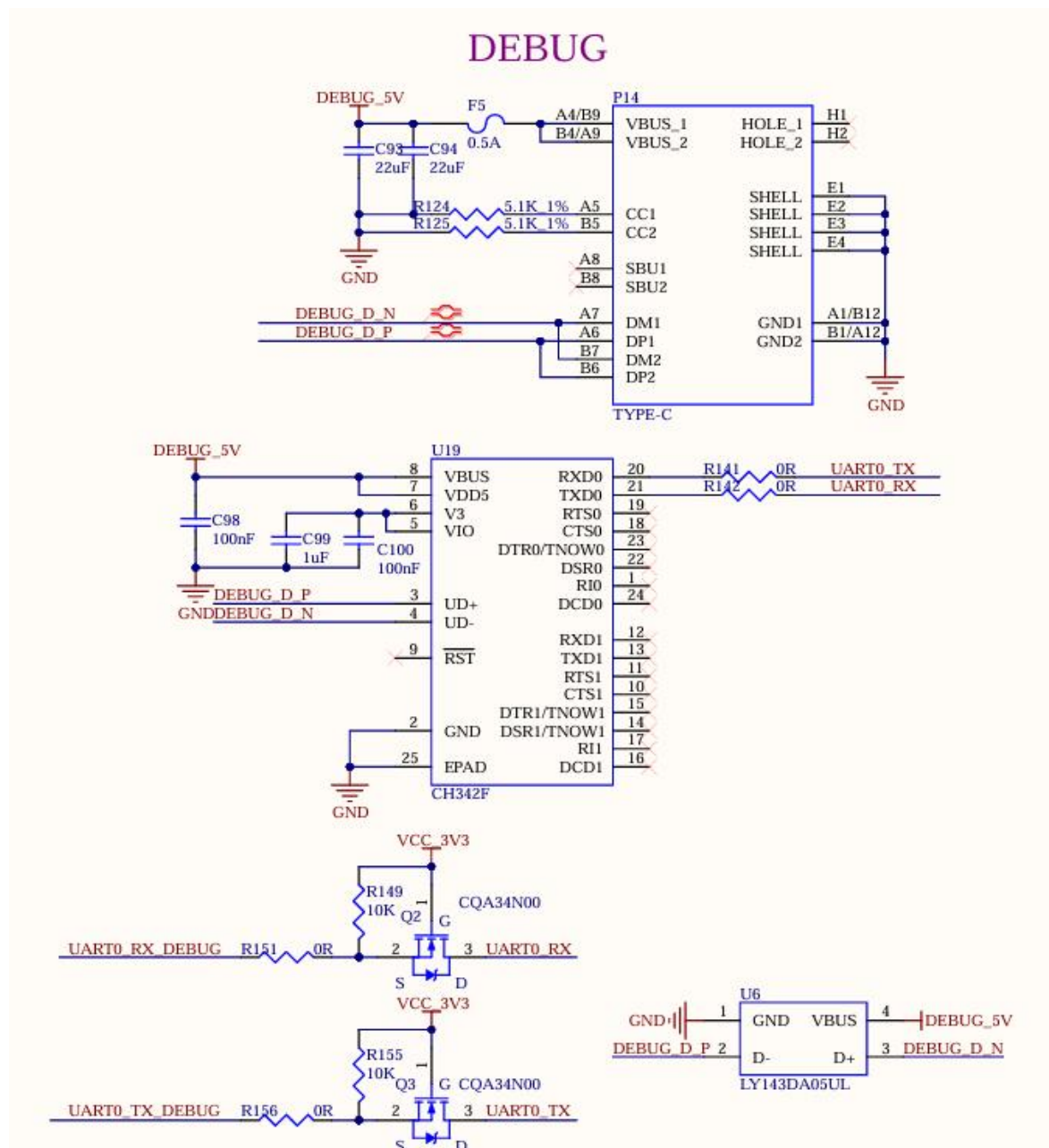


图 1.8 Debug 电路原理图

首先我们先了解一下什么是调试串口，调试串口是在产品的开发阶段用于监控和调试嵌入式系统的人机交互接口，通常将 TTL 电平从核心板引出到底板，在底板再通过电平转换电路转成适用于 USB/RS232/RS485 接口的电平，例如上文提到的将 TTL 转成 USB 连接电脑。那什么是 TTL 电平、RS232 电平、RS485 电平呢？

TTL 电平（Transistor-Transistor Logic）是晶体管-晶体管逻辑电平的简称，电平标准为：

输入逻辑 1：2.0V 以上；

输入逻辑 0：0.8V 以下；

输出逻辑 1：2.4V 以上；

输出逻辑 0：0.4V 以下；

前一级输出至次一级输入电压准位间，可以容忍的噪声边际电压是 0.4V。

RS232 总线同样是单端、异步、串行通讯总线，但 RS232 电平与 TTL 电平相比电平标准差别较大。其电平标准为：

输出逻辑 1：-15V ~ -5V；

输出逻辑 0：+5V ~ +15V；

接收逻辑 1：-3V ~ -15V；

接收逻辑 0：+3V ~ +15V；

具有 2V 的噪声冗余度。

RS485 总线和 RS232 不同，RS485 总线是异步半双工 通过差分双绞线传输数据抗干扰能力更强，电平标准为：

输出 A、B 之间的电压差：1：+2~+6V，0：-2~-6V

输入 A、B 之间的电压差：1：>+200mV，0：<-200mV

以上为 TTL、RS232 和 RS485 总线特点的简单介绍。

第二章 CPU 原生外设篇

2.1 核心板 pinmux 的配置

随着电子行业的发展，对板卡功能的需求越来越多样化，如果每个功能都需要一个单独的引脚，会导致 CPU 的引脚数无限增加，但实际上 CPU 的管脚数量有限，所以引脚复用技术应运而生。引脚复用技术即将多个功能复用到同一个引脚上，通过改动设备树等软件内容实现不同功能的配置，这样就做到了在节约引脚资源的同时也实现了多种功能的灵活配置。

Pinmux 是 Pin Multiplexing 的缩写，即引脚复用，CPU 的管脚可以通过复用调整其引脚功能，例如：GPIO 引脚可以通过软件复用为 UART、I2C、I2S、SPI、以及 RGMII 等功能。

功能分类	连接器引脚号	CPU球号	开发板引脚功能	电源域供电	核心板上下拉	Alt0	Alt1	Alt2	Alt3	Alt4
SYSTEM	1/2/241/242	-	VDD5V	5V	-					
	140	-	VCC-3V3	3.3V	-					
	38	-	PMIC_PWIRON	-	-					
	39	-	VDC	-	-					
Part H PMUID0	136	AM13	LCD_TP_RST	3.3V	-	GPIO0_A0	REF_CLK0_OUT	TEST_CLK0_OUT		
	138	AL11	RESET	3.3V	上拉1K	GPIO0_A1	FSP11_D3_M0	PWM1_CH1_M0	TSADC_SHUT	TSADC_SHUTORG
	126	AL12	CLK_32K_OUT	3.3V	-	GPIO0_A2	RTC_32K_OUT	CLK_32K		
	238	AM11	LED	3.3V	-	GPIO0_A3	PWR_CTRL0			
	221	1AB6	CAM1_PWVRDN3.3	3.3V	-	GPIO0_A4	PWR_CTRL1			
	107	AL10	SDMMC0_DET	3.3V	-	GPIO0_A5	SDMMC0_DET_N	PWM1_CH0_M0		
	194	1AC4	ETH1_RESET	3.3V	-	GPIO0_A7	FSP11_CS_N0_M0	SPI0_CS_N0_M0		
	199	1AB4	BT_REG_ON	3.3V	-	GPIO0_B0	FSP11_D0_M0	SPI0_MOSI_M0		
	193	1AA4	WIFI_WAKE_HOST	3.3V	-	GPIO0_B1	FSP11_D1_M0	SPI0_MISO_M0		
	192	1AC2	WIFI_REG_ON	3.3V	-	GPIO0_B2	FSP11_CLK_M0	SPI0_CLK_M0		
	119	AM10	UART0_TX_DEBUG	3.3V	-	GPIO0_B3	UART0_TX_M2	PWM1_CH2_M0	I2C1_SCL_M0	JTAG_TCK_M0
	118	AL9	UART0_RX_DEBUG	3.3V	-	GPIO0_B4	UART0_RX_M2	PWM1_CH3_M0	I2C1_SDA_M0	JTAG_TMS_M0
	129	1AA10	MIPI_EN	3.3V	-	GPIO0_C5	SPI2AHB_D2	PWM0_CH1_M0	UART1_RX_M0	I2C5_SDA_M0
	128	1AB10	PWM_DSI	3.3V	-	GPIO0_C6	SPI2AHB_D1	PWM0_CH2_M0	UART1_RTSN_M0	
	122	1AB9	GPIO0_C7	3.3V	-	GPIO0_C7	SPI2AHB_D0	PWM0_CH3_M0	UART1_CTSN_M0	
	127	1AA9	SDMMC0_PVREN	3.3V	-	GPIO0_D0	I2C2_SCL_M0	PWM0_CH4_M0		
	222	1AC6	GPIO0_D1_D	3.3V	-	GPIO0_D1	I2C2_SDA_M0	PWM0_CH5_M0		
Part I VCCIO1	236	1V1	FSP10_CS_N	1.8V	-	GPIO1_B0	FSP10_CS_N0	SA11_MCLK_M0		
	235	1T3	FSP10_D2	1.8V	-	GPIO1_B2	FSP10_D2	SA11_SDO_M0		
	234	1T2	FSP10_D0	1.8V	-	GPIO1_B4	FSP10_D0	SA11_LRCK_M0		
	233	1P3	FSP10_D1	1.8V	-	GPIO1_B5	FSP10_D1	SA11_SCLK_M0		
	232	1T1	FSP10_D3	1.8V	-	GPIO1_B6	FSP10_D3	SA11_SDI_M0		
	231	AG2	FSP10_CLK	1.8V	-	GPIO1_B7	FSP10_CLK			
Part J VCCIO2	109	1AB20	SDMMC0_D0	3.3V/1.8V	-	GPIO2_A0	SDMMC0_D0	UART0_RX_M0	I2C0_SDA_M1	
	108	1AA20	SDMMC0_D1	3.3V/1.8V	-	GPIO2_A1	SDMMC0_D1	UART0_TX_M0	I2C0_SCL_M1	
	114	1AB18	SDMMC0_D2	3.3V/1.8V	-	GPIO2_A2	SDMMC0_D2	UART3_RX_M0	UART4_RTSN_M3	JTAG_TCK_M1
	113	1AA18	SDMMC0_D3	3.3V/1.8V	-	GPIO2_A3	SDMMC0_D3	UART3_TX_M0	UART4_CTSN_M3	JTAG_TMS_M1
	111	1AC20	SDMMC0_CLK	3.3V/1.8V	-	GPIO2_A4	SDMMC0_CLK	UART3_RTSN_M0	UART4_RX_M3	
	112	1AC18	SDMMC0_CMD	3.3V/1.8V	-	GPIO2_A5	SDMMC0_CMD	UART3_CTSN_M0	UART4_TX_M3	
	180	B22	SDIO_CLK	3.3V	-	GPIO3_A0	SDMMC1_CLK			
	181	B21	SDIO_CMD	3.3V	-	GPIO3_A1	SDMMC1_CMD			
	179	A22	SDIO_D0	3.3V	-	GPIO3_A2	SDMMC1_D0	I2C1_SCL_M1		
	178	A23	SDIO_D1	3.3V	-	GPIO3_A3	SDMMC1_D1	I2C1_SDA_M1		

图2.1 核心板pinmux截图

如上图所示，第二列为核心板连接器引脚号，第三列为 CPU 球号，第四列为开发板引脚功能，Alt0，Alt1 及后面的 Alt 项为复用功能选择。

功能分类	连接器引脚号	CPU球号	开发板引脚功能	电源域供电	核心板上下拉	Alt0	Alt1	Alt2	Alt3	Alt4
	41	2D13	FEPHY_LEDLINK_M1	3.3V	-	GPIO5_D4	FEPHY_LEDLINK_M1	SPI3_CS_N0_M0	CAN0_RXD_M0	
	42	1C22	FEPHY_LEDSPD_M1	3.3V	-	GPIO5_D5	FEPHY_LEDSPD_M1		CAN0_TXD_M0	
	226	1A22	CAN1_RXD_M0	3.3V	-	GPIO5_D6	UART0_TX_M1	JTAG_TCK_M2	CAN0_RXD_M0	
	225	1B22	CAN1_TXD_M0	3.3V	-	GPIO5_D7	UART0_RX_M1	JTAG_TMS_M2	CAN1_RXD_M0	
									CAN1_TXD_M0	
Part M VCCIO6	228	1T23	CAN0_RXD_M1	1.8V	-	GPIO6_A0	VI_CIF_D0_M0	ETH_PPSTRIG_M0	CAN0_RXD_M1	SA10_SCLK_M1
	227	AD32	CAN0_TXD_M1	1.8V	-	GPIO6_A1	VI_CIF_D1_M0	ETH_PTP_REFCLK_M0	CAN0_TXD_M1	SA10_LRCK_M1
	229	AC32	CAM1_RST1.8	1.8V	-	GPIO6_A2	VI_CIF_D2_M0	ETH_PPSCCLK_M0	CAN1_RXD_M1	SA10_SDO0_M1
	55	AC31	ETH_RXD2_M0	1.8V	-	GPIO6_A3	VI_CIF_D3_M0	ETH_RXD2_M0	CAN1_TXD_M1	SA10_SDI0_M1
	56	AB31	ETH_RXD3_M0	1.8V	-	GPIO6_A4	VI_CIF_D4_M0	ETH_RXD3_M0		SA10_MCLK_M1
	62	AA31	ETH_TXD2_M0	1.8V	-	GPIO6_A5	VI_CIF_D5_M0	ETH_TXD2_M0		
	63	AA32	ETH_TXD3_M0	1.8V	-	GPIO6_A6	VI_CIF_D6_M0	ETH_TXD3_M0		
	60	Y32	ETH_TXD0_M0	1.8V	-	GPIO6_A7	VI_CIF_D7_M0	ETH_TXD0_M0	PWM2_CH3_M2	SA10_SDI3_M1
	61	W31	ETH_TXD1_M0	1.8V	-	GPIO6_B0	VI_CIF_D8_M0	ETH_TXD1_M0	SPI1_CS_N1_M0	SA10_SDI2_M1
	59	1P21	ETH_TXCTL_M0	1.8V	-	GPIO6_B1	VI_CIF_D9_M0	ETH_TXCTL_M0	SPI1_CS_N0_M0	SA10_SDI1_M1
	53	1P22	ETH_RXD0_M0	1.8V	-	GPIO6_B2	VI_CIF_D10_M0	ETH_RXD0_M0	SPI1_MOSI_M0	
	54	1P23	ETH_RXD1_M0	1.8V	-	GPIO6_B3	VI_CIF_D11_M0	ETH_RXD1_M0	SPI1_MISO_M0	
	50	1M21	ETH_MCLK_M0	1.8V	-	GPIO6_B4	VI_CIF_D12_M0	ETH_MCLK_M0	SPI1_CLK_M0	
	52	1M22	ETH_RXCTL_M0	1.8V	-	GPIO6_B5	VI_CIF_D13_M0	ETH_RXCTL_M0		
	68	1M23	CAM2_PWVRDN1.8	1.8V	-	GPIO6_B6	VI_CIF_D14_M0			
	65	1K21	ETH_MDIO_M0	1.8V	-	GPIO6_B7	VI_CIF_D15_M0	ETH_MDIO_M0		
	66	V32	ETH_MDC_M0	1.8V	-	GPIO6_C0	VI_CIF_VSYN0_M0	ETH_MDC_M0		
	69	U32	CAM2_RST1.8	1.8V	-	GPIO6_C1	VI_CIF_CLKIN_M0	ETH_CLK_25M_OUT_M0		
	58	U31	ETH_TXCLK_M0	1.8V	-	GPIO6_C2	VI_CIF_CLKOUT_M0	ETH_TXCLK_M0	FEPHY_LEDLINK_M2	
	51	V31	ETH_RXCLK_M0	1.8V	-	GPIO6_C3	VI_CIF_HSYN0_M0	ETH_RXCLK_M0	FEPHY_LEDSPD_M2	

图2.2 核心板pinmux配置图

举个例子，据上图 2.2 所示，以 ELF-RV1126B 核心板连接器引脚 59，60，61，62，63 为例：引脚默认功能分别为 ETH_TXD。在复用中我们可以将这些引脚功能更改为 GPIO（即 Alt 1 列），这样就可以

使用 GPIO 功能，但就无法同时用作 ETH 功能了，用户可以根据自己的实际情况，参考本表格来配置不同的功能方案。

2.2 TF 卡

TF 卡，又称 microSD 卡，在下文统称为 TF 卡。尺寸：15mm 宽*11mm 长*1mm 厚，其引脚定义见表 2.1。

SD 列为 SD 卡模式的 SDIO 接口定义，SPI 列为 SPI 模式的 SPI 接口对应的引脚。在 ELF-RV1126B 上我们使用的是 SD 模式。SD 模式比 SPI 模式速度要快。在嵌入式领域通常都使用 SD 模式，SPI 模式一般用在一些对读卡速度要求不高的场合例如 MP3。

表 2.1 接口定义表

Pin	SD	SPI
1	DAT2	X
2	CD/DAT3	CS
3	CMD	DI
4	VDD	VDD
5	CLK	SCLK
6	VSS	VSS
7	DAT0	DO
8	DAT1	X



图2.3 TF卡引脚定义

2.2.1 接口介绍

ELF-RV1126B 底板 P19 为 TF Card 连接器使用 SDMMC 接口。

主板上的这个 TF 卡槽有插拔检测引脚 SDMMC_DET，当插入卡之后，SDMMC_DET 为低时，主控会检测到卡插入，来执行识别卡的动作。底板原理图如图 2.4。

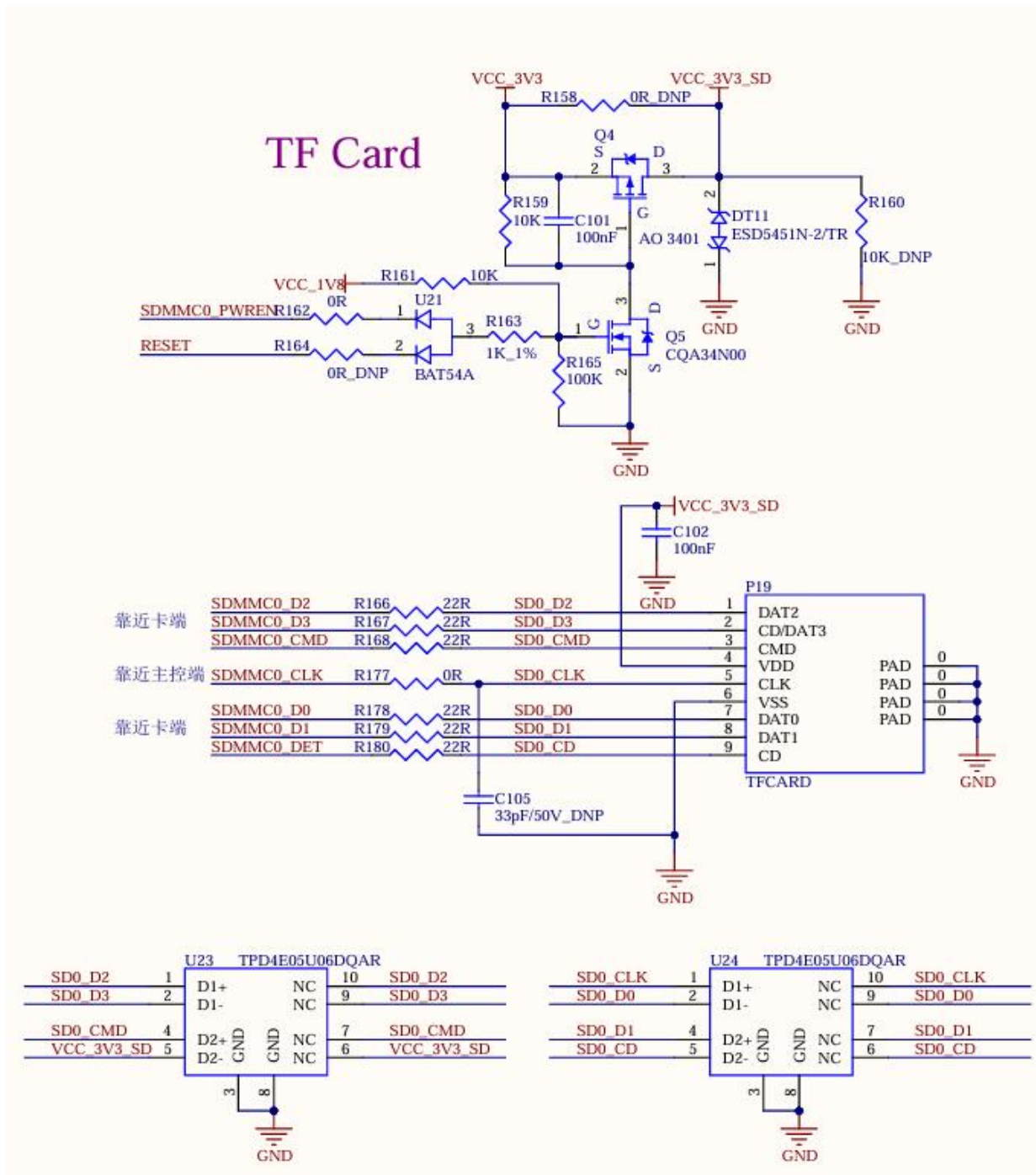


图2.4 TF卡原理图

主要引脚和功能描述如下：

CLK：时钟信号，控制器或者 TF 卡在每个时钟周期传输一个命令位或数据位。

CMD：命令和响应复用引脚，命令是由控制器发给 TF 卡，可以从控制器到单个 TF 卡，也可以是从 SDMMC 总线上所有卡；响应是存储卡对控制器发送的命令应答，应答可以来自单卡或所有卡。

DAT0~3：双向数据线，数据可以从卡传向控制器也可以从控制器传向卡。

2.2.2 TF 卡接口设计指南

1.RV1126B 集成的 SDMMC 控制器，可支持 SDIO3.0 协议，以及 MMC V4.5.1 协议。

- 2.TF 卡 VDD 脚供电电压默认为 3.3V，去耦电容不得删减，布局时要靠近卡座放置。
- 3.DAT0~3, CMD, CLK 需串接 22ohm 电阻，DET 可串接 100ohm 电阻。
- 4.设计电路时 TF 卡槽必须和系统地连接，否则影响插入检测功能。

2.2.3 TF 卡接口 PCB 设计指南

- 1.SDIO 信号采用单端布线，阻抗 $50\Omega \pm 10\%$ 。
- 2.SDIO 接口信号要做等长控制，误差不超过 0.25mm。
- 3.布线尽量短，串联端接电阻应靠近输出端。

2.3 网口

实现网络通信实质上是 PHY 与 MAC 及 RJ45 接口实现信号传输。MAC 就是以太网控制器，MAC 属于数据链路层，主要负责把数据封装成帧，对帧进行界定实现帧同步。对 MAC 地址和源 MAC 地址及逆行相应的处理并对错误帧进行处理。PHY 属于物理层，在以太网控制器中负责物理层功能的芯片叫 PHY 芯片，因为网线上传输的是模拟信号而 MAC 发出或接收的信号为数字信号所以 PHY 主要负责对网络数据的编解码处理以及一些网络状态的控制。RJ45 就是我们常用的网口座子。

在嵌入式领域通常 MAC 是被集成在 CPU 里面的，这种方案是目前的主流方案，PHY 层（物理层）一般是使用专用的 PHY 芯片。如果要 PHY 芯片在一个特定的模式下工作就需要对 PHY 芯片进行控制，在这里用到的是 MDIO 总线。通过 MDIO 总线对 PHY 芯片的寄存器进行相应配置实现一些模式以及功能的控制。而数据信息，是由另外的网络协议接口进行传输，例如 ELF-RV1126B 上的 PHY 和 MAC 之间是用的 RGMII 接口实现的数据传输，整体架构如图 2.5 所示：

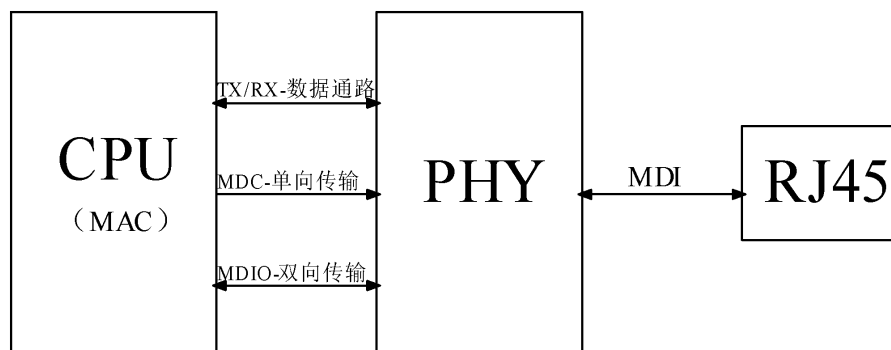


图2.5 三者关系图

2.3.1 SMI 总线

SMI：串行管理接口（Serial Management Interface），也被称作 MII 管理接口（MII Management Interface），包括 MDC 和 MDIO 两条信号线。MDIO 是一个 PHY 的管理接口，用来读/写 PHY 的寄存器，以控制 PHY 的行为或获取 PHY 的状态，MDC 为 MDIO 提供时钟。

MDIO 原本是为 MII 总线接口定义的，MII 用于连接 MAC 和 PHY，包含两种信号接口：

- 1.一个数据接口用于 MAC 和 PHY 之间接收和发送以太网帧数据。
- 2.一个 PHY 管理接口，即 MDIO，用于读写每个 PHY 的控制寄存器和状态寄存器，以达到控制 PHY 行为和监控 PHY 状态的目的。

MDIO 是双向的，只支持一个 MAC 连接最多 32 个 PHY 的连接方式，且 MAC 作为 master，PHY 作为 slave。在写 PHY 寄存器的时候，由 MAC 驱动 MDIO 向 PHY 写入数据；在读 PHY 寄存器时，前半段由 MAC 驱动发送寄存器地址，后半段由 PHY 驱动回复寄存器的值。

MDC 要求由 MAC 输出，是非周期性的，即不要求提供固定频率的时钟，对于 PHY 芯片则作为输入，以在上升沿触发 MDIO 的读写。

2.3.2 网络变压器

ELF-RV1126B 使用的 RJ45 内部集成了网络变压器，见下图 2.6 的 P8 处。而 PHY 芯片的驱动类型决定着网络变压器中的中心抽头的连接方式。

PHY 芯片分为电压型和电流型。

电压型 PHY 是指，发送端输出的是电压信号，接收端接收的也是电压信号。电压型 PHY 不需要使用电流驱动器，而是使用电压驱动器。电压型 PHY 的主要特点是发送时电流较小，功耗较低，但在高速传输时需要较大的电压，容易产生 EMI 干扰。

电流型 PHY 是指，发送端输出的是电流信号，接收端接收的也是电流信号。电流型 PHY 需要使用电流驱动器，而不是电压驱动器。电流型 PHY 的主要特点是在高速传输时需要较小的电压，容易受到 EMI 干扰，但功耗较高。

那么对于这两种类型的 PHY 芯片，网络变压器内部的中心抽头引脚也有两种接法：

对于电流型 PHY，中心抽头直接接电源。

对于电压型 PHY，中心抽头通过 100nF 电容接地。

实际使用中需要如何处理中心抽头需要根据 PHY 芯片的驱动类型确定。

我们的 ELF-RV1126B 底板则用到的是电压型的 PHY 芯片，接法为中心抽头引脚分别接 100nF 电容接地，且支持 1 路 1000/100M 以太网接口，通过 RJ45 引出；或者支持一路百兆以太网，由 CPU 内置的 FEPHY 提供，由 RJ45 插座引出，插座型号为 FC202GYDNL，内置隔离变压器。

需要注意的是 RV1126B 芯片拥有 1 个 GMAC 控制器，可以对外提供 RMII/RGMII 接口扩展外置以太网百兆/千兆 PHY 芯片，也可以切换到内置的百兆 FEPHY 上，二者只能选择其中一个，不能同时使用。即对于开发板上引出的百兆网口与千兆网口，仅能选择一个使用，不能同时使用。

2.3.3 PHY 芯片电路原理说明

ELF-RV1126B 底板上提供了一路千兆以太网接口，使用 RGMII 接口形式与 PHY 芯片相连，使用 MAE0621A-Q3C 作为 PHY 芯片，由 RJ45 插座引出，插座型号为 FC202GYDNL，内置隔离变压器。

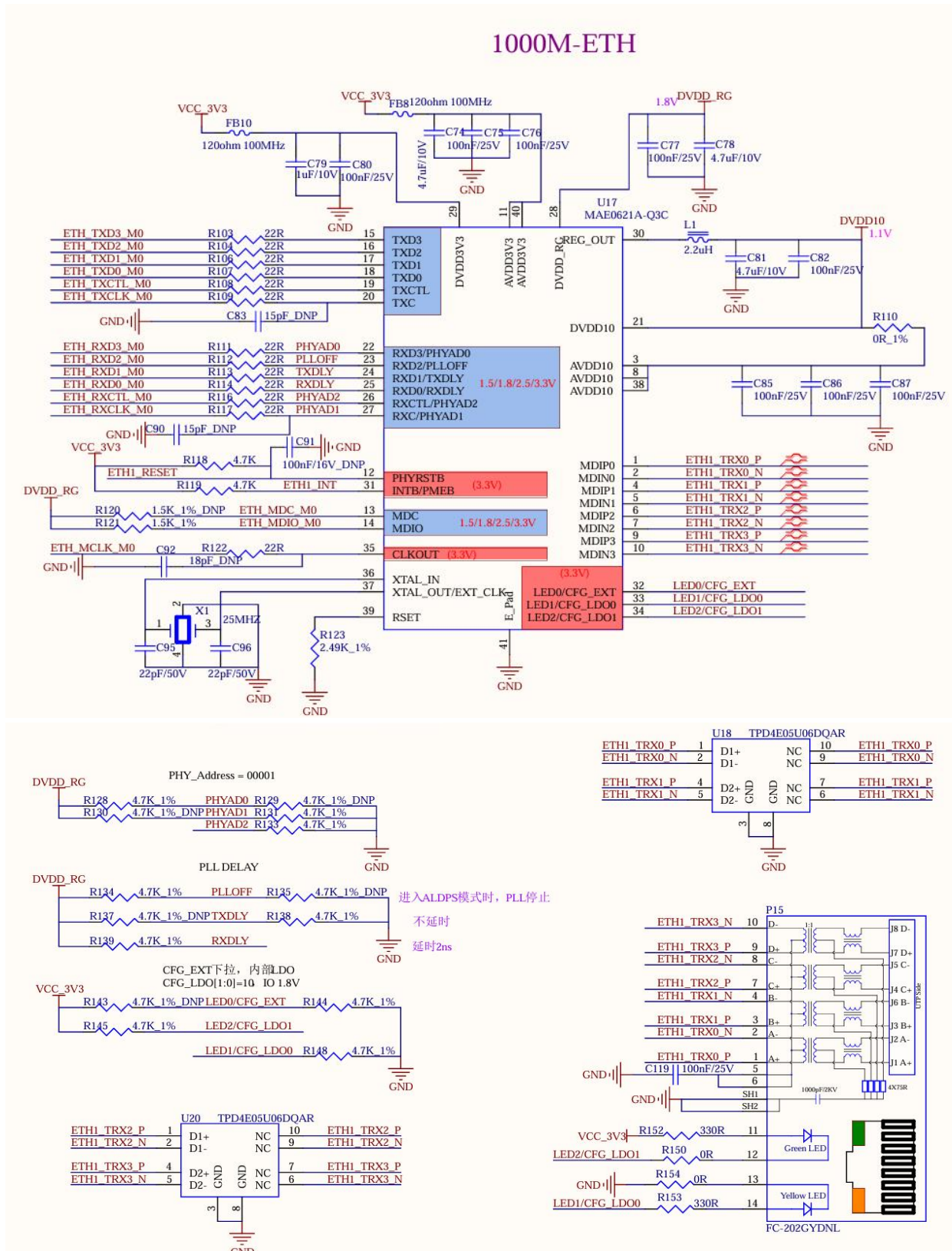


图2.6 千兆网口原理图

1. RV1126B 芯片拥有 1 个 GMAC 控制器，可以对外提供 RMII/RGMII 接口扩展外置以太网百兆/千兆 PHY 芯片，也可以切换到内置的百兆 FEPHY 上，二者只能选择其中一个，不能同时使用。即对于开发板上引出的百兆网口与千兆网口，仅能选择一个使用，不能同时使用。

2.Ethernet PHY 的 Reset 信号需要用 GPIO 来控制,GPIO 的电平必须和 PHY IO 电平匹配,靠近 PHY 管脚必须增加 100nF 电容, 加强抗静电能力。

3.PHY 使用外置晶体时, 晶体电容请根据实际使用的晶体的负载电容值选择, 控制频偏在 $\pm 20\text{ppm}$ 以内。

4.RSET 管脚外接电阻为 2.49K ohm 精度为 1%, 不得随意修改。

5.PCB Layout 需要保证信号参考平面完整, 需要保证 PHY 芯片外围电源参考平面完整。

6.等长要求: RGMII 的接收和发送可分组等长, 等长要求 $\leq 10\text{mil}$ 。

7.阻抗要求: 单端 50ohm。

2.3.4 FEPHY 电路原理说明

ELF-RV1126B 底板上提供了一路百兆以太网接口, 由 CPU 内置的 FEPHY 提供, 由 RJ45 插座引出, 插座型号为 FC62115BNL, 内置隔离变压器。

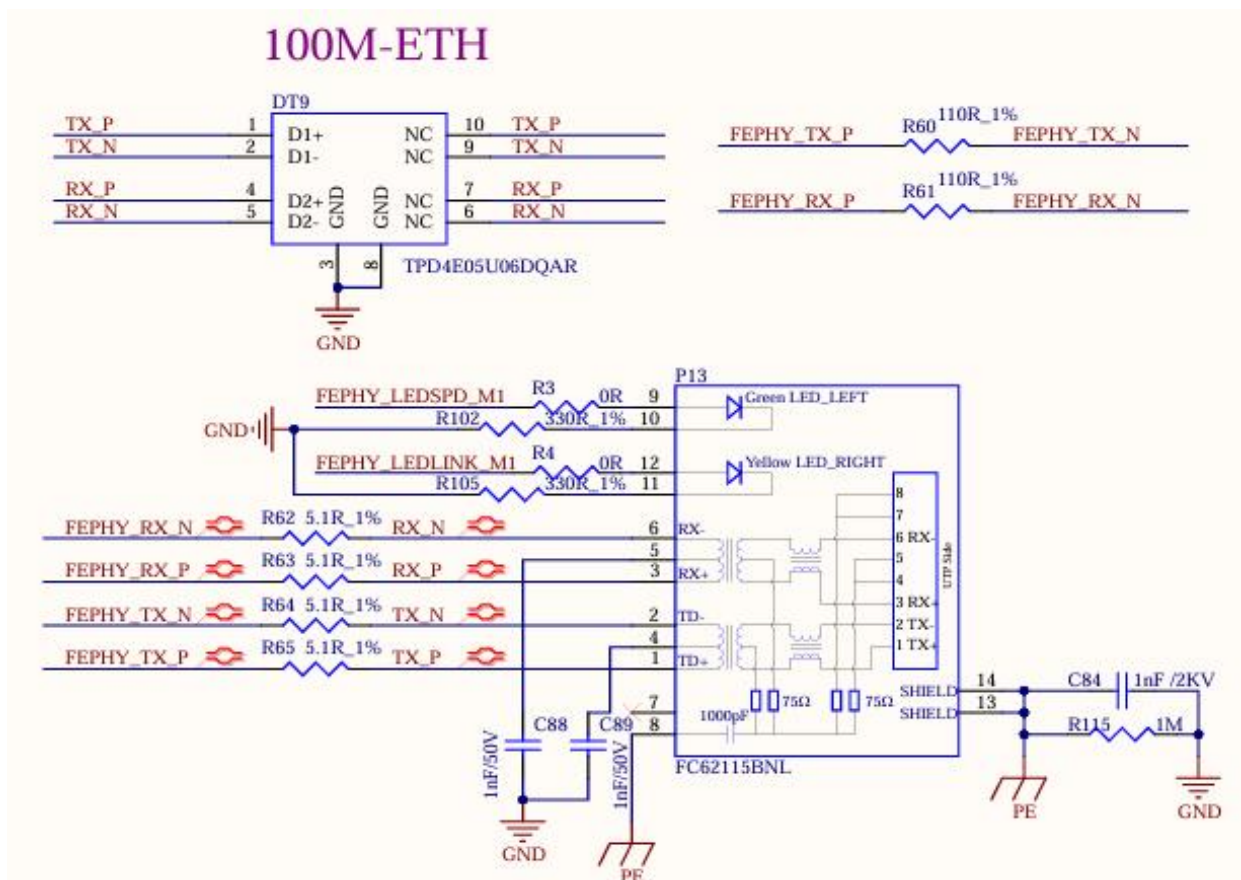


图2.7 百兆网口原理图

1. RV1126B 芯片拥有 1 个 GMAC 控制器, 可以对外提供 RMII/RGMII 接口扩展外置以太网百兆/千兆 PHY 芯片, 也可以切换到内置的百兆 FEPHY 上, 二者只能选择其中一个, 不能同时使用。即对于开发板上引出的百兆网口与千兆网口, 仅能选择一个使用, 不能同时使用。

2.差分信号 FEPHY_TXP/N 之间和差分信号 FEPHY_RXP/N 之间, 需要并联 110ohm 端接电阻, 靠近 SoC 端放置, 不得删除。

3.FEPHY_TXP/N、FEPHY_RXP/N 串联 5.1ohm 电阻, 靠近变压器端放置, 可以提高抗浪涌能力。

4.变压器中心抽头的 1nF, 容值不得修改, 靠近变压器放置。

2.3.5 网口 PCB 设计指南

1. MDIO 总线上挂载多个 PHY 芯片时，使用串联方式，不要分叉布线
2. RGMII 接口分为发送信号，接收信号和控制信号，各组阻抗控制在 $50\Omega \pm 10\%$
3. 发送信号和接收信号，布线长度不超过 100mm，组内信号长度误差不超过 2.54mm
4. MDI 接口采用差分布线，阻抗 $100\Omega \pm 10\%$
5. MDI 组内差分误差不超过 0.12mm
6. 芯片内部 DCDC 连接的功率电感要靠近芯片保证回路最短，并且保证地回路的完整；
7. 数据线上预留的串联电阻需要靠近源端放置；
8. 保护器件建议放置在变压器内侧，在变压器和 PHY 之间，靠近变压器；
9. 供电部分要考虑电流的大小，线宽尽量宽一点。要有足够的载流能力，滤波电容的位置尽量靠近芯片。
10. 网口 RJ45 在布线时要注意进行隔离地。

2.3.6 网口问题排查思路

在遇到网口问题时排查网口问题首先要明确问题点，网口不通的情况下首先要看 PHY 有没有成功挂载上，可通过是否可以启动网卡来判断，如果根本看不到设备节点或者在输入启动网卡的命令后报错，找不到 PHY 芯片说明 PHY 芯片没有成功挂载。如果可以正常启动网卡说明 PHY 可以成功挂载。

如果 PHY 没挂载上排查思路如下：

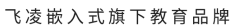
1. 首先看是否有缺件、少件，原件焊接错误的情况，PHY 芯片焊接是否过关等。
 2. 检查各路供电是否正常，电源是否稳定，是否有明显压降、跌坑现象。滤波电容容量是否达标。
 3. 检查复位电路是否有复位动作，复位后是否可以正常抬起复位信号，复位信号低电平的维持时间是否满足 PHY 的要求。
 4. 检查芯片的时钟频率、幅值、以及信号质量是否满足手册要求。不同类型的时钟输入方式原理是否正确。
 5. 检查 PHY 芯片的地址、模式、电平配置等参数设置的上下拉电阻是否正常。
 6. 检查 MDIO 总线的波形幅值、斜率、是否正常，振铃是否严重，是否有下降沿压降不到 0 的现象，在 MDC 的上升沿来临时 MDIO 的电平维持时间是否满足手册要求等问题。
- 先将芯片成功挂载后再看网口通不通。如果经过以上检测排查成功将 PHY 芯片挂载但是网口还是不通，那就需要继续检查数据接口部分。根据不同接口的规定来对数据接口的总线进行检查。
1. 按照具体的接口形式检查数据线连接是否正确，尤其是在使用 MII，RMII，GMII，RGMII 时的线序。检查参考时钟波形是否正常。
 2. 检查网络变压器的中心抽头的接法是否与 PHY 规定的网络变压器的驱动类型相对应。

2.4 视频接口（MIPI DSI、LCD、MIPI CSI）

视频接口是人机交互信息显示和控制的重要接口。ELF-RV1126B 为大家提供了视频输入及输出接口，可以通过不同的接口外接摄像头，屏幕等常用外设。本节我们就对视频显示接口为大家做一个详细说明。

2.4.1 视频输入接口

RV1126B 有 2 组 MIPI CSI RX 输入，都支持 MIPI V1.2 版本，通道支持的最大传输速率为 2.5Gbps/Lane。实际应用中可以将每组 port 的 1*4lane 拆成 2*2lane 输入，最大可同时支持 4 路 MIPI CSI RX 输入。



ELF-RV1126B 提供了两路 4lane 的 MIPI CSI 视频输入接口，开发板上位号 P8、P9 的 FPC 座可以连接 OV13855 摄像头，连接器是 26P。

原理图如下:

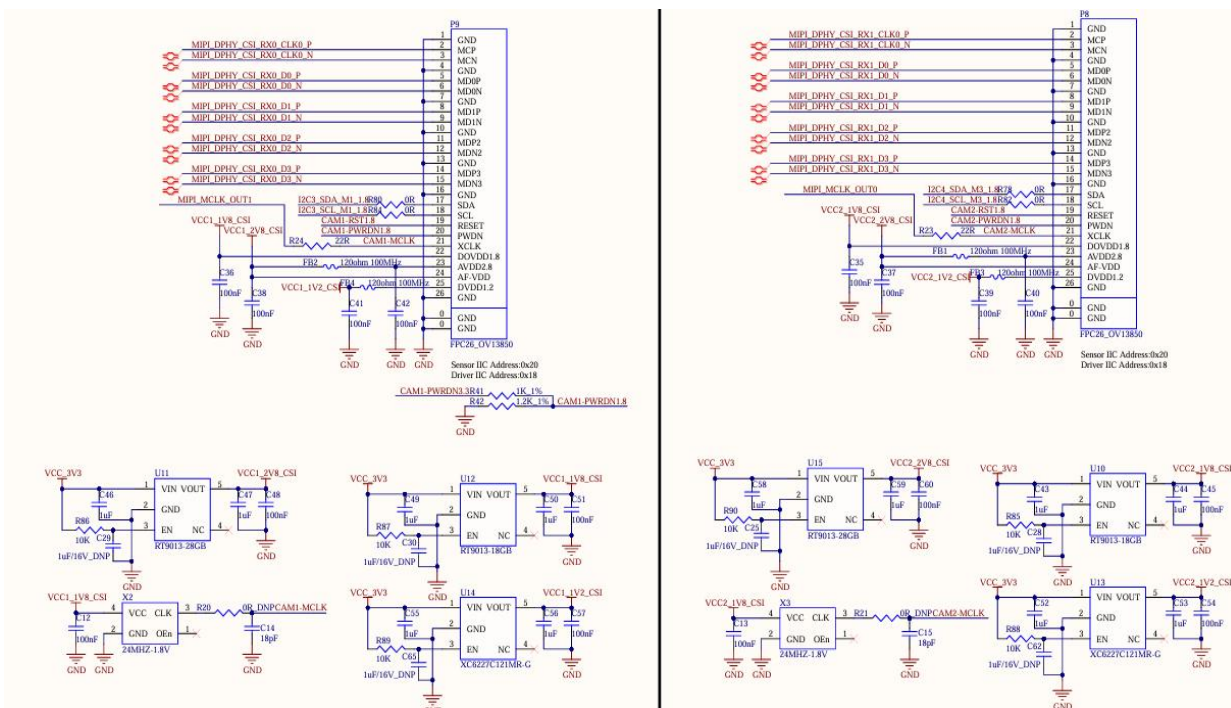


图2.7 MIPI CSI接口原理图

2.4.2 视频输出接口

RV1126B 芯片的 VOP（Video Output Processor，视频输出处理器）控制器，支持 MIPI DSI/RGB/BT656/BT1120 视频接口输出。

2.4.2.1 MIPI DSI

ELF-RV1126B 提供了 MIPI DSI 视频输出接口,开发板上位号 P4 的 FPC 座可以连接 MIPI-DSI 显示屏,连接器是 30P。支持 4 lane MIPI-DSI 连接, 1.5Gbps/lane, 最大分辨率支持 1920x1080@60Hz, 支持使用我公司的 7 寸 MIPI 电容屏。

原理图如下:

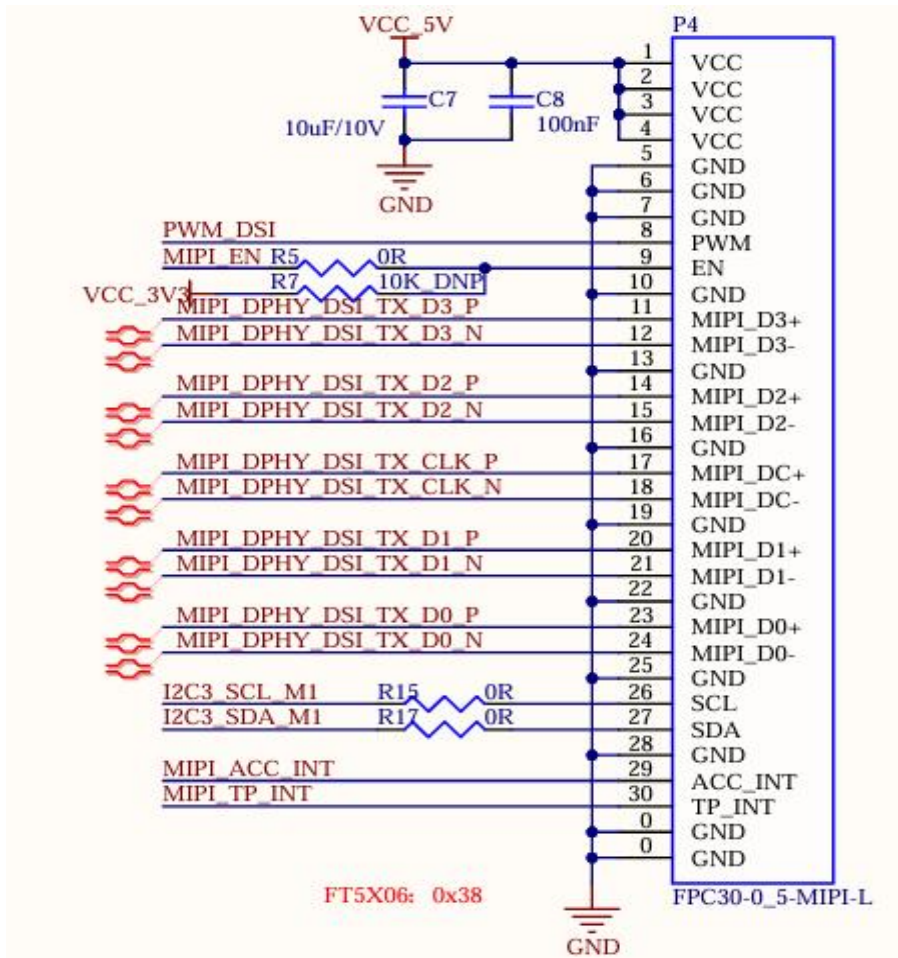


图2.8 MIPI_DSI接口原理图

2.4.2 视频接口 PCB 设计指南

- 1.连接器等 MIPI 相关器件需靠近主控芯片放置，尽量缩短走线长度，且走线总长度需小于 150mm。
- 2.差分对应严格遵循差分规则走线，MIPI 差分对内线长延迟控制在 20mil 以内。
- 3.MIPI 差分对需要控制 PCB 阻抗，差分阻抗为 100Ω。
- 4.MIPI 组差分对间线长延迟控制在 36mil 以内。
- 5.尽量减少换层过孔，必须要换层时，最多只能打 2 次过孔，并靠近信号过孔放置对称的缝合地孔，缝合地孔和信号过孔中心距不得超过 30mil。
- 6.差分对之间空隙： ≥ 3 倍线宽，有条件建议中间能有地线隔离，差分对和其它信号之间空隙： ≥ 3 倍线宽，有条件建议中间能有地线隔离。
- 7.差分对的参考层需要为完整的地平面，避免出现连续的过孔阻断信号的回流路径的情况。
- 8.走线拐角尽量用弧线或者钝角，不能为直角或锐角。

2.4.3 视频接口故障排查

- 1.用放大镜观察连接器是否虚焊、短路（重点看差分对引脚是否连锡），可借助万用表通断档检测线路导通性，排除“断线”“错焊”等低级错误。
- 2.确认接线顺序是否匹配，避免接错线。
- 3.用万用表测量电源电压是否正常（误差 $\leq 5\%$ ），若电压波动大，优先检查去耦电容：

4.检查地平面连接：测量电源地与信号地之间的电阻（应接近 0Ω ），排除地平面分割导致的“地弹噪声”。

2.5 音频接口

说了视频接口，音频接口也是嵌入式设备常用的一大接口，有了音频接口，设备就可以录音和播放各种音频文件，设备就有了“耳朵”和“嘴巴”。那本节，我们就来为大家介绍一下 ELF-RV1126B 开发板上的音频接口。

2.5.1 音频接口介绍

ELF-RV1126B 开发板引出一路 DSM 音频信号，经过 RC 低通滤波后再过功放芯片 LTK5135M 放大可外接 4Ω -3.3W 喇叭；通过板载 MIC 引出一路便于调试，可实现单声道录音。

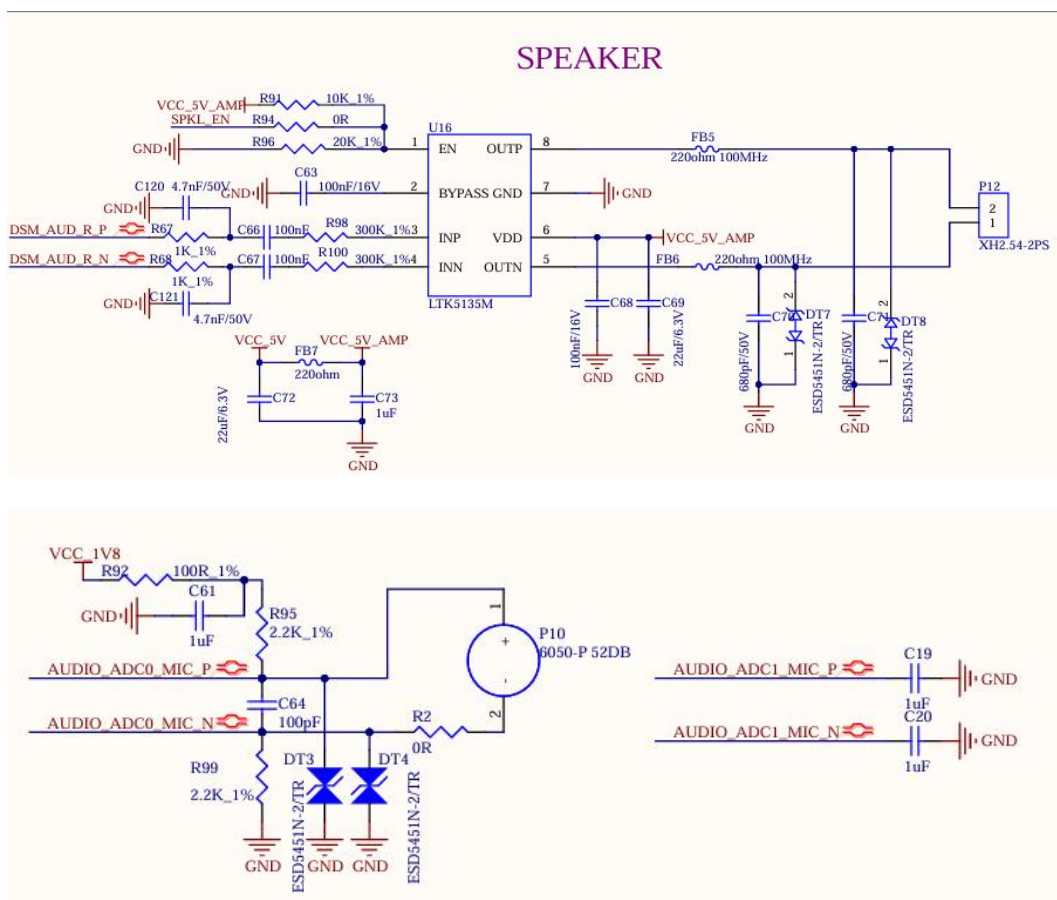


图2.9 音频原理图

2.5.2 音频接口设计指南

- 1.模拟信号（麦克风输入、喇叭输出）与数字信号（I2S、I2C）分层布线，若同层需用接地铜箔隔离，间距 ≥ 3 倍线宽。
- 2.麦克风输入：采用差分走线，全程屏蔽接地，避免过孔，过孔旁 30mil 内加缝合地孔。
- 3.电源走线：3.3V 数字电源走线宽 $\geq 15\text{mil}$ ，1.8V 模拟电源宽 $\geq 10\text{mil}$ ，两者不交叉，远离音频信号路径。

4.避免直角：所有音频走线采用 45° 拐角或弧线，减少信号反射。

2.5.3 音频接口问题排查

- 1.先检查焊接与连接，引脚与线路导通性使用万用表“通断档”逐一检测，避免“虚焊”“断线”。
- 2.更换喇叭等配件验证故障位置，可以快速定位故障。

2.6 串口

串口作为全双工的功能接口，在使用中一般只需要 TX（数据发送），RX（数据接收），GND 三根信号线便可以进行数据传输。在有数据流控功能的串口中，还需要引入两根流控线 CTS（允许发送）和 RTS（请求发送）。其时序如图 2.9：

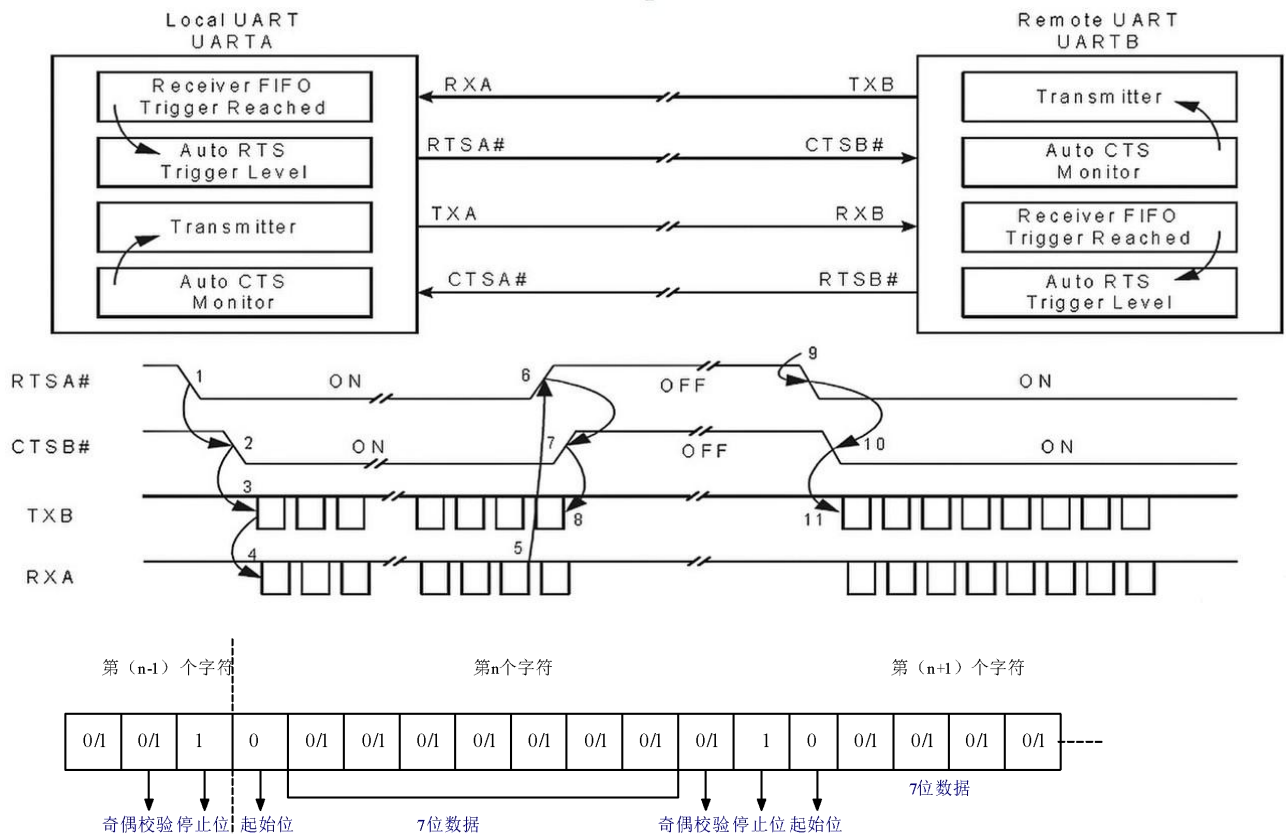


图2.10 串口通讯时序

2.6.1 TTL

ELF-RV1126B 调试串口以 TTL 和 TYPE-C 接口形式引出，前面 1.6 章节已经做过相关说明，这里不做介绍。对于 ELF-RV1126B 开发板，常用的 TTL 接口电平为 1.8V 和 3.3V 且只有相同电平才能彼此连接，不同电平标准的信号接口不能直接连接，除非通过电平转换将二者的电平切换到一致方可正常通信。

2.6.2 RS232

RS232 是计算机上一种非常通用的设备通讯协议，一些电脑后面的 9 针接口就是 RS232 串口，在工业控制、数据采集上应用广泛。RS232 可做到双向传输，全双工通讯，连接简单。RS232 协议标准规定了 9 线引脚功能，一般情况下仅可以使用 TXD（发送数据），RXD（接收数据），GND（地）三根线就

可以实现串口通讯。ELF-RV1126B 底板排针上预留了 TTL 接口（在连接器 P4 上，默认空焊），可以通过杜邦线外接一个 TTL-RS232 转接模块即可实现电平转换。

2.6.3 RS485

RS232 是可以实现设备和设备间通讯，但是在工业控制中往往需要多点设备间通讯，则需要 RS485 协议，RS485 仅定义了电气接口、驱动器、接收器的电特性，仅通过两线（A，B）实现了多设备间传输，RS485 能够进行远距离传输主要得益于使用差分信号进行传输，当有噪声干扰时仍可以使用线路上两者差值进行判断，使传输数据不受噪声干扰。

在 RS485 通讯网络中一般采用的是一主多从通信方式。很多情况下，连接 RS485 通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来，而忽略了信号地的连接，我们建议将地线也连接起来，可以平衡各个设备的信号参考地，减小共模电压，一旦信号线共模电压超出一定范围之后会导致通讯连接失败，甚至会损坏接口；将双绞线的屏蔽层接地线还可以为信号地提供一个低阻的返回通道，减小 EMI 辐射问题。ELF-RV1126B 底板排针上预留了 TTL 接口，可以通过杜邦线外接一个 TTL-RS485 转接模块即可实现电平转换。

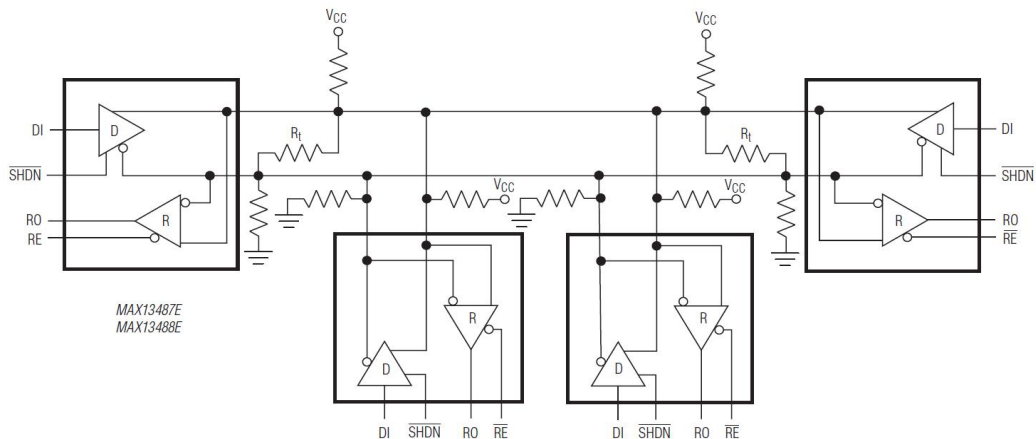


图2.11 485模块连接方式

2.6.4 UART 接口设计指南

1. ELF-RV1126B 核心板最多可支持 8 路 UART（IO 数量有限，底板未全部引出或复用成别的功能）；
2. ELF-RV1126B 核心板 UART0 作为 Debug 调试口不建议作为普通串口使用；
3. 在和其他串口设备连接时注意电平匹配。

2.6.5 UART 接口 PCB 设计指南

1. 485 使用差分布线，预留 120Ω 端接电阻；
2. 485 总线采用半双工模式传输，需要做收发控制；
3. 连接端口建议预留地信号；
4. 485 总线的走线要尽量远离干扰源；
5. 485 总线采用手牵手菊花链总线式拓扑结构；
6. 485 总线需要 2 个终端电阻（接在传输总线的两端），电阻接在总线 A、B 之间。

2.6.6 UART 接口排查思路

- 1.如果开机不起动卡在 uboot, 可以给 RX 和 TX 信号接一个上拉电阻, 保证在没有通信时, 刚上电时引脚电平是稳定的。
- 2.确认外接座子有没有虚焊;
- 3.查看核心板连接器引脚是否可以复用 UART;
- 4.确认串口波特率是否正确;
- 5.数据电平是否符合该电平标准要求;
- 6.如果打印信息乱码, 检查外接座子接地是否良好, 波特率是否正确;
- 7.485 的 A、B 数据线有没有预留串联 120Ω 的终端电阻;

2.7 IIC 接口

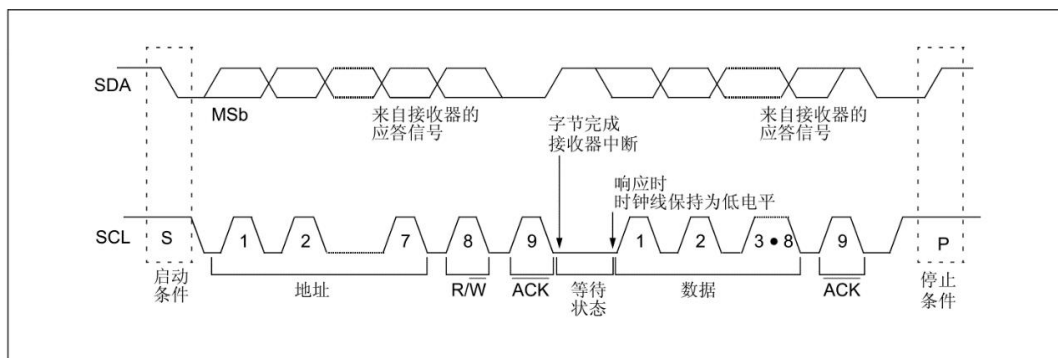
由于接口的易用性（只有两根信号），IIC 是最为常用的通讯接口之一，多种传感器都是使用 IIC 接口来和主控通讯。ELF-RV1126B 核心板最多可支持 5 路 IIC（芯片支持 6 路，核心板支持 5 路，其中芯片上 I2C0 用于 PMIC 控制），IIC 接口在 40PIN 插针上引出 2 组。本节我们就针对 IIC 接口为大家进行讲解。

2.7.1 IIC 接口介绍

很多芯片和传感器都是通过 IIC 接口进行通讯。IIC 是一种一主多从的总线，一般有两根信号线，一根是双向的数据线 SDA，另一根是时钟线 SCL。所有接到 IIC 总线设备上的串行数据 SDA 都接到总线的 SDA 上，各设备的时钟线 SCL 接到总线的 SCL 上。

为了避免总线信号的混乱，要求各设备连接到总线的输出端时必须是漏极开路（OD）输出。设备上的串行数据线 SDA 接口电路应该是双向的，输出电路用于向总线上发送数据，输入电路用于接收总线上的数据。而串行总线也应该是双向的，作为控制总线数据传送的主机，一方面要通过 SCL 输出电路发送时钟信号，另一方面还要检测总线上的 SCL 电平，以决定什么时候发送下一个时钟脉冲电平；作为接受主机命令的从机，要按照总线上的 SCL 信号发出或接受 SDA 上的信号，也可以向 SCL 线发出低电平信号以延长总线时钟信号周期。总线空闲时，因各设备都是开漏输出，上拉电阻使 SDA 和 SCL 都保持高电平，任一设备输出的低电平都将使相应的总线信号线变低，也就是说：各设备的 SDA 是“与”关系，SCL 也是“与”关系。在 IIC 总线上的数据传输速率可高达 100Kbit/s（cl<400），高速方式时在 400Kbit/s（cl<200）以上。另外，总线上允许连接的设备数以其电容量（cl）不超过 400PF 为限。

当 SCL 保持“高”时，SDA 由“高”变为“低”为开始条件；当 SCL 保持“高”且 SDA 由“低”变为“高”时为停止条件。开始和停止条件均由主控制器产生。SDA 线上的数据在时钟“高”期间必须是稳定的，只有当 SCL 线上的时钟信号为低时，数据线上的“高”或“低”状态才可以改变。输出到 SDA 线上的每个字节必须是 8 位，每次传输的字节不受限制，但每个字节必须要有一个应答 ACK。如果一个接收器件在完成其他功能（如内部中断）前不能接收另一数据的完整字节时，它可以保持时钟线 SCL 为低，以促使发送器进入等待状态；当接收器准备好接受数据的其它字节并释放时钟 SCL 后，数据传输继续进行。



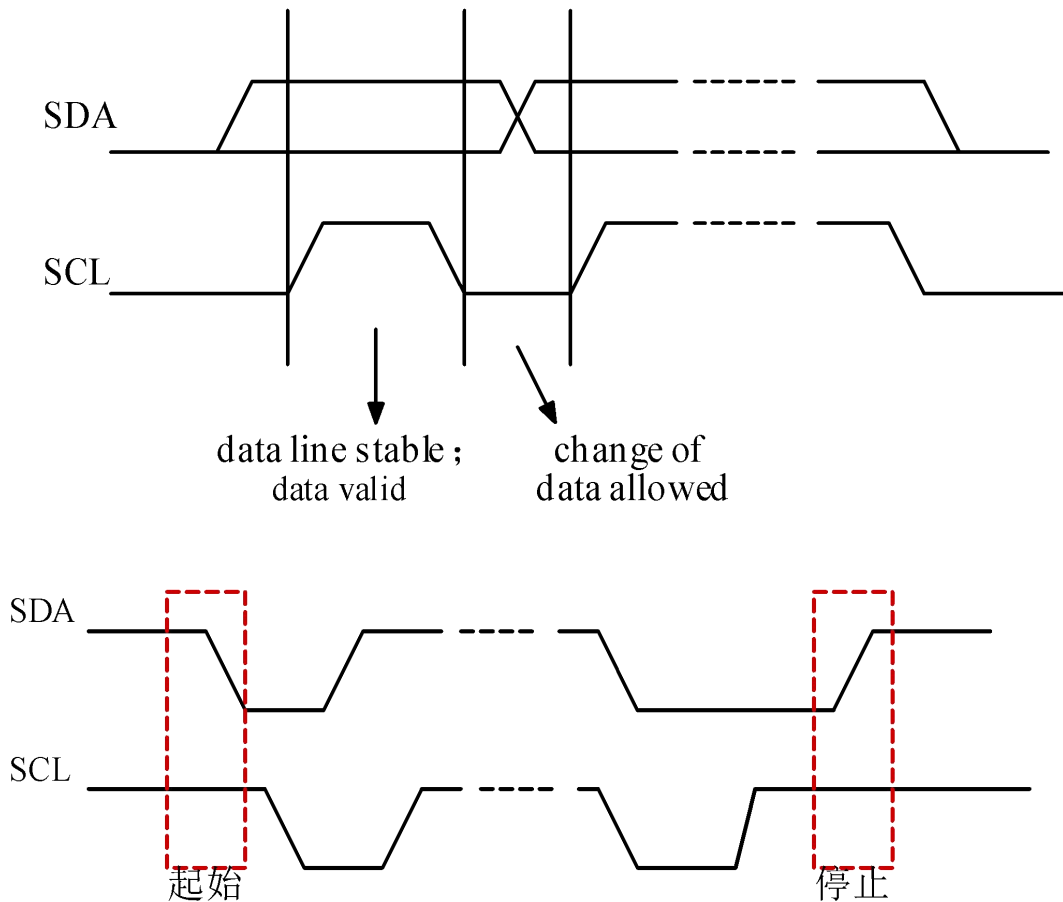


图2.12 IIC协议时序图

为了进行通讯，每个接到 IIC 总线的设备都有一个唯一的地址，一般为 7 位，因此，理论上一条 IIC 总线最多可以挂载 127 个设备。如 RTC 芯片 RX8010SJ 为 0X32，PCF8563 则为 0X51。上拉电阻（rp）：阻值越大，速率越低，功耗越小。

2.7.2 IIC 接口设计指南

1. I2C 是 OD 接口必须要有上拉电阻。
2. 一条总线上的多个设备，I2C 地址不能冲突。

2.7.3 IIC 接口 PCB 设计指南

1. 总线拓扑图如下：

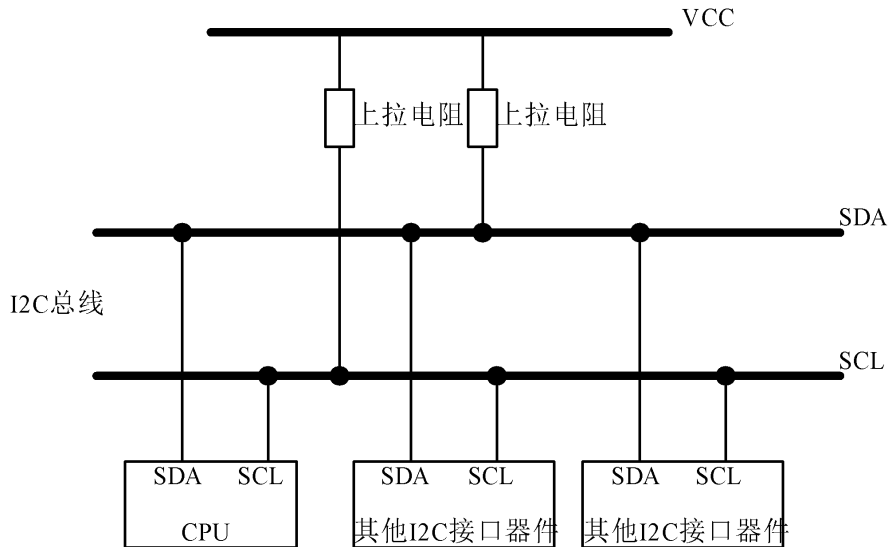


图2.13 IIC总线拓扑图

2.IIC 上拉电阻尽量靠近源端。

3.若使用的 I2C 设备对于 I2C 的触发比较敏感，有细微的毛刺也会误触发，在同一路上的 I2C 设备插上后会影响到较敏感的设备无法使用，可在 I2C 设备端加一个 RC 滤波电路，电容需要用 pf 级别的，且挂载该设备的总线尽量不要绕太远，时钟线最好进行包地处理。

2.7.4 IIC 接口排查思路

1.确定该 SDA 和 SCL 两根线均通过上拉电阻上拉，可参考引脚复用表格查看 I2C 总线的电平，总线电平与设备电平不匹配需做电平转换。

2.检测上拉电阻、总线上的设备、连接器引脚、电平转换芯片是否虚焊。

3.电源：检测上拉电阻电压是否正常，设备供电电压是否正常，若电平不匹配且使用。

电平转换芯片查看电平转换芯片供电是否正常。

4.确认 I2C 设备复位信号是否处理妥当，有些 I2C 芯片在复位信号抬起过程中会锁存 I2C 总线的状态表示为 I2C 设备的设备地址，需要软件配置其复位信号抬起过程中的总线状态，同时须注意同一总线上的设备地址是否冲突。

5.测量在总线工作时 SDA 和 SCL 是否存在波形。

6.波形质量：若波形上升较缓，则上拉电阻较大，减小上拉电阻即可；若波形低电平不能到 0V，则上拉电阻较小，增加上拉电阻即可。

不能到 0V，则上拉电阻较小，增加上拉电阻即可。

7.测量 I2C 波形是否符合 I2C 通信协议。在空闲状态时 SDA 和 SCL 两线均处于上拉状态，总线的开始和终止都是由主机发起产生。开始条件：SCL 线是高电平时，SDA 线从高电平向低电平切换。终止条件：SCL 线是高电平时，SDA 线从低电平向高电平切换。

8.测量 SCL 时钟线频率是否与设备树中配置一致。

9.检测 I2C 设备是否正常工作，电平转换部分是否正常工作。

2.8 SPI 接口

和 IIC 接口一样，SPI 也是非常常见的接口。与 IIC 相比，SPI 拥有更快的速度。ELF-RV1126B 核心板最多支持 2 路 SPI（IO 数量有限，底板未全部引出或复用成别的功能）。

2.8.1 SPI 接口介绍

SPI 的通信原理很简单，它以主从方式工作，这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备，需要至少 4 根线，事实上 3 根也可以（单向传输时）。也是所有基于 SPI 的设备共有的，它们是 MOSI（主出从入）、MISO（主入从出）、SCLK（时钟）、CS（片选）。时钟信号只由主设备控制，用于时钟同步。在一主多从模式下，每个从设备都有一条独立的 CS 信号线，如果要和特定的从机进行通讯，可以将相应的 CS（下图使用 NSS 表示）信号线拉低。SPI 接口为收发为双全工串行方式传输，收发同步，主设备发出一位给从设备时，从设备也发出一位给主设备。一主多从情况如下图：

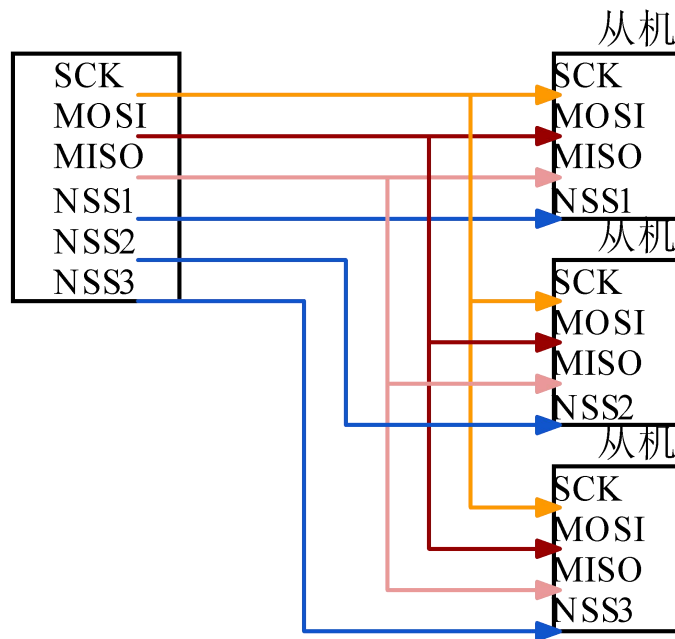


图2.14 SPI一主多从

SPI 具有 4 种工作方式，时钟极性（CPOL）和相位（CPHA）共同决定读取数据的方式，比如信号上升沿读取数据还是信号下降沿读取数据，并且一个片选信号可以设置一种模式。

SPI 工作方式如表 2.13，SPI 时序图如下图 2.14：

CPOL 用来决定 SCLK 空闲时的电平：

CPOL=0，空闲时为低电平；CPOL=1，空闲时为高电平。

CPHA 用来决定采样时刻：

CPHA=0，每个周期的第一个时钟沿采样；CPHA=1，每个周期的第二个时钟沿采样。

表 2.6 SPI 总线的 4 种模式

设定	第一位数据输出	其他位输出	数据采样
CPOL=0, CPHA=0	第一个上升沿前	下降沿	上升沿
CPOL=1, CPHA=1	第一个下降沿	下降沿	上升沿
CPOL=1, CPHA=0	第一个下降沿前	上升沿	下降沿
CPOL=0, CPHA=1	第一个上升沿	上升沿	下降沿

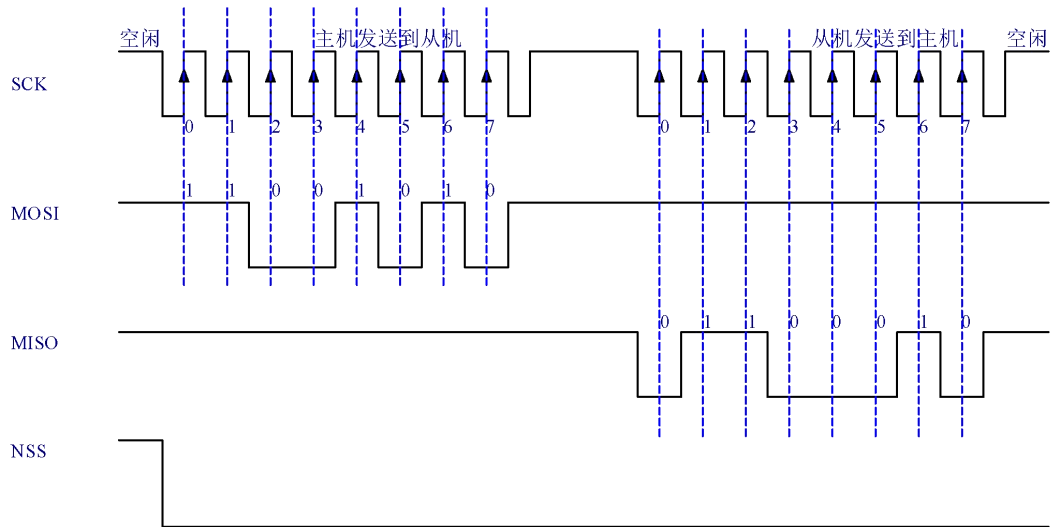


图2.15 SPI时序图

2.8.2 SPI 接口设计指南

1. ELF-RV1126B 核心板最多可支持 2 路 SPI，在 40PIN 插针上有 1 组 SPI；
2. 可配置主从模式，可通过片选挂载多个设备；
3. 在复用 SPI 功能时需注意引脚电平；

2.8.3 SPI 接口排查思路

1. 引脚复用表中标注核心板的各引脚电平，可参考引脚复用表 SPI 的信号电平，若所接的设备电平不匹配需要做电平转换。
2. 检查连接的设备、芯片焊接是否存在虚焊等问题。
3. 若是通过接口连接外设，检查测试的工装（连接线、设备）是否工作正常。
4. 电源（准确性和纹波），SPI 挂载的芯片供电是否正常准确，确保 SPI 挂载的芯片是正常工作。
5. 测量 SPI 的波形是否符合 SPI 的通讯协议，可以通过以下几点确认。
 - 1) SCLK 时钟线的频率正确。
 - 2) 片选信号是否使能。
 - 3) 通信时数据线是否有波形，有数据传输。

2.9 PWM

ELF-RV1126B 核心板芯片最多支持有 27 个 PWM 通道(芯片支持 28 个通道，核心板支持 27 个,其中一路 PWM 作为核心板上 CPU 供电的控制信号，未引出)，PWM0 控制器有 8 个通道，PWM1 控制器有 4 个通道，PWM2 控制器有 8 个通道，PWM3 控制器有 8 个通道，在 40PIN 插针上引出 IO 可对照引脚复用表格选取可复用为 PWM 的 IO 进行复用。

脉冲宽度调制（PWM）是一种数字信号，最常用于控制电路。该信号在预定义的时间和速度中设置为高（3.3V 或 1.8V）和低（0V）。通常，我们将 PWM 的高电平称为 1，低电平为 0。

PWM 占空比： PWM 信号在一个周期内保持高电平的时间的百分比称为占空比。如果信号始终为高电平，则它处于 100% 占空比，如果它始终处于低电平，则占空比为 0%。如下图所示，T1 为占空比，T 为一个 PWM 周期。PWM 信号的频率决定 PWM 完成一个周期的速度。

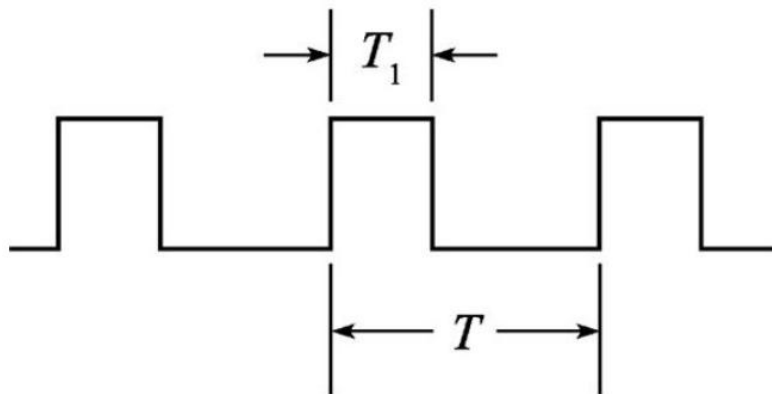


图2.16 PWM占空比示意图

2.11 GPIO

GPIO 是 General Purpose Input Output 的缩写直译成中文的意思是通用输入输出，通过字面意思可以看出 GPIO 口是一个通用型的输入输出接口，简称为 IO 口。通常可以利用 GPIO 的输出特性去驱动一些继电器、LED 指示灯、蜂鸣器、以及通过高低电平的变化和其他板子通讯。利用输入特性可以通过 IO 检测外部按键，通过光耦做成隔离输入等。通过既可以输入也可以输出的特性还有程序随时可控的特性可以模拟一些通讯协议，例如 I2C，SPI 等。

ELF-RV1126B 提供了丰富的 GPIO 接口，已经将 GPIO 信号引到了 40PIN 插针上，详见下文“排针连接器”章节。

2.12 USB 接口

USB 作为目前功能最为强大的接口，除了支持很多外设，如键盘、鼠标等。还可以进行多种总线的转换如 USB 转网口、USB 转 CAN 等，本节我们就来学习一下 USB 接口的相关知识。

2.12.1 USB 握手协议

不同 USB 版本的设备，数据传输速度也会有差别，两个设备之间是如何区分高速、全速和低速的 USB 识别呢？

全速和低速很好区分，因为在设备端有一个 1.5K 的上拉电阻，当设备插入 hub 或上电时，有上拉电阻的那根数据线就会被拉高，hub 根据 D+/D- 上的电平判断所挂载的是全速设备还是低速设备。全速设备 D+ 端有 1.5K 上拉电阻，低速设备 D- 端有 1.5K 上拉电阻。

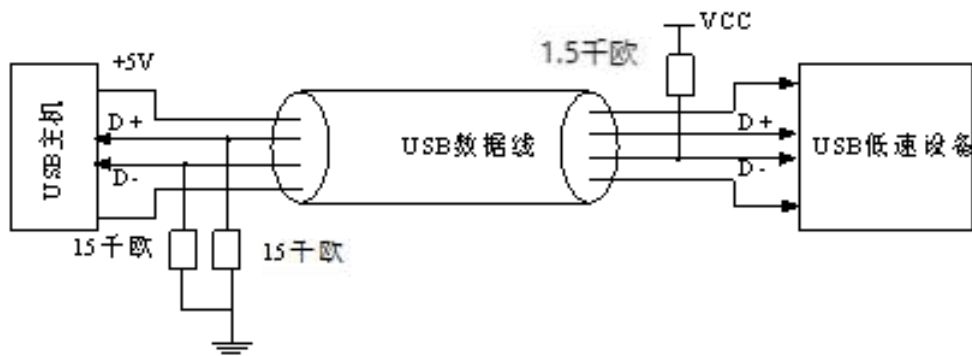


图2.17 USB低速设备上拉电阻示意图

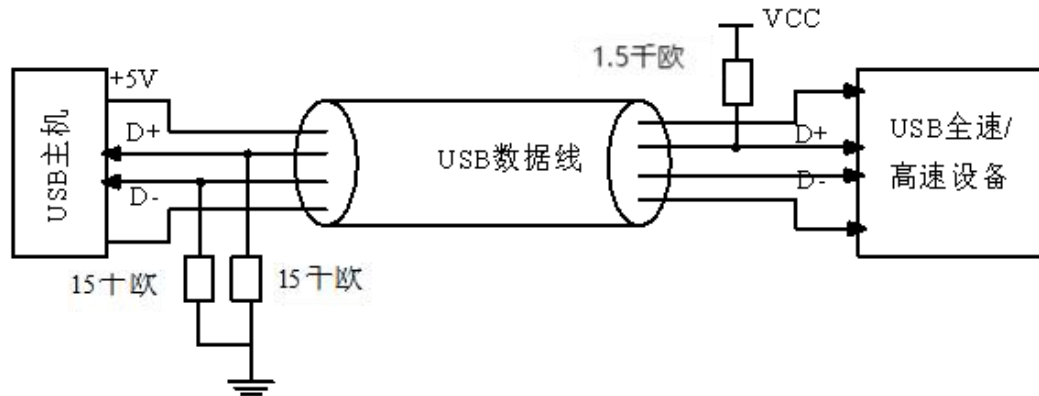


图2.18 USB高/全速设备上拉电阻示意图

对于高速设备的识别就显得稍微复杂些。高速设备初始是以一个全速设备的身份出现的，即和全速设备一样，D+线上有一个1.5k的上拉电阻。USB2.0的hub把它当作一个全速设备，之后，hub和设备通过一系列握手信号确认双方的身份。在这里对速度的检测是双向的，比如高速的hub需要检测所挂上来的设备是高速、全速还是低速，高速的设备需要检测所连上的hub是USB2.0的还是1.0的，如果是前者，就进行一系列动作切到高速模式工作，如果是后者，就以全速模式工作。

hub检测到有设备插入/上电时，向主机通报，主机发送Set_Port_Feature请求让hub复位新插入的设备。设备复位操作是hub通过驱动数据线到复位状态SE0(Single-ended 0，即D+和D-全为低电平)，并持续至少10ms。

高速设备看到复位信号后，通过内部的电流源向D-线持续灌大小为17.78mA电流。因为此时高速设备的1.5k上拉电阻还未撤销，在hub端，全速/低速驱动器形成一个阻抗为45欧姆(Ohm)的终端电阻，2电阻并联后仍是45欧姆左右的阻抗，所以在hub端看到一个约800mV的电压(45欧姆*17.78mA)，这就是Chirp K信号(设备发起)。Chirp K信号的持续时间是1ms~7ms。

在hub端，虽然下达了复位信号，并一直驱动着SE0，但USB2.0的高速接收器一直在检测Chirp K信号，如果没有Chirp K信号看到，就继续复位操作，直到复位结束，之后就在全速模式下操作。如果只是一个全速的hub，不支持高速操作，那么该hub不理睬设备发送的Chirp K信号，之后设备也不会切换到高速模式。

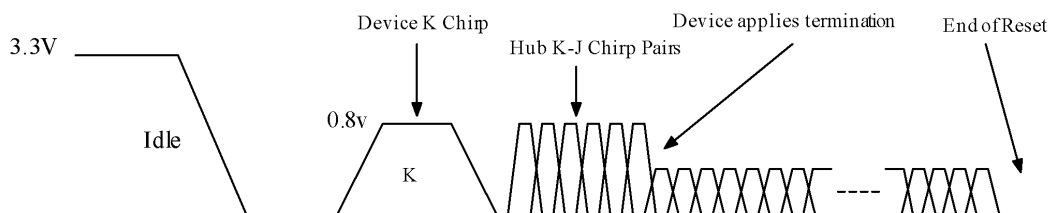


图2.19 USB握手过程

设备发送的Chirp K信号结束后100us内，hub必须开始回复一连串的KJKJKJ....序列，向设备表明这是一个USB2.0的hub。这里的KJ序列是连续的，中间不能间断，而且每个K或J的持续时间在40us~60us之间。KJ序列停止后的100~500us内结束复位操作。hub发送Chirp KJ序列的方式和设备一样，通过电流源向差分数据线交替灌17.78mA的电流实现。

再回到设备端来。设备检测到 hub 发出的 6 个 Chirp 信号后（3 对 KJ 序列），它必须在 500us 内切换到高速模式。切换动作有：

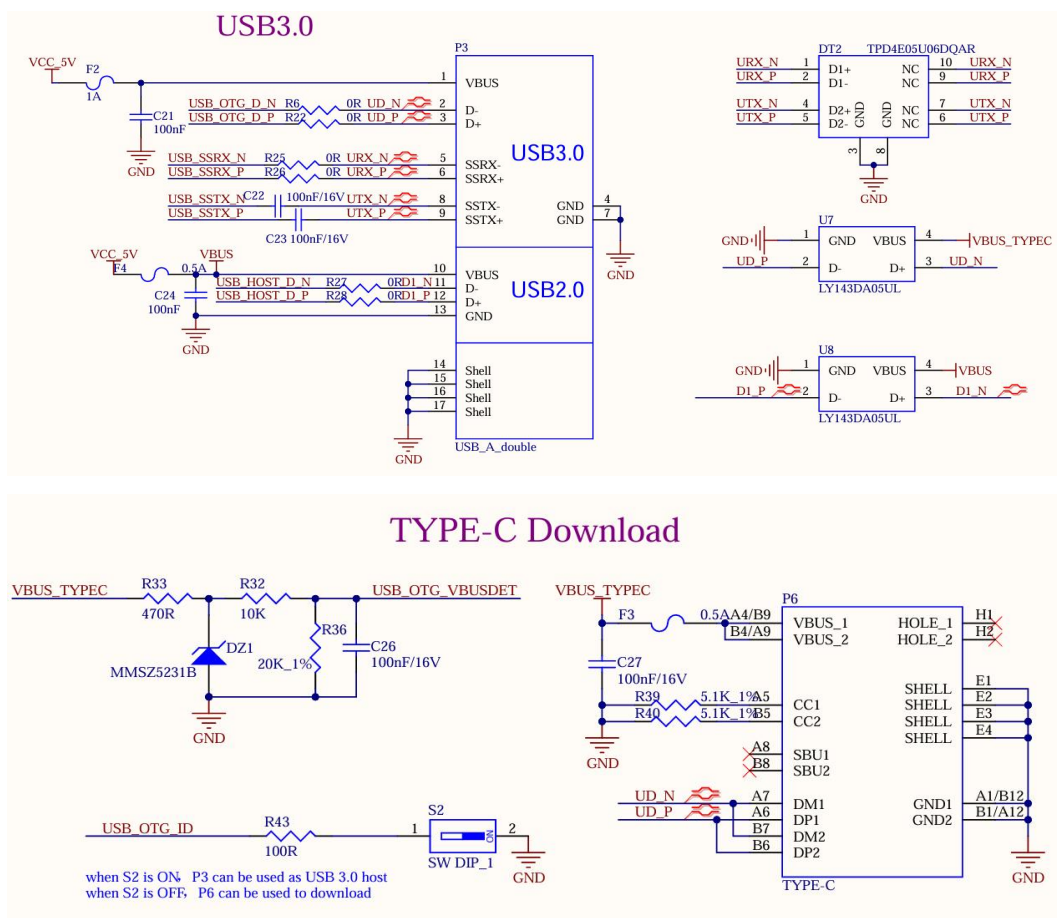
1. 断开 1.5k 的上拉电阻。
2. 连接 D+/D- 上的高速终端电阻（high-speed termination），实际上就是全速/低速差分驱动器。
3. 进入默认的高速状态。

执行 1, 2 两步后，USB 信号线上看到的现象就发生了变化了：hub 发送出来的 Chirp KJ 序列幅值降到了原先的一半，400mV。这是因为设备端挂载新的终端电阻后，配上原先 hub 端的终端电阻，并联后的阻抗是 22.5 欧姆。400mV 就是由 $17.78\text{mA} \times 22.5\text{Ohm}$ 得来。以后高速操作的信号幅值就是 400mV 而不像全速/低速那样的 3V。

至此，高速设备与 USB2.0 hub 握手完毕，进行后续的 480Mbps 高速信号通信。

2.12.2 ELF-RV1126B USB 接口介绍

RV1126B 芯片内置 1 个 USB3 DRD 控制器（旧称为 USB3 OTG 控制器），以及 1 个 USB2 HOST 控制器。开发板板载了一路 USB2.0，通过 USB-A 双层插座 P3 中的 USB2.0 部分引出，限流 0.5A，位号 P3，可外接 U 盘等设备。另一组 USB3.0 通过 USB-A 双层插座 P3 中的 USB3.0 部分引出，限流 1A，位号 P3。USB3.0 接口中的 USB 2.0 信号线与 download 接口复用，核心板启动前 USB3.0 OTG 默认为 device 模式，当使用 USB 2.0 信号线烧写镜像时，将 USB-TYPE-C 线连接到开发板的 P6 插座上，无需配置 ID 脚，按住 K4 按键上电，即可进入 maskrom 模式烧写系统。核心板启动完成，可通过 S2 切换 host / device 模式，当使用 USB 3.0 功能时，需要将 S2 拨到 ON，并将 USB 设备插入开发板 P3 插座上。原理图见下图 2.19 所示：





⚠注意:

- ①.USB 数据线都需要做 90Ω 差分阻抗。
- ②.请选择合适的 ESD 器件。
- ③USB 控制差分阻抗 $90\Omega \pm 10\%$ ，差分对内最大时延 $< 10\text{mil}$ 。

2.13 排针连接器

2.13.1 40Pin 排针连接器

ELF-RV1126B 的 40Pin 2.54mm 连接器兼容树莓派 40Pin 连接器。包含了 I2C、SPI、UART 和若干 GPIO。由插针引出 IO 均添加 ESD 器件进行防护。

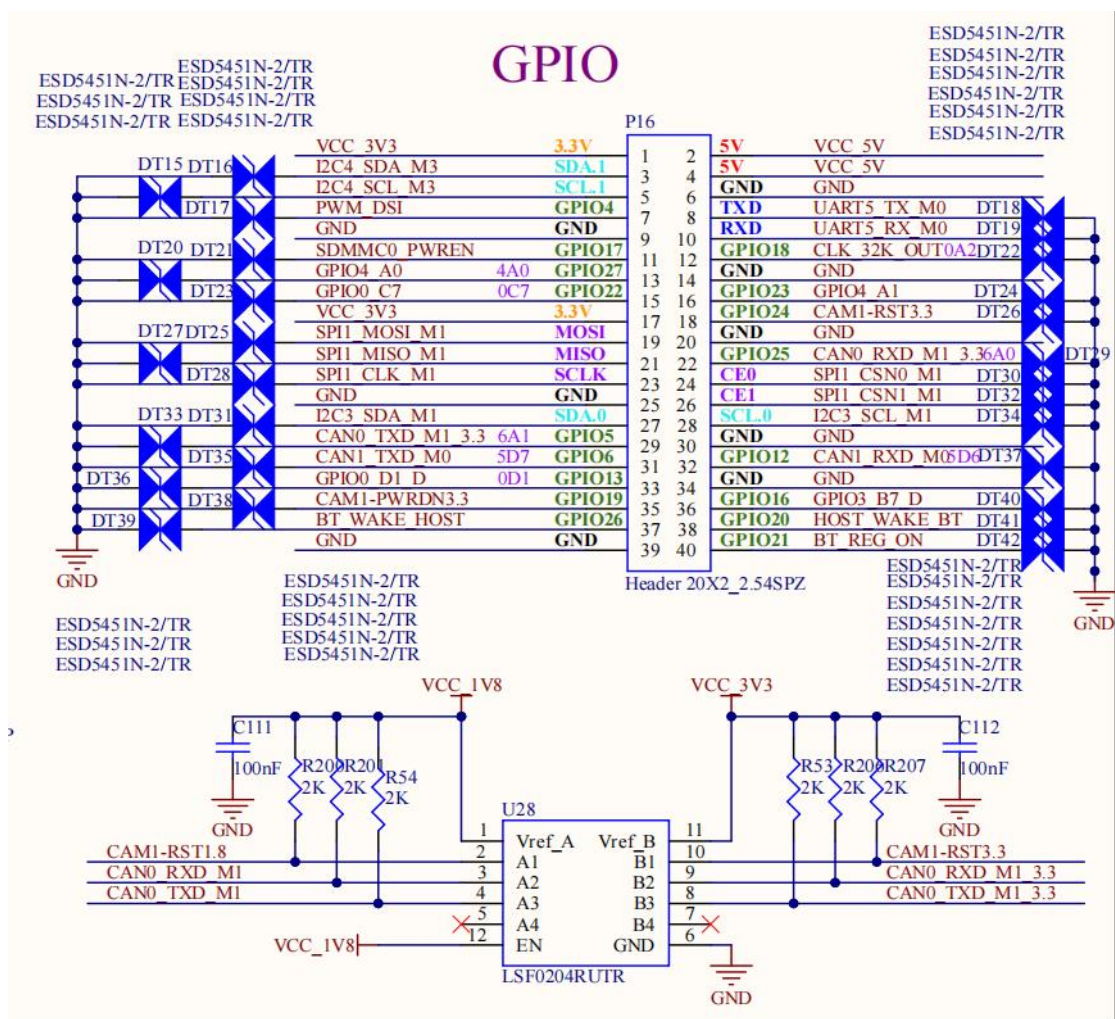


图2.21 40Pin排针连接器原理图

2.13.2 50Pin 排针连接器

ELF-RV1126B 的 50Pin 2.54mm 连接器默认功能为 GPIO，可根据引脚复用表格自行配置使用。

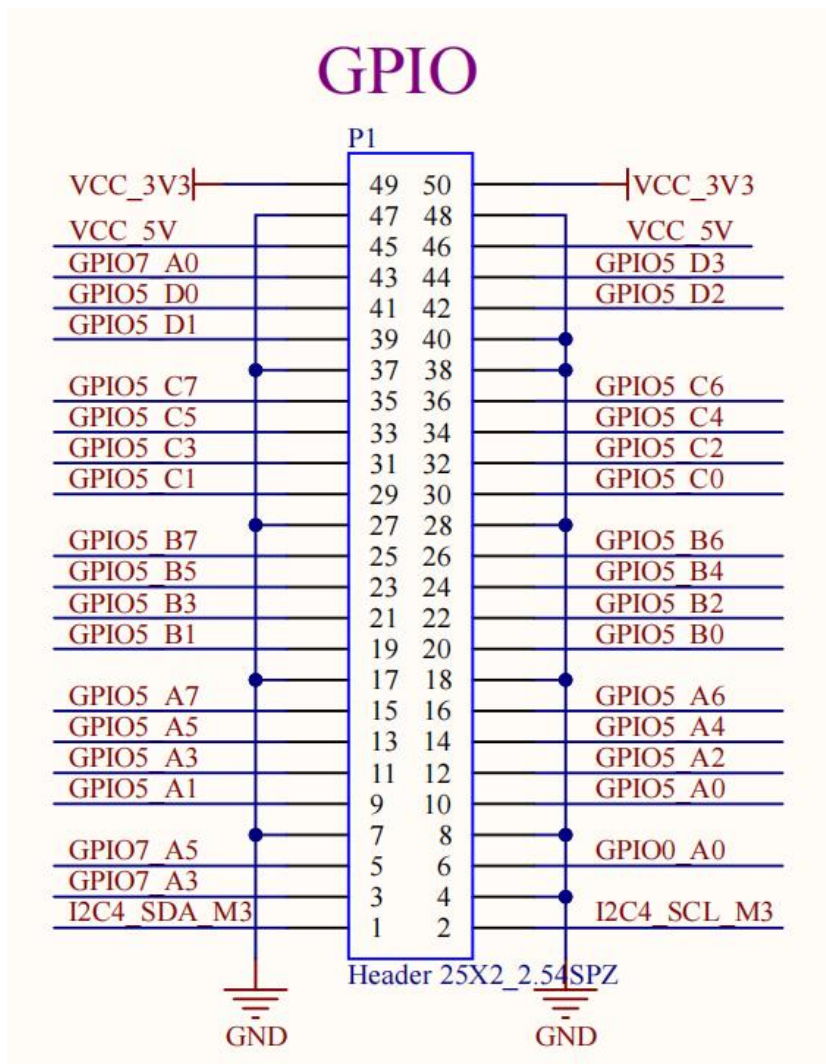


图2.22 50Pin排针连接器原理图

2.14 RTC

RTC(Real Time Clock, 实时时钟), ELF-RV1126B 使用的 RTC 是外置 RX8010SJ 芯片的方案, 以实现更精准计时和更低功耗。预留连接器 P20 外接 CR2032 180mAh 电池, 开发板掉电后通过 D4 二极管为 RTC 电路供电, 开发板正常上电时 VCC_3V3 电源通过 D4 二极管为 RTC 电路供电。原理如图 2.22 所示。

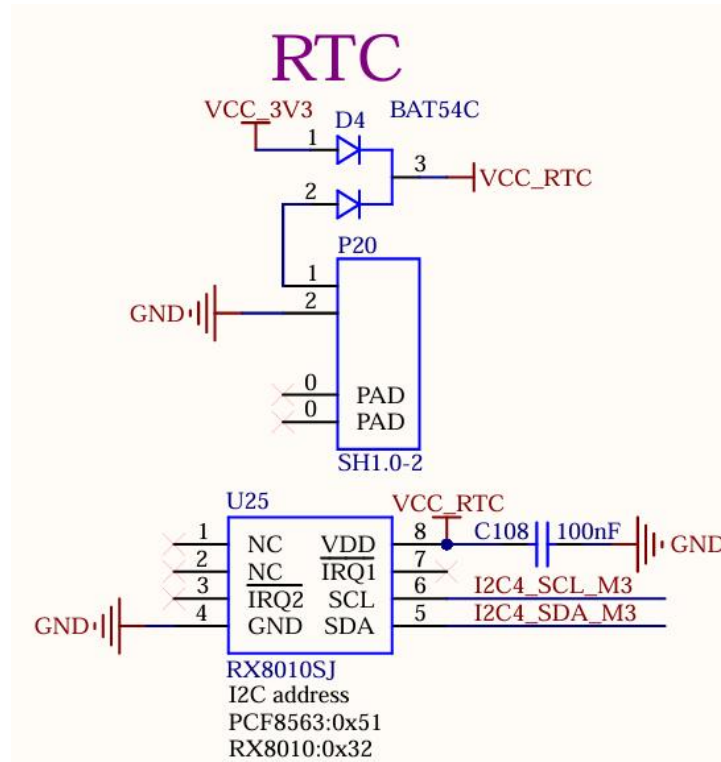


图2.23 RTC原理图

2.15 ADC

ELF-RV1126B 的 4X2Pin 2.54mm 连接器引出 7 路 ADC，原理如图 2.22 所示。

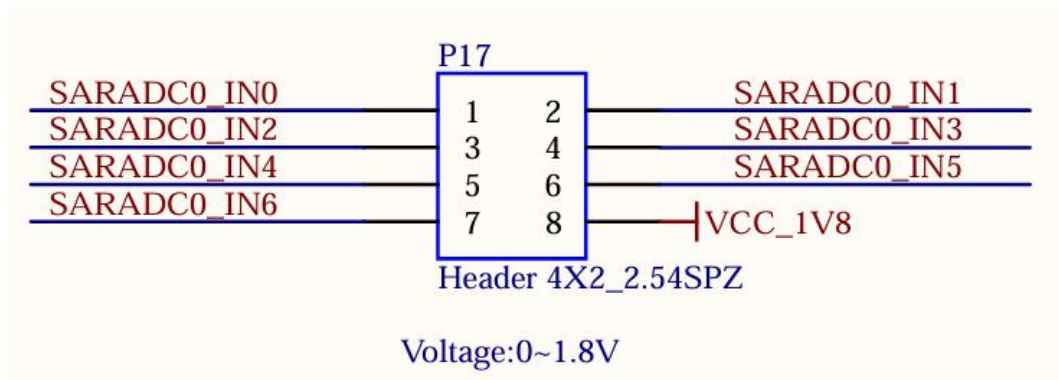


图2.24 ADC原理图

2.16 FSPI

ELF-RV1126B 开发板提供 1 路 FSPI 接口，可外接 NOR FLASH 芯片。

目前开发板没有实现 FSPI Flash 启动，请勿在 FSPI 控制器上连接存储设备以免造成系统引导异常。开发板默认空焊。原理如图 2.22 所示。

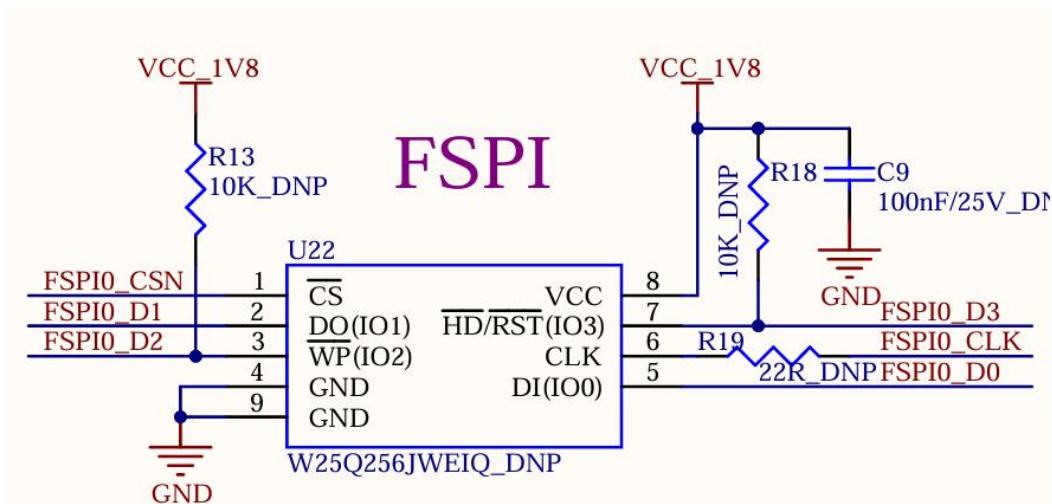


图2.25 FSPI原理图

2.17 WiFi&Bluetooth

WiFi&BT 模块是集成 Wi-Fi 和蓝牙功能的嵌入式模块，旨在实现设备间的无线通信与数据传输，广泛应用于物联网、智能家居、工业控制等领域。那本节，我们就来为大家介绍一下 ELF-RV1126B 开发板上的 WiFi&Bluetooth 模块。

2.17.1 WiFi&Bluetooth 模块介绍

ELF-RV1126B 开发板板载 Wifi&Bluetooth 一体模块，模块型号为 Fn-Link 6221A-SRC。WIFI 使用 SDIO 接口，2.4GHz 和 5GHz 双频段，符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac，蓝牙使用 UART 接口，符合 BT 4.2 Module。P5 是用于天线的 SMA 接口，请使用 2.4GHz&5GHz 双频天线。



2. 时钟和高速信号的布线应至少距离板的边缘 250mil，距离开关电源电感、MOS 管至少 500mil。
3. 时钟要和完整的地平面相邻，必要时做包地处理。
4. 晶振附近或者下面不要布其他信号线。
5. 复位信号远离时钟线以及开关电源开关电路。
6. 不同的总线之间、干扰信号与敏感信号之间应尽量执行 3W 原则。
7. 差分信号左拐弯右拐弯要一致，进出 pad,via 要对称，如下图 2.27。
8. 需绕线时，请保持转角段宽度至少为线宽，若无法避免，请确保转角处线宽线距仍然满足规则要求，如下图 2.28。
9. 芯片电源输入接口需要使用电容进行滤波，电容靠近引脚放置。

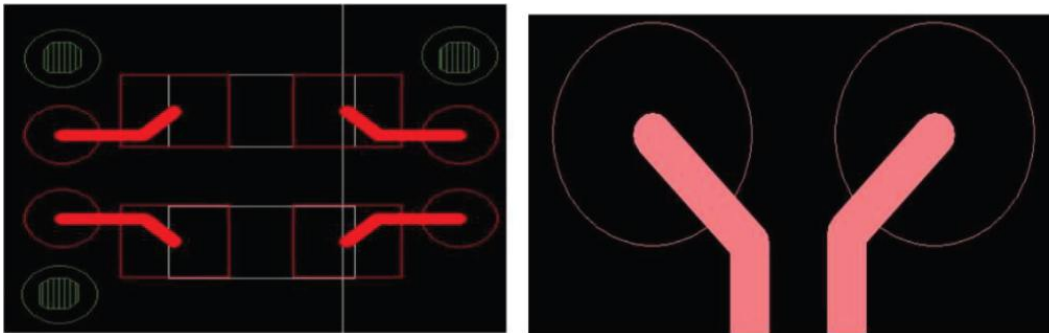


图2.27

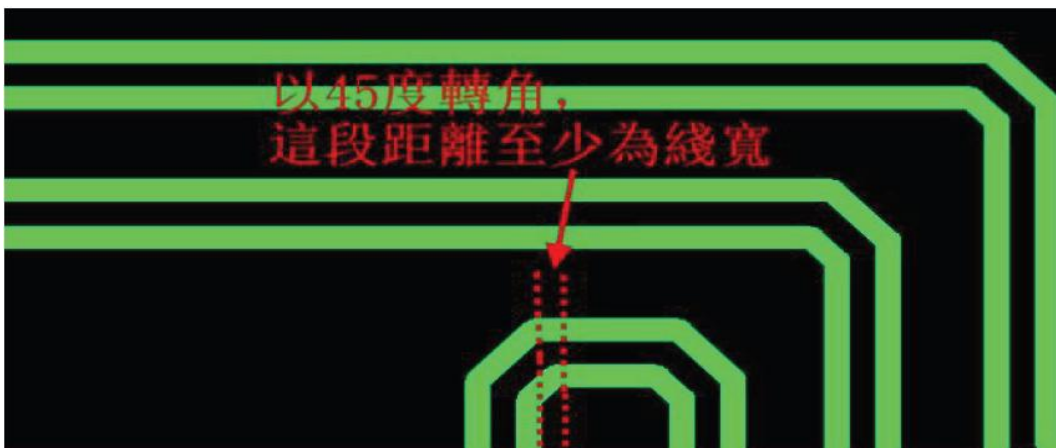


图2.28

第三章 RV1126B 简介

RV1126B 是一款高性能的视觉处理器 SoC，适用于机器视觉应用，特别是 AI 相关应用。

它基于四核 ARM Cortex-A53 64 位核心，集成了 NEON 和 FPU。每个核心配有 32KB 指令缓存和 32KB 数据缓存，同时拥有 512KB 统一的 L2 缓存。内置的 NPU 支持 INT8/INT16 混合运算，计算能力可达 3.0TOPs。此外，凭借其强大的兼容性，可轻松转换基于 TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe 等一系列框架的网络模型。

RV1126B 引入了新一代完全基于硬件的最高 1200 万像素 ISP（图像信号处理器）和后处理器。它实现了许多算法加速器，如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等。此外，还引入了最高 800 万像素的 AI-ISP，作为传统 ISP 的补充，提供更出色的空间降噪性能和增强的图像增强效果。配合两个 MIPI CSI（或 LVDS/SubLVDS）接口和一个 DVP（BT.601/BT.656/BT.1120）接口，用户可以构建一个同时接收来自四个摄像头传感器的视频数据的系统。

RV1126B 内置的视频编码器支持 H.265/H.264 视频编码，同时也支持多流编码。利用此功能，相机的视频可以以更高分辨率进行编码并存储在本地内存中，同时将另一条较低分辨率的视频传输到云存储。

RV1126B 的 H.264/H.265 视频解码器支持 H.264 和 H.265 的 4Kp30。除了之前的高性能多媒体模块外，RV1126B 还包含丰富的音频、存储器及其他外设接口，如 I2C、SPI、PWM 等。这些可以帮助用户在整个系统中添加更多传感器或其他外设，从而提高系统的灵活性和可扩展性。

RV1126B 配备高性能外部 DRAM（DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4/4X），能够满足高带宽内存需求。

ELF-RV1126B 开发板默认使用商业级处理器 RV1126B。

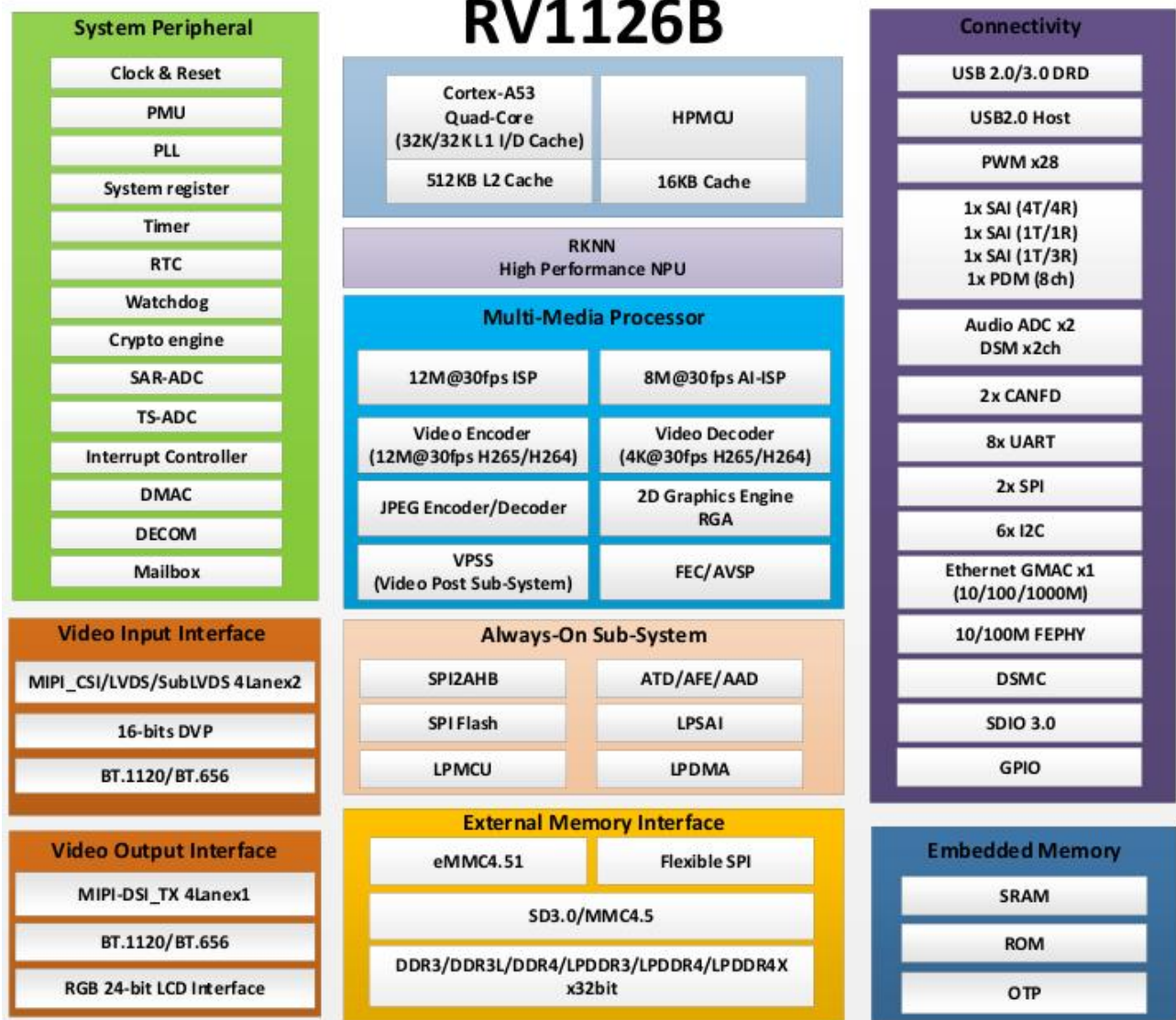


图 3.1 RV1126B 应用处理器框图

第四章 ELF-RV1126B 核心板介绍

4.1 ELF-RV1126B 核心板外观图

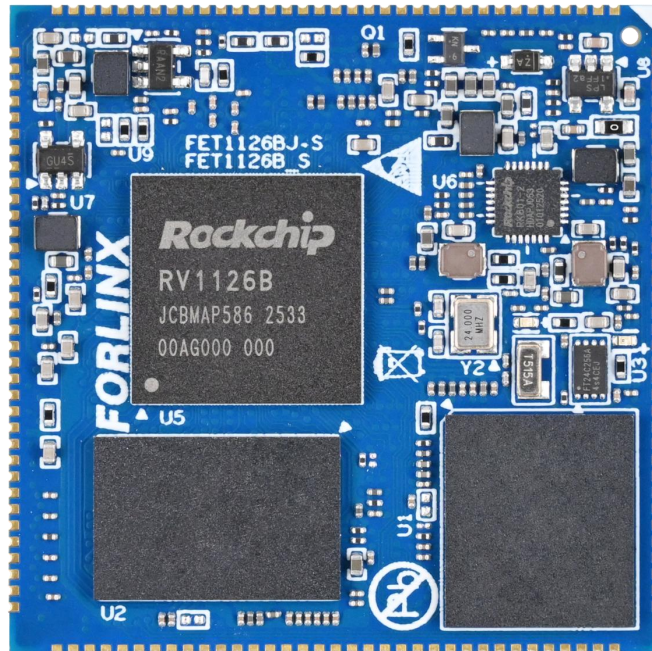


图 4.1 核心板正面视图（EMMC 版本）

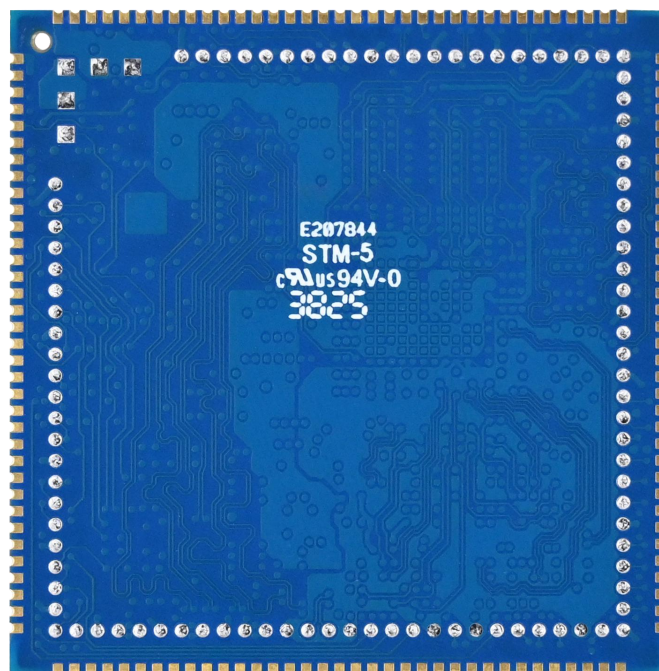


图 4.2 核心板反面视图

4.2 ELF-RV1126B 核心板尺寸图

ELF-RV1126B 核心板尺寸图如下：

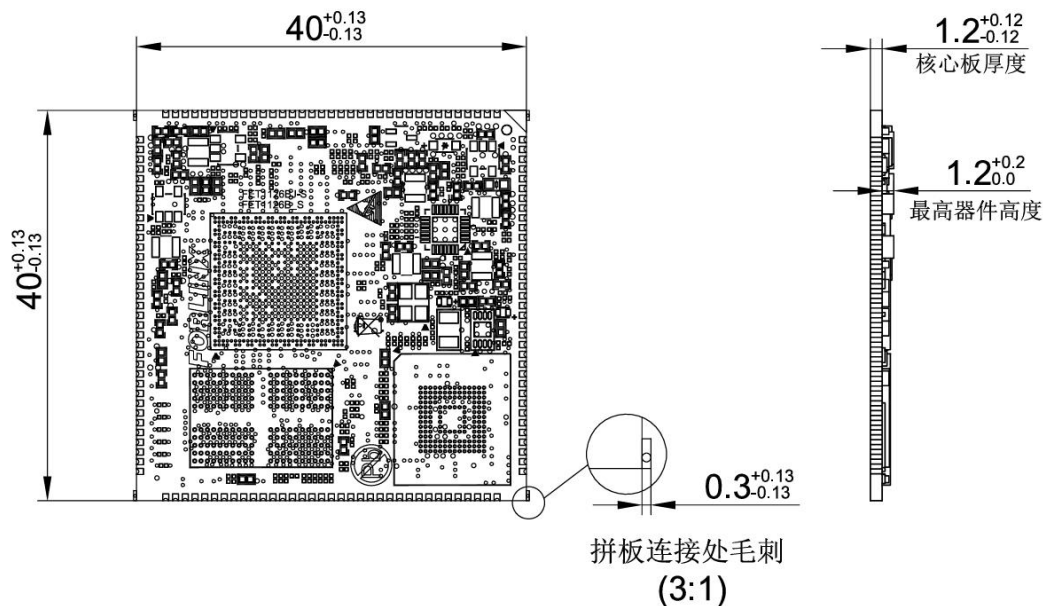


图 4.3 核心板尺寸图

结构尺寸：40mm×40mm，尺寸公差±0.13mm，更多尺寸信息参见 DXF 文件。

制版工艺：厚度 1.2mm，10 层沉金 PCB。

核心板采用邮票孔+LGA 的封装形式，共引出 242 个引脚。其中邮票孔形式引脚 140 个，引脚中心间距 1mm；LGA

形式引脚 102 个：方形焊盘 5 个、圆形焊盘 237 个，方形焊盘引脚中心间距 2mm，圆形焊盘引脚中心间距 1.27mm。

制版工艺：厚度 1.2mm，8 层沉金 PCB。

邮票孔封装，共 146 个 PIN。

4.3 性能参数

4.3.1 系统主频

名称	规格				说明
	最小	典型	最大	单位	
系统主频	-	1.5	-	GHz	-
系统 RTC 时钟	-	32.768	-	KHz	-

4.3.2 供电参数

参数	引脚标号	规格	说明
----	------	----	----

		最小	典型	最大	单位	
主电源电压	VSYS	4.75	5	5.25	V	-
空载电流	-	-	-	-	mA	请见附录功耗表
重载电流	-	-	-	-	mA	请见附录功耗表

4.3.3 工作环境

参数描述		规格				说明
		最小	典型	最大	单位	
工作温度	工作环境	-20	25	+85	℃	商业级
	存储环境	-40	25	+125	℃	
湿度	工作环境	10	-	90	%RH	无凝露
	存储环境	5	-	95	%RH	

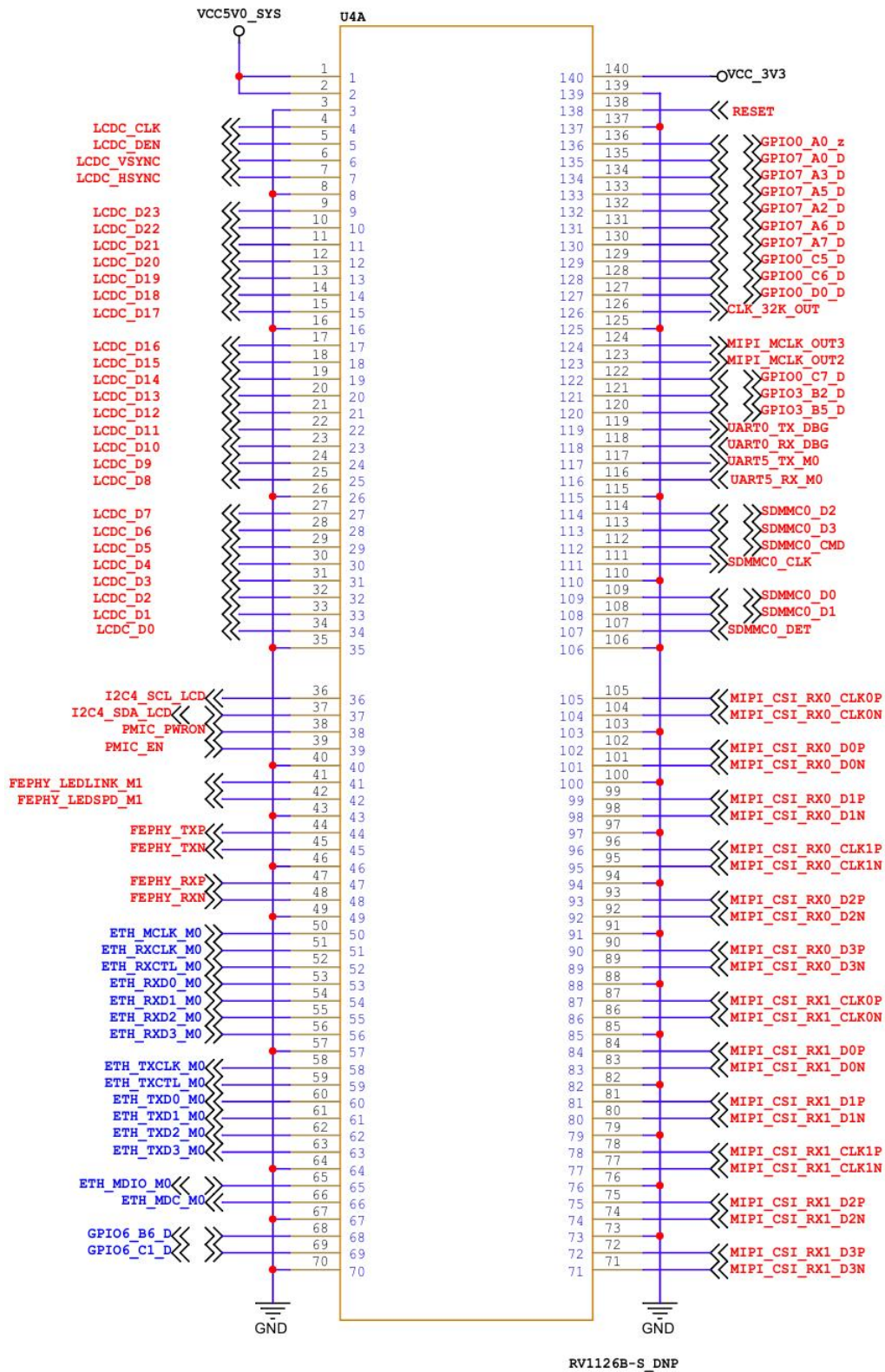
4.4 核心板接口资源

功能	数量	参数
USB	2	1 路 USB2.0 Host; 1 路 USB 2.0/3.0 DRD
RGB	≤1	支持 RGB888, 最大分辨率 1920*1080@60fps
MIPI DSI	≤1	4lane, 1.5Gbps/lane
MIPI CSI	≤2	支持 2 路 4lane,2.5Gbps/lane; 可拆分为 4 路 2lane
Ethernet	≤1	支持一路 RGMII 接口或一路百兆 PHY(CPU 内置), RV1126B 拥有 1 个 GMAC 控制器, 可以对外提供 RMII/RGMII 接口扩展 外置以太网百兆/千兆 PHY 芯片, 也可以切换到内置的百兆 FEPHY 上, 二者只能选择其中一个, 不能同时使用。
UART	≤8	支持的最大波特率为 4Mbps,UART1-UART7 支持自动流控
FSPI	≤1	支持启动, 支持 1/2/4 位模式
SPI	≤2	可配置主从模式
SAI	≤3	可用于音频 ADC、音频 DAC、音频 Codec、DSP 等外设的通讯, 也可可为视频输入/输出接口提供集成的音频输入与输出支持
I2C	≤5	支持 7bits 和 10bits 地址模式, 最高速率可达 1 Mbit/s

CANFD	≤2	支持 CAN-FD V1.0 和 CAN2.0 A/B
PWM	≤27	最多支持 27 通道 PWM
SDIO 3.0	≤2	1 路 TF 卡接口，支持高速卡；1 路 SDIO 接口，3.3V 电平
ADC	≤24	24 路单端输入，13bit，2MSPS
DSMC	≤1	1 路主模式接口
Audio ADC	≤2	2 路差分 MIC 输入，2 路 Audio DSM 差分输出
GPIO	≤118	CPU 共计 133 个 GPIO，核心板内部使用 15 个，未引出

说明：核心板接口资源为 CPU 理论支持最大资源，并非全部资源均在底板设计使用。

4.4.1 ELF-RV1126B 核心板引脚原理图



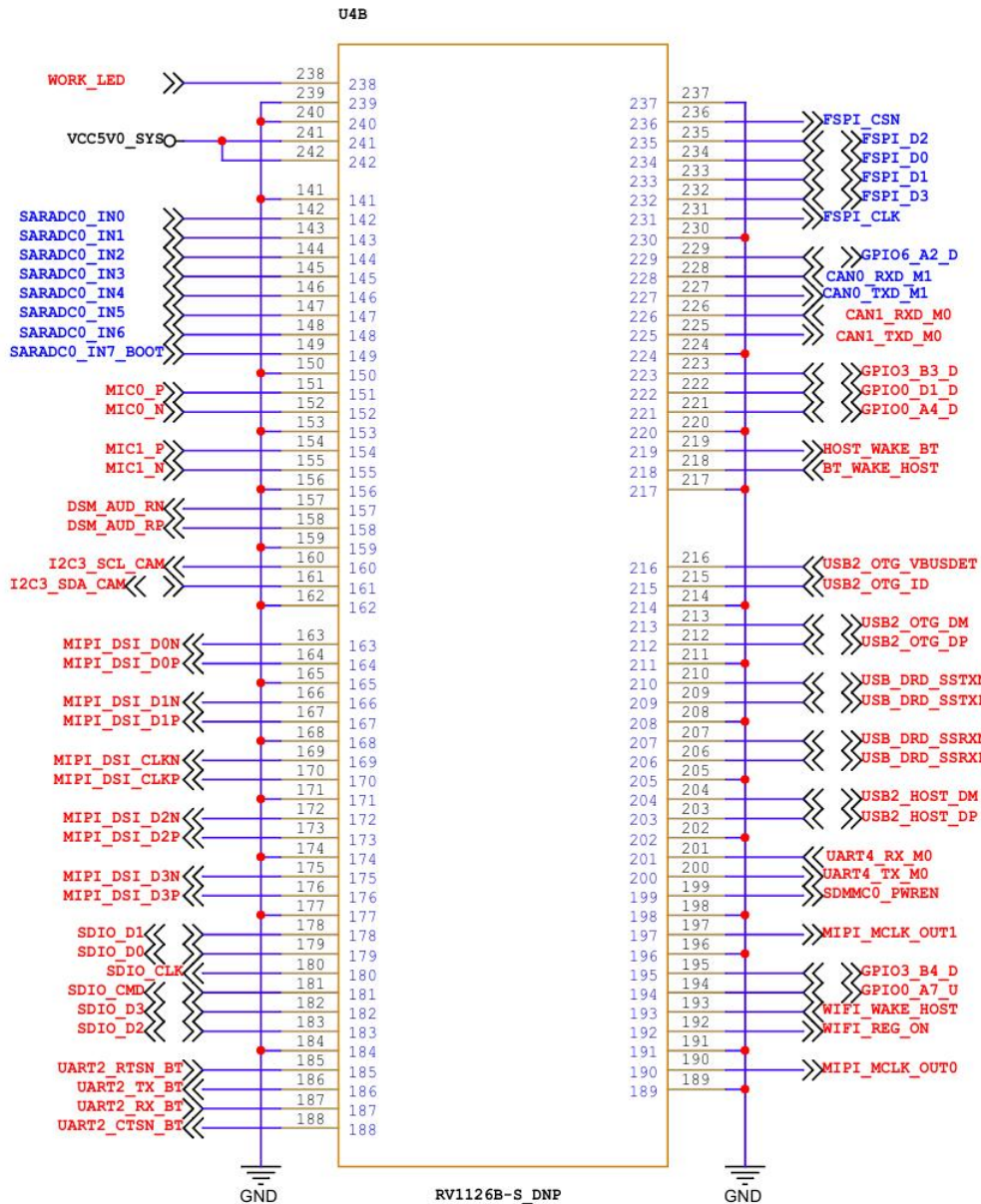


图 4.4 核心板引脚原理图

4.4.2 FET1126B-S 核心板引脚功能说明

连接器 引脚号	开发板引脚功能	核心板引脚名	开发板引脚功能描述	开发板应用接口
1/2/241 /242	VDD5V	VDD5V	核心板主供电	底板电源电路
3	GND	GND	-	GND
4	LCDC_CLK	LCDC_CLK	RGB 接口像素时钟信号	LCD 显示电路
5	LCDC_DEN	LCDC_DEN	RGB 接口数据使能信号	LCD 显示电路

6	LCDC_VSYNC	LCDC_VSYNC	RGB 接口垂直同步信号	LCD 显示电路
7	LCDC_HSYNC	LCDC_HSYNC	RGB 接口水平同步信号	LCD 显示电路
8	GND	GND	-	GND
9	LCDC_D23	LCDC_D23	红色数据位 7	LCD 显示电路
10	LCDC_D22	LCDC_D22	红色数据位 6	LCD 显示电路
11	LCDC_D21	LCDC_D21	红色数据位 5	LCD 显示电路
12	LCDC_D20	LCDC_D20	红色数据位 4	LCD 显示电路
13	LCDC_D19	LCDC_D19	红色数据位 3	LCD 显示电路
14	LCDC_D18	LCDC_D18	红色数据位 2	LCD 显示电路
15	LCDC_D17	LCDC_D17	红色数据位 1	LCD 显示电路
16	GND	GND	-	GND
17	LCDC_D16	LCDC_D16	红色数据位 0	LCD 显示电路
18	LCDC_D15	LCDC_D15	绿色数据位 7	LCD 显示电路
19	LCDC_D14	LCDC_D14	绿色数据位 6	LCD 显示电路
20	LCDC_D13	LCDC_D13	绿色数据位 5	LCD 显示电路
21	LCDC_D12	LCDC_D12	绿色数据位 4	LCD 显示电路
22	LCDC_D11	LCDC_D11	绿色数据位 3	LCD 显示电路
23	LCDC_D10	LCDC_D10	绿色数据位 2	LCD 显示电路
24	LCDC_D9	LCDC_D9	绿色数据位 1	LCD 显示电路
25	LCDC_D8	LCDC_D8	绿色数据位 0	LCD 显示电路
26	GND	GND	-	GND
27	LCDC_D7	LCDC_D7	蓝色数据位 7	LCD 显示电路
28	LCDC_D6	LCDC_D6	蓝色数据位 6	LCD 显示电路
29	LCDC_D5	LCDC_D5	蓝色数据位 5	LCD 显示电路
30	LCDC_D4	LCDC_D4	蓝色数据位 4	LCD 显示电路
31	LCDC_D3	LCDC_D3	蓝色数据位 3	LCD 显示电路
32	LCDC_D2	LCDC_D2	蓝色数据位 2	LCD 显示电路
33	LCDC_D1	LCDC_D1	蓝色数据位 1	LCD 显示电路
34	LCDC_D0	LCDC_D0	蓝色数据位 0	LCD 显示电路
35	GND	GND	-	GND
36	I2C4_SCL_M3	I2C4_SCL_M3	I2C2 的时钟线	I2C 电路
37	I2C4_SDA_M3	I2C4_SDA_M3	I2C2 的数据线	I2C 电路
38	PMIC_PWRON	PMIC_PWRON	开关机信号	按键电路
39	VDC	VDC	底板未使用	底板未使用
40	GND	GND	-	GND
41	FEPHY_LEDLINK_M1	FEPHY_LEDLINK_M1	百兆网连接状态指示信号	百兆网口电路
42	FEPHY_LEDSPD_M1	FEPHY_LEDSPD_M1	百兆网速度指示信号	百兆网口电路

43	GND	GND	-	GND
44	FEPHY_RXN	FEPHY_RXN	FEPHY 差分输入 信号数据-	百兆网口电路
45	FEPHY_RXP	FEPHY_RXP	FEPHY 差分输入 信号数据+	百兆网口电路
46	GND	GND	-	GND
47	FEPHY_TXN	FEPHY_TXN	FEPHY 差分输出 信号数据-	百兆网口电路
48	FEPHY_TXP	FEPHY_TXP	FEPHY 差分输出 信号数据+	百兆网口电路
49	GND	GND	-	GND
50	ETH_MCLK_M0	ETH_MCLK_M0	GMAC 同步时钟输入	千兆网口电路
51	ETH_RXCLK_M0	ETH_RXCLK_M0	GMAC 数据接收参考时钟	千兆网口电路
52	ETH_RXCTL_M0	ETH_RXCTL_M0	GMAC 数据接收使能和接收错误	千兆网口电路
53	ETH_RXD0_M0	ETH_RXD0_M0	GMAC 数据接收 0	千兆网口电路
54	ETH_RXD1_M0	ETH_RXD1_M0	GMAC 数据接收 1	千兆网口电路
55	ETH_RXD2_M0	ETH_RXD2_M0	GMAC 数据接收 2	千兆网口电路
56	ETH_RXD3_M0	ETH_RXD3_M0	GMAC 数据接收 3	千兆网口电路
57	GND	GND	-	GND
58	ETH_TXCLK_M0	ETH_TXCLK_M0	GMAC 数据发送参考时钟	千兆网口电路
59	ETH_TXCTL_M0	ETH_TXCTL_M0	GMAC 数据发送使能和发送错误	千兆网口电路
60	ETH_TXD0_M0	ETH_TXD0_M0	GMAC 数据发送 0	千兆网口电路
61	ETH_TXD1_M0	ETH_TXD1_M0	GMAC 数据发送 1	千兆网口电路
62	ETH_TXD2_M0	ETH_TXD2_M0	GMAC 数据发送 2	千兆网口电路
63	ETH_TXD3_M0	ETH_TXD3_M0	GMAC 数据发送 3	千兆网口电路
64	GND	GND	-	GND
65	ETH_MDIO_M0	ETH_MDIO_M0	GMAC 管理数据输出/输入	千兆网口电路
66	ETH_MDC_M0	ETH_MDC_M0	GMAC 管理数据时钟	千兆网口电路
67	GND	GND	-	GND
68	CAM2-PWRDN1.8	GPIO6_B6	CAM1 电源使能信号	Camera1 电路
69	CAM2-RST1.8	GPIO6_C1_D	CAM1 复位信号	Camera1 电路
70	GND	GND	-	GND
71	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D3N	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D3N	CAM1 差分数据 3-	Camera1 电路



72	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D3P	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D3P	CAM1 差分数据 3+	Camera1 电路
73	GND	GND	-	GND
74	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D2N	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D2N	CAM1 差分数据 2-	Camera1 电路
75	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D2P	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D2P	CAM1 差分数据 2+	Camera1 电路
76	GND	GND	-	GND
77	MIPI_DPHY_CSI_RX1_CLK1N	MIPI_DPHY_CSI_RX1_CLK1N	CAM1 差分时钟 1-	Camera1 电路
78	MIPI_DPHY_CSI_RX1_CLK1P	MIPI_DPHY_CSI_RX1_CLK1P	CAM1 差分时钟 1+	Camera1 电路
79	GND	GND	-	GND
80	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D1N	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D1N	CAM1 差分数据 1-	Camera1 电路
81	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D1P	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D1P	CAM1 差分数据 1+	Camera1 电路
82	GND	GND	-	GND
83	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D0N	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D0N	CAM1 差分数据 0-	Camera1 电路
84	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D0P	MIPI_DPHY_CSI_RX1_D0P	CAM1 差分数据 0+	Camera1 电路
85	GND	GND	-	GND
86	MIPI_DPHY_CSI_RX1_CLK0N	MIPI_DPHY_CSI_RX1_CLK0N	CAM1 差分时钟 1-	Camera1 电路
87	MIPI_DPHY_CSI_RX1_CLK0P	MIPI_DPHY_CSI_RX1_CLK0P	CAM1 差分时钟 1+	Camera1 电路
88	GND	GND	-	GND
89	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D3N	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D3N	CAM0 差分数据 3-	Camera0 电路
90	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D3P	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D3P	CAM0 差分数据 3+	Camera0 电路
91	GND	GND	-	GND
92	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D2N	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D2N	CAM0 差分数据 2-	Camera0 电路
93	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D2P	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D2P	CAM0 差分数据 2+	Camera0 电路
94	GND	GND	-	GND
95	MIPI_DPHY_CSI_RX0_CLK1N	MIPI_DPHY_CSI_RX0_CLK1N	CAM0 差分时钟 1-	Camera0 电路
96	MIPI_DPHY_CSI_RX0_CLK1P	MIPI_DPHY_CSI_RX0_CLK1P	CAM0 差分时钟 1+	Camera0 电路
97	GND	GND	-	GND



98	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D1N	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D1N	CAM0 差分数据 1-	Camera0 电路
99	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D1P	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D1P	CAM0 差分数据 1+	Camera0 电路
100	GND	GND	-	GND
101	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D0N	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D0N	CAM0 差分数据 0-	Camera0 电路
102	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D0P	MIPI_DPHY_CSI_RX0_D0P	CAM0 差分数据 0+	Camera0 电路
103	GND	GND	-	GND
104	MIPI_DPHY_CSI_RX0_CLK0N	MIPI_DPHY_CSI_RX0_CLK0N	CAM0 差分时钟 1-	Camera0 电路
105	MIPI_DPHY_CSI_RX0_CLK0P	MIPI_DPHY_CSI_RX0_CLK0P	CAM0 差分时钟 1+	Camera0 电路
106	GND	GND	-	GND
107	SDMMC0_DET	SDMMC0_DET	SDMMC 插拔检测引脚	TF 卡电路
108	SDMMC0_D1	SDMMC0_D1	SDMMC 数据 1	TF 卡电路
109	SDMMC0_D0	SDMMC0_D0	SDMMC 数据 0	TF 卡电路
110	GND	GND	-	GND
111	SDMMC0_CLK	SDMMC0_CLK	SDMMC 时钟信号	TF 卡电路
112	SDMMC0_CMD	SDMMC0_CMD	SDMMC 命令信号	TF 卡电路
113	SDMMC0_D3	SDMMC0_D3	SDMMC 数据 3	TF 卡电路
114	SDMMC0_D2	SDMMC0_D2	SDMMC 数据 2	TF 卡电路
115	GND	GND	-	GND
116	UART5_RX_M0	UART5_RX_M0	UART5 数据接收	树莓派 40pin 插针电路
117	UART5_TX_M0	UART5_TX_M0	UART5 数据发送	树莓派 40pin 插针电路
118	UART0_RX_DEB_UG	UART0_RX_DEB_UG	UART0 数据接收	调试串口电路
119	UART0_TX_DEB_UG	UART0_TX_DEB_UG	UART0 数据发送	调试串口电路
120	SPI1_CSN0_M1	GPIO3_B5	SPI 片选 0	树莓派 40pin 插针电路
121	SPI1_MOSI_M1	GPIO3_B2	SPI 主发从收	树莓派 40pin 插针电路
122	GPIO0_C7	GPIO0_C7	通用 GPIO	树莓派 40pin 插针电路
123	GPIO4_A1	MIPI_MCLK_OUT_2	通用 GPIO	树莓派 40pin 插针电路
124	GPIO4_A0	MIPI_MCLK_OUT_3	通用 GPIO	树莓派 40pin 插针电路
125	GND	GND	-	GND
126	CLK_32K_OUT	CLK_32K_OUT	32K 时钟输出	树莓派 40pin 插针电路 /WIFI&BT 电路
127	SDMMC0_PWRE	GPIO0_D0	SDMMC 电源使能	TF 卡电路

	N		引脚	
128	PWM_DSI	GPIO0_C6	MIPI_DSI PWM 信号	MIPI_DSI 显示电路
129	MIPI_EN	GPIO0_C5	MIPI_DSI 电源使能信号	MIPI_DSI 显示电路
130	MIPI_ACC_INT	GPIO7_A7	MIPI_DSI 触摸复位信号	MIPI_DSI 显示电路
131	MIPI_TP_INT	GPIO7_A6	MIPI_DSI 触摸中断信号	MIPI_DSI 显示电路
132	SPKL_EN	GPIO7_A2	功放使能信号	SPEAKER 电路
133	LCD_TP_INT	GPIO7_A5	LCD 触摸中断信号	LCD 显示电路
134	LCD_PWR_EN	GPIO7_A3	LCD 电源使能信号	LCD 显示电路
135	PWM_LCD	GPIO7_A0	LCD PWM 信号	LCD 显示电路
136	LCD_TP_RST	GPIO0_A0	LCD 触摸复位信号	LCD 显示电路
137	GND	GND	-	GND
138	RESET	RESET	整板复位信号	整板复位电路
139	GND	GND	-	GND
140	VCC-3V3	VCC-3V3	底板上电时序控制	底板电源电路
141	GND	GND	-	GND
142	SARADC0_IN0	SARADC0_IN0	SARADC 数据 0	ADC 采集电路
143	SARADC0_IN1	SARADC0_IN1	SARADC 数据 1	ADC 采集电路
144	SARADC0_IN2	SARADC0_IN2	SARADC 数据 2	ADC 采集电路
145	SARADC0_IN3	SARADC0_IN3	SARADC 数据 3	ADC 采集电路
146	SARADC0_IN4	SARADC0_IN4	SARADC 数据 4	ADC 采集电路
147	SARADC0_IN5	SARADC0_IN5	SARADC 数据 5	ADC 采集电路
148	SARADC0_IN6	SARADC0_IN6	SARADC 数据 6	ADC 采集电路
149	SARADC0_IN7_BOOT	SARADC0_IN7_BOOT	系统启动顺序控制信号	BOOT 电路
150	GND	GND	-	GND
151	AUDIO_ADC0_MICP	AUDIO_ADC0_MICP	MIC0 差分数据+	MIC 电路
152	AUDIO_ADC0_MICN	AUDIO_ADC0_MICN	MIC0 差分数据-	MIC 电路
153	GND	GND	-	GND
154	AUDIO_ADC1_MICP	AUDIO_ADC1_MICP	MIC1 差分数据+	MIC 电路
155	AUDIO_ADC1_MICN	AUDIO_ADC1_MICN	MIC1 差分数据-	MIC 电路
156	GND	GND	-	GND
157	DSM_AUD_R_N	DSM_AUD_R_N	DSM 音频输出-	SPEAKER 电路
158	DSM_AUD_R_P	DSM_AUD_R_P	DSM 音频输出+	SPEAKER 电路
159	GND	GND		GND



160	I2C3_SCL_M1	I2C3_SCL_M1	I2C3 的时钟线	I2C 电路
161	I2C3_SDA_M1	I2C3_SDA_M1	I2C3 的数据线	I2C 电路
162	GND	GND	-	GND
163	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P	MIPI_DSI 差分数据 0+	MIPI_DSI 显示电路
164	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N	MIPI_DSI 差分数据 0-	MIPI_DSI 显示电路
165	GND	GND	-	GND
166	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P	MIPI_DSI 差分数据 1+	MIPI_DSI 显示电路
167	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N	MIPI_DSI 差分数据 1-	MIPI_DSI 显示电路
168	GND	GND	-	GND
169	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP	MIPI_DSI 差分时钟 +	MIPI_DSI 显示电路
170	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN	MIPI_DSI 差分时钟 -	MIPI_DSI 显示电路
171	GND	GND	-	GND
172	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2P	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2P	MIPI_DSI 差分数据 2+	MIPI_DSI 显示电路
173	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2N	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2N	MIPI_DSI 差分数据 2-	MIPI_DSI 显示电路
174	GND	GND	-	GND
175	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3P	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3P	MIPI_DSI 差分数据 3+	MIPI_DSI 显示电路
176	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3N	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3N	MIPI_DSI 差分数据 3-	MIPI_DSI 显示电路
177	GND	GND	-	GND
178	SDIO_D1	SDIO_D1	-	WIFI&BT 电路
179	SDIO_D0	SDIO_D0	SDIO 数据 0	WIFI&BT 电路
180	SDIO_CLK	SDIO_CLK	SDIO 时钟信号	WIFI&BT 电路
181	SDIO_CMD	SDIO_CMD	SDIO 命令信号	WIFI&BT 电路
182	SDIO_D3	SDIO_D3	SDIO 数据 3	WIFI&BT 电路
183	SDIO_D2	SDIO_D2	SDIO 数据 2	WIFI&BT 电路
184	GND	GND	-	GND
185	UART2_RTSN_M0	UART2_RTSN_M0	UART2 数据请求发送信号	WIFI&BT 电路
186	UART2_TX_M0	UART2_TX_M0	UART2 数据发送信号	WIFI&BT 电路
187	UART2_RX_M0	UART2_RX_M0	UART2 数据接收信号	WIFI&BT 电路
188	UART2_CTSN_M	UART2_CTSN_M	UART2 数据请求	WIFI&BT 电路

	0	0	接收信号	
189	GND	GND	-	GND
190	MIPI_MCLK_OUT 0	MIPI_MCLK_OUT 0	CAM1 时钟输出信号	Camera1 电路
191	GND	GND		GND
192	WIFI_REG_ON	WIFI_REG_ON	WIFI-REG-ON 使能信号	WIFI&BT 电路
193	WIFI_WAKE_HOST	WIFI_WAKE_HOST	WIFI_WAKE_HOST 信号	WIFI&BT 电路
194	ETH1_RESET	GPIO0_A7	GMAC 复位信号	千兆网口电路
195	SPI1_CLK_M1	GPIO3_B4	SPI 时钟信号	树莓派 40pin 插针电路
196	GND	GND	-	GND
197	MIPI_MCLK_OUT 1	MIPI_MCLK_OUT 1	CAM0 时钟输出信号	Camera0 电路
198	GND	GND	-	GND
199	BT_REG_ON	SDMMC0_PWREN	I2C2 数据	OV5645_MIPi 电路、 OV13850_MIPi 电路
200	BT_WAKE_HOST	UART4_TX_M0	BT_WAKE_HOST 信号	WIFI&BT 电路
201	HOST_WAKE_BT	UART4_RX_M0	HOST_WAKE_BT 信号	WIFI&BT 电路
202	GND	GND	-	GND
203	USB_HOST_DP	USB_HOST_DP	USB_HOST 差分信号+	USB2.0 电路
204	USB_HOST_DM	USB_HOST_DM	USB_HOST 差分信号-	USB2.0 电路
205	GND	GND	-	GND
206	USB_SSRXP	USB_SSRXP	USB3.0 接收差分信号+	USB3.0 电路
207	USB_SSRXN	USB_SSRXN	USB3.0 接收差分信号-	USB3.0 电路
208	GND	GND	-	GND
209	USB_SSTXP	USB_SSTXP	USB3.0 发送差分信号+	USB3.0 电路
210	USB_SSTXN	USB_SSTXN	USB3.0 发送差分信号-	USB3.0 电路
211	GND	GND	-	GND
212	USB_OTG_DP	USB_OTG_DP	USB_OTG 差分信号+	USB3.0 电路/OTG 电路
213	USB_OTG_DM	USB_OTG_DM	USB_OTG 差分信号-	USB3.0 电路/OTG 电路
214	GND	GND	-	GND

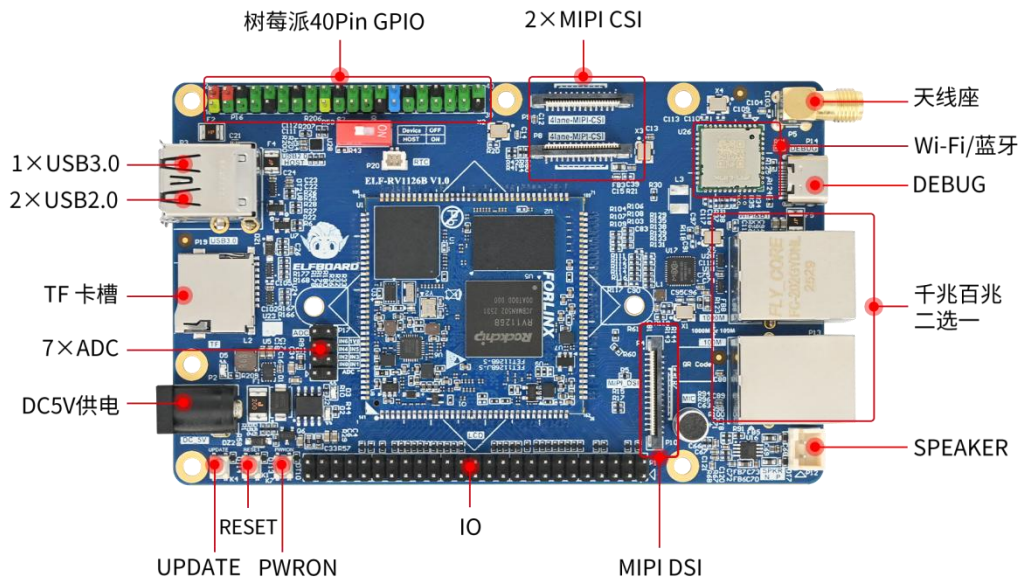


215	USB_OTG_ID	USB_OTG_ID	USB_OTG_ID 引脚	USB3.0 电路/OTG 电路
216	USB_OTG_VBUS_DET	USB_OTG_VBUS_DET	USB_OTG 插入检测引脚	OTG 电路
217	GND	GND	-	GND
218	GPIO3_B7_D	BT_WAKE_HOST	通用 GPIO	树莓派 40pin 插针电路
219	SPI1_CSN1_M1	HOST_WAKE_BT	SPI 片选 1	树莓派 40pin 插针电路
220	GND	GND	-	GND
221	CAM1-PWRDN3.3	GPIO0_A4	CAM0 电源使能信号	Camera0 电路
222	GPIO0_D1_D	GPIO0_D1	通用 GPIO	树莓派 40pin 插针电路
223	SPI1_MISO_M1	GPIO3_B3	SPI 主收从发	树莓派 40pin 插针电路
224	GND	GND	-	GND
225	CAN1_TXD_M0	CAN1_TXD_M0	CAN1 发送信号	树莓派 40pin 插针电路
226	CAN1_RXD_M0	CAN1_RXD_M0	CAN1 接收信号	树莓派 40pin 插针电路
227	CAN0_TXD_M1	CAN0_TXD_M1	CAN0 发送信号	树莓派 40pin 插针电路
228	CAN0_RXD_M1	CAN0_RXD_M1	CAN0 接收信号	树莓派 40pin 插针电路
229	CAM1-RST1.8	GPIO6_A2_D	CAM0 复位信号	Camera0 电路
230	GND	GND	-	GND
231	FSPI0_CLK	FSPI0_CLK	Flash 时钟信号	Flash 电路
232	FSPI0_D3	FSPI0_D3	Flash 数据 3	Flash 电路
233	FSPI0_D1	FSPI0_D1	Flash 数据 1	Flash 电路
234	FSPI0_D0	FSPI0_D0	Flash 数据 0	Flash 电路
235	FSPI0_D2	FSPI0_D2	Flash 数据 2	Flash 电路
236	FSPI0_CSN	FSPI0_CSN	Flash 片选信号	Flash 电路
237	GND	GND	-	GND
238	LED	LED	心跳指示灯	-
239	GND	GND	-	GND
240	GND	GND	-	GND

第五章 ELF-RV1126B 嵌入式开发平台介绍

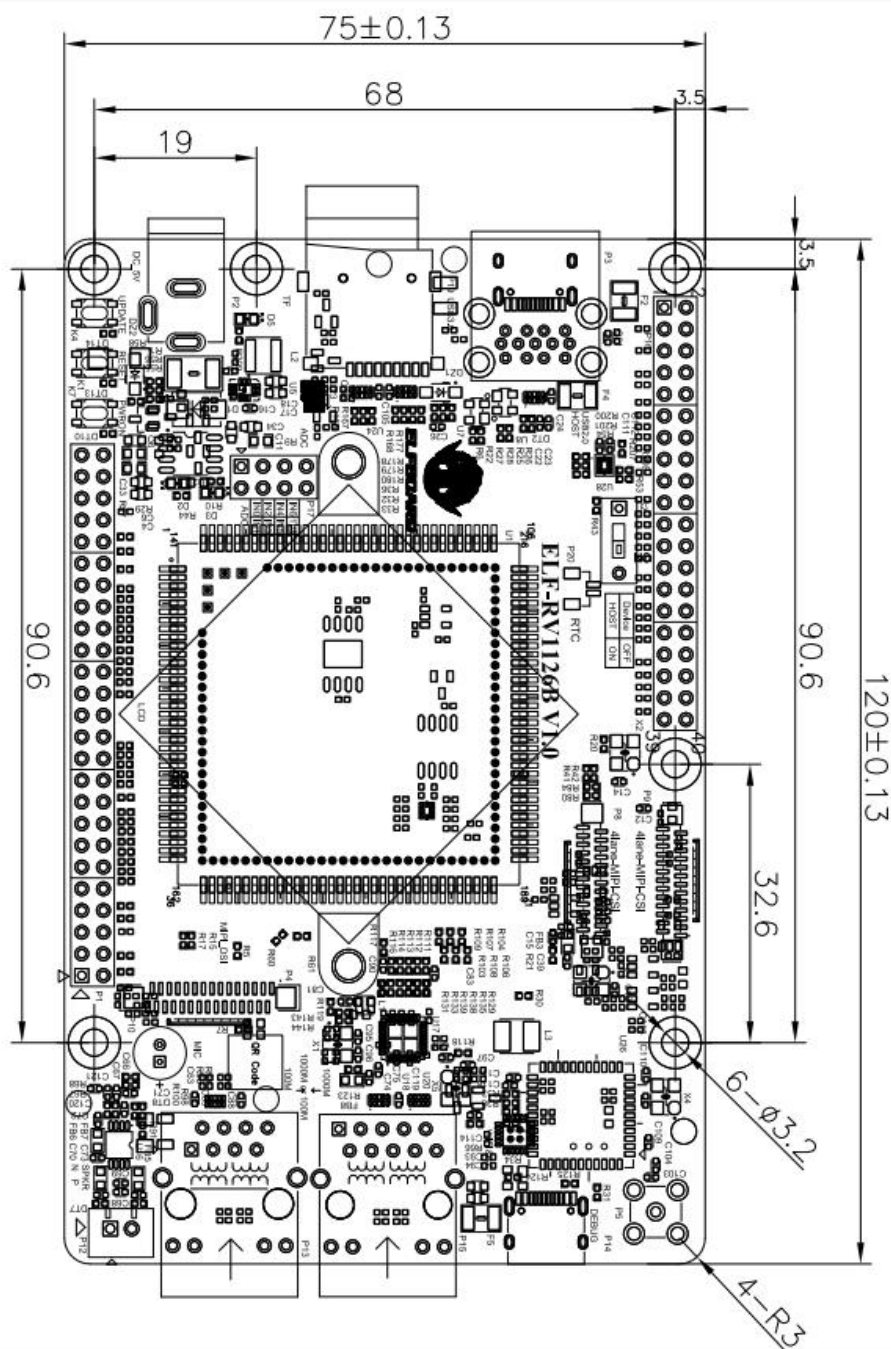
5.1 ELF-RV1126B 开发板接口图

ELF-RV1126B开发平台核心板和底板采用采用邮票孔+LGA的连接方式，主要接口如下图所示：



5.2 ELF-RV1126B 开发板尺寸图

ELF-RV1126B 开发板尺寸图如下：



PCB 尺寸：120mm×75mm。

固定孔尺寸：间距：90.6mm×68mm，孔径：3.2mm。

制版工艺：厚度 1.6mm，4 层 PCB。

供电电压：直流 5V。

5.3 开发板固定接口功能参数

功能/接口	数量	参数
MIPI CSI	2	支持 2 路 4lane 接口，每 lane 最高支持 2.5Gbps； 通过 2 个 26Pin FPC 座引出，默认挂载 OV13855 摄像头；
MIPI DSI	1	支持 1 路 4lane 接口，每 lane 最高支持 1.5Gbps； 适配飞凌 7 吋 MIPI 屏，分辨率 1024×600@30fps；

USB3.0	1	通过 Type-A USB 连接器引出；
USB2.0 Host	1	通过 Type-A USB 连接器引出； 支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)三种模式；
USB2.0 OTG	1	通过 Type-C 连接器引出； 用作 OTG 烧写或与 USB3.0 组合使用；
Ethernet	1	通过 RJ45 接口引出； 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率；
KEY	3	UPDATE, PWRON, RESET 三个按键；
TF Card	1	支持最大 SDR104 速率；
Audio	1	支持 MIC 输入、Speaker 输出；
Debug	1	通过 Type-C 连接器引出； 使用 Type-C 数据线可直接调试开发板；
Wi-Fi&Bluetooth	1	板载 Wi-Fi&蓝牙一体模块，模块型号为 Fn-Link 6221A-SRC； Wi-Fi 接口类型：SDIO，支持 2.4GHz/5GHz 双频，IEEE 802.11a/b/g/n/ac； 蓝牙接口类型：UART，符合 BT 4.2；
RTC	1	板载 RTC 芯片； 外接电池插座；
ADC	7	由 P17 排针引出； 单端输入，13bit，2MSPS；
FSPI	1	可外接 FLASH 芯片，可支持启动；
树莓派 40Pin 排针	1	兼容树莓派 40Pin 接口定义； 包含 GPIO、SPI、I2C、UART 等接口； 引出 5V 和 3.3V 电源输出；

- ⚠注意：**①表中接口数量为软件实际适配值。
 ②千兆和百兆网口共用一个 GMAC 控制器，二者只能选择其中一个，不能同时使用。
 ③使用 LCD 屏幕需要添加 LCD 屏幕转接板。

5.4 开发板排针接口功能参数

功能/接口	数量	参数
I2C	2	I2C3、I2C4 由树莓派 40Pin 排针引出；
SPI	1	SPI1 由树莓派 40Pin 排针引出；
UART	1	UART5 由树莓派 40Pin 排针引出；
CAN	2	CAN0、CAN1 由树莓派 40Pin 插针引出；
GPIO	若干	树莓派 40Pin 排针和 50Pin IO 排针均引出；

- ⚠注意：**①表中接口数量为软件实际适配值。



附录一 ELF-RV1126B 开发板整机功耗表

编号	测试项目	CPU 温度	使用率	开发板供电电压 (核心板+底板) (V)	开发板工作电流 (核心板+底板) (mA)	开发板功率 (核心板+底板) (W)
1	无负载启动峰值功耗	/	/	5±5%	538	2.69
2	无负载待机	/	/	5±5%	254	1.27
3	休眠	/	/	5±5%	180	0.9
4	USB 读写功耗	/	/	5±5%	355	1.775
5	TF 卡读写功耗	/	/	5±5%	367	1.835
6	网口 PING 网功耗	/	/	5±5%	363	1.815
7	带载摄像头	/	/	5±5%	452	2.26
8	带载 7 寸 MIPI 屏+播放视频	/	/	5±5%	830	4.15
9	带载摄像头+带载 7 寸 MIPI 屏+播放视频	/	/	5±5%	932	4.66
10	CPU 占用 100%	/	/	5±5%	448	2.24



11	内存占用 100%	/	/	5±5%	367	1.835
12	EMMC 读写	/	/	5±5%	386	1.93
13	CPU 压力+内存压力+EMMC 读写压力测试功耗	/	/	5±5%	527	2.635

⚠注意:

1. 电流测试: 测试时间保持 10S 左右, 记录电流平均值。
2. 测试条件: 核心板配置是 4GB 内存+64GB eMMC, 屏幕是飞凌选配产品。核心板是 5V 供电, 底板是 5V
3. 功耗仅供参考。

声明

本手册版权归保定飞凌嵌入式技术有限公司所有。未经本公司的书面许可，任何单位和个人无权以任何形式复制、传播、转载本手册的任何部分，违者将被追究法律责任。

保定飞凌嵌入式有限公司所提供的所有服务内容旨在协助用户加速产品的研发进度，在服务过程中所提供的任何程序、文档、测试结果、方案、支持等资料和信息，都仅供参考，用户有权不使用或自行参考修改，本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在用户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。

更多帮助

注意事项与维护

- 请勿带电插拔核心板及外围模块！
- 请遵循所有标注在产品上的警示和指引信息。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干。
- 使用中注意本产品的通风散热，避免温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 请勿将本产品应用在冷热交替环境中，避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品，跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品，如产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以保修。



更新通知与学习资源

ElfBoard 产品相关资料会持续完善和更新，本手册内容也会及时跟进。请在使用这些资料时，确保它们为最新版本；最新的资料更新通知可通过微信公众号获取，课程视频和嵌入式知识科普则可以在抖音、哔哩哔哩等平台观看，以帮助大家更好地了解和使用 ElfBoard 产品。



官方公众号



官方抖音



哔哩哔哩

资料获取

1. 请登录 ElfBoard 官网“www.elfboard.com”，进入“资料”专区进行下载；
2. 下载前请阅读《用户资料极速下载必读》。

售后服务政策

1. 如产品使用过程中出现硬件故障可根据售后服务政策进行维修；
2. 售后服务政策：参见官网“www.elfboard.com”首页->技术服务->售后服务政策。

送修地址

1. 地址：河北省保定市高开区向阳北大街 2699 号飞凌嵌入式技术有限公司新楼五层售后维修部
2. 联系人：售后维修部
3. 电话：0312-3102650-952、953
4. 邮编：071000
5. 邮寄须知：建议使用顺丰、圆通或韵达，且不接收任何到付。

技术支持范围

1. 本公司产品的软、硬件资源提供情况咨询；
2. 本公司产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题。

技术讨论范围

1. 源码的修改以及理解；
 2. 操作系统如何移植；
 3. 用户自行修改以及开发中遇到的软硬件问题；
- 注：以上三点虽不属于技术支持范围，但我公司会尽力为用户提供帮助，如仍然没能解决敬请谅解。

技术支持方式

1. 论坛：bbs.elfboard.com
2. QQ 群：474552704

技术支持时间

1. 周一至周五：上午 9:00—11:30；
下午 13:30—17:00；
2. 公司按照国家法定节假日安排休息，在此期间无法提供技术支持，请将问题发送至论坛开发板专区或 QQ 群，我们会在工作日尽快给您回复。